

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ



Trí tuệ - Sáng tạo - Năng động - Đổi mới

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
HỆ THỐNG RAG HỖ TRỢ TRA CỨU
PHÁP LUẬT GIAO THÔNG VIỆT NAM

CHUYÊN NGÀNH
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SINH VIÊN THỰC HIỆN
QUÁCH TRƯỜNG PHÚC - 227060168

Cần Thơ, tháng 09 năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ



Trí tuệ - Sáng tạo - Năng động - Đổi mới

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
HỆ THỐNG RAG HỖ TRỢ TRA CỨU
PHÁP LUẬT GIAO THÔNG VIỆT NAM

CHUYÊN NGÀNH
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SINH VIÊN THỰC HIỆN
QUÁCH TRƯỜNG PHÚC - 227060168

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
THS. NGUYỄN CHÍ CƯỜNG

Cần Thơ, tháng 09 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Khóa luận được thực hiện trong quá trình học tập tại Trường Đại học Tây Đô, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và chuyên ngành Công nghệ thông tin. Tác giả trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, quý Thầy, Cô của Khoa và Bộ môn Công nghệ thông tin đã cung cấp kiến thức, môi trường học tập và điều kiện cần thiết cho đề tài.

Tác giả cảm ơn ThS. Nguyễn Chí Cường đã hướng dẫn và góp ý trong quá trình thực hiện khóa luận. Các buổi trao đổi giúp tác giả xác định phạm vi đề tài, cách kiểm tra trích dẫn và phương pháp đánh giá hệ thống bằng kết quả chạy thực tế. Tác giả cũng cảm ơn gia đình, bạn bè và những người đã hỗ trợ, động viên trong quá trình học tập và hoàn thiện đề tài.

Sinh viên thực hiện

Quách Trường Phúc

LỜI CAM ĐOAN

Tác giả cam đoan khóa luận này là kết quả nghiên cứu và thực hiện của chính tác giả, không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào và không thuê hoặc nhờ người khác thực hiện thay.

Các nội dung tham khảo từ công trình, tài liệu kỹ thuật và nguồn dữ liệu bên ngoài đều được ghi nhận trong phần Tài liệu tham khảo. Các số liệu thực nghiệm, chỉ số đánh giá và kết quả hệ thống chỉ được trình bày như kết quả đạt được khi có bằng chứng đo lường tương ứng. Những hạng mục chưa hoàn thành tại thời điểm viết được ghi rõ trạng thái, không được mô tả như kết quả đã xác nhận.

Cần Thơ, ngày, tháng, năm 2026

Sinh viên thực hiện
(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

Quách Trường Phúc

TÓM TẮT

Khóa luận xây dựng hệ thống hỗ trợ tra cứu pháp luật giao thông Việt Nam bằng phương pháp RAG. Bộ phân tích dùng LLM trước để tạo câu hỏi độc lập đã tách khỏi ngữ cảnh và tối đa ba truy vấn mở rộng; bộ truy xuất thực hiện tìm kiếm kết hợp cho nhiều truy vấn rồi gộp thứ hạng bằng RRF. Hệ thống có thể trả lời từng phần khi chỉ một phần câu hỏi có căn cứ. Sau khi sinh, bước làm sạch trích dẫn loại các trích dẫn hoặc khẳng định không khớp với thông tin mô tả đã truy xuất. Hệ thống chỉ từ chối toàn bộ khi không có tài liệu liên quan hoặc bộ sinh câu trả lời trả về câu từ chối chuẩn. Mỗi câu trả lời kèm thông tin văn bản, Điều, Khoản, Điểm và đường dẫn mở nguồn để người dùng kiểm tra lại nội dung.

Dữ liệu pháp luật được chuẩn hóa theo cấu trúc Điều, Khoản và Điểm trước khi lập chỉ mục. Hệ thống kết hợp tìm kiếm theo từ khóa với tìm kiếm ngữ nghĩa cho từng truy vấn mở rộng, sau đó dùng RRF để hợp nhất kết quả. Tìm kiếm từ khóa phù hợp với số hiệu văn bản và các cụm từ pháp lý cụ thể, trong khi tìm kiếm ngữ nghĩa hỗ trợ câu hỏi được diễn đạt bằng ngôn ngữ đời thường.

Phần ứng dụng sử dụng FastAPI cho dịch vụ phía máy chủ, Qdrant cho chỉ mục tìm kiếm, Supabase cho xác thực người dùng và dữ liệu ứng dụng, Next.js cùng React và TypeScript cho giao diện web. OpenRouter được dùng để kết nối mô hình ngôn ngữ. Hệ thống còn hỗ trợ lưu lịch sử hội thoại, phản hồi, đánh dấu câu trả lời và tra cứu lại văn bản nguồn.

Bộ đánh giá của khóa luận gồm 40 trường hợp, chia đều cho tám nhóm câu hỏi. Chương trình tự động tính khả năng tìm đúng căn cứ, độ chính xác vị trí pháp lý, tính hợp lệ của trích dẫn, khả năng từ chối khi thiếu căn cứ và thời gian phản hồi. Phần chấm thủ công nội dung câu trả lời được thực hiện riêng bằng cách đối chiếu câu trả lời với căn cứ pháp luật. Kết quả đánh giá đã được tổng hợp từ lần chạy này.

ABSTRACT

This thesis develops a RAG-based system for Vietnamese traffic-law lookup. The system receives Vietnamese questions, retrieves the relevant legal passages, and produces an answer with citations the user can verify. A language model first analyses each request and returns a standalone question together with up to three expanded queries. Legal documents are normalized by Article, Clause, and Point before indexing, and the index holds both a semantic representation and a keyword representation.

Retrieval runs a combined keyword and semantic search for every expanded query. The ranked lists are merged by reciprocal rank fusion, the best passages are kept, and related provisions and cross-references are added to the context. The language model then answers from that context alone. A missing part of the question does not remove the parts that are supported, and the system refuses the whole request only when the retrieved sources hold no relevant information.

Citations are produced from the stored description of each passage and are matched against the retrieved sources, so unsupported citations and claims are dropped without discarding the answer. The application uses FastAPI for the server, Qdrant for search, Supabase for authentication and application data, and Next.js with React and TypeScript for the web interface. OpenRouter provides access to the language models, and the system also supports chat history, feedback, bookmarks, and source lookup.

The evaluation set contains 40 cases in eight groups. Automated scoring covers supporting-passage retrieval, legal-location accuracy, citation validity, refusal behaviour when evidence is insufficient, and response time. Manual scoring of answer content is handled separately by comparing answers with the retrieved legal basis.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
LỜI CAM ĐOAN	ii
TÓM TẮT	iii
ABSTRACT	iv
DANH MỤC BẢNG	vi
DANH MỤC HÌNH	vii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	viii
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN	x
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM	xi
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Lý do chọn đề tài	2
1.3 Mục tiêu nghiên cứu	2
1.3.1 Mục tiêu tổng quát	2
1.3.2 Mục tiêu cụ thể	2
1.4 Phạm vi đề tài	3
1.5 Câu hỏi nghiên cứu	3
1.5.1 Phạm vi chức năng	3
1.6 Phương pháp nghiên cứu	4
1.6.1 Khảo sát tài liệu kỹ thuật	4
1.6.2 Thiết kế hệ thống	5
1.7 Hướng giải quyết	5
1.8 Kế hoạch thực hiện	6
1.9 Cấu trúc khóa luận	6
CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ	7
2.1 Tổng quan về Retrieval-Augmented Generation	7
2.2 Cấu trúc văn bản pháp luật và cách chia dữ liệu	7
2.2.1 Điều, Khoản và Điểm	7
2.2.2 Thông tin mô tả của một đoạn pháp luật	8
2.3 Manifest, Markdown và JSON (định dạng dữ liệu có cấu trúc) theo từng dòng	9
2.4 Tra cứu định danh pháp lý chính xác	9

2.5	Tìm kiếm từ khóa bằng BM25	10
2.6	Tìm kiếm ngữ nghĩa bằng vector biểu diễn ngữ nghĩa	11
2.7	Tìm kiếm kết hợp trong Qdrant	11
2.8	Phân tích yêu cầu: dùng mô hình ngôn ngữ ở bước đầu với JSON (định dạng dữ liệu có cấu trúc) nghiêm ngặt.....	12
2.9	Phương pháp gộp thứ hạng.....	13
2.10	Bổ sung đoạn cùng Điều và tham chiếu liên quan	14
2.11	Phân loại từ chối trả lời và xử lý thiếu căn cứ	15
2.12	Sinh câu trả lời có căn cứ qua OpenRouter.....	15
2.13	Kiểm tra kết quả sau khi tạo câu trả lời	16
2.14	HTTP, REST và dữ liệu JSON	18
2.15	ASGI và Uvicorn.....	19
2.16	LangChain trong phạm vi dự án	20
2.17	Qdrant, FastEmbed và chỉ mục tìm kiếm.....	20
2.18	Supabase Auth, JWT và phân quyền.....	22
2.18.1	React component, props và state.....	23
2.18.2	TypeScript và kiểm tra kiểu tĩnh	24
2.18.3	PDF.js và React Markdown	24
2.19	Kiến trúc phía người dùng - máy chủ	25
2.20	Cơ sở dữ liệu vector	25
2.21	Xác thực và phân quyền người dùng	25
2.22	Docker Compose và cấu hình môi trường.....	26
2.23	Quản lý thư viện và công cụ chất lượng mã nguồn	26
2.24	Tổ chức các lớp dữ liệu	27
2.25	Kiểm thử phần mềm	28
2.26	Đánh giá hệ thống RAG	28
2.26.1	Chọn mô hình	28
2.26.2	Tỉ lệ tìm thấy căn cứ đúng trong số kết quả đầu tiên	29
2.26.3	Độ chính xác theo tọa độ pháp lý	29
2.26.4	Độ chính xác khi quyết định từ chối trả lời	29
2.26.5	Độ trễ.....	29
2.26.6	Đánh giá nội dung thủ công	29
2.26.7	Chọn mô hình	29
2.27	Tổng hợp công nghệ sử dụng.....	30
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG		32
3.1	Phân tích yêu cầu.....	32
3.1.1	Xác định tác nhân	32
3.1.2	Yêu cầu chức năng	32
3.1.3	Yêu cầu phi chức năng.....	33
3.2	Sơ đồ chức năng và sơ đồ luồng dữ liệu	34
3.2.1	Sơ đồ phân rã chức năng	34

3.2.2	DFD mức ngữ cảnh	35
3.2.3	DFD mức 0	35
3.3	Sơ đồ ca sử dụng và đặc tả chức năng	36
3.3.1	Sơ đồ ca sử dụng tổng quát	36
3.3.2	ca sử dụng phân rã nhóm xác thực	36
3.3.3	ca sử dụng phân rã chức năng hỏi đáp pháp luật	38
3.3.4	ca sử dụng phân rã quản lý hội thoại	41
3.3.5	ca sử dụng phân rã tra cứu nguồn pháp luật	43
3.3.6	ca sử dụng phân rã phản hồi và nội dung đã lưu	46
3.4	Sơ đồ hoạt động	49
3.4.1	Sơ đồ hoạt động đăng ký và đăng nhập	49
3.4.2	Sơ đồ hoạt động hỏi đáp pháp luật	50
3.4.3	Sơ đồ hoạt động tra cứu nguồn pháp luật	51
3.4.4	Sơ đồ hoạt động quản lý hội thoại	52
3.4.5	Sơ đồ hoạt động phản hồi và lưu câu trả lời	53
3.5	Sơ đồ tuần tự	53
3.5.1	Sơ đồ tuần tự đăng nhập	53
3.5.2	Sơ đồ tuần tự xử lý một câu hỏi	54
3.5.3	Sơ đồ tuần tự tìm kiếm căn cứ	55
3.5.4	Sơ đồ tuần tự tạo và kiểm tra câu trả lời	56
3.5.5	Sơ đồ tuần tự mở nguồn trích dẫn	56
3.5.6	Sơ đồ tuần tự phản hồi và lưu câu trả lời	57
3.6	Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu	58
3.6.1	Nguyên tắc phân tách dữ liệu	58
3.6.2	Mô hình dữ liệu khái niệm MCD	58
3.6.3	Mô hình dữ liệu logic LDM	59
3.6.4	Mô hình dữ liệu vật lý PDM	60
3.6.5	Sơ đồ ERD	61
3.6.6	Bảng profiles	61
3.6.7	Bảng chat_sessions	62
3.6.8	Bảng thông điệp	62
3.6.9	Bảng feedback	63
3.6.10	Bảng bookmarks	63
3.6.11	Chỉ mục, trigger và ràng buộc toàn vẹn	64
3.6.12	Row Level Security	65
3.7	Thiết kế dữ liệu tìm kiếm trong Qdrant	65
3.8	Thiết kế dữ liệu nguồn và JSON (định dạng dữ liệu có cấu trúc) theo từng dòng	65
3.8.1	Danh mục văn bản nguồn	65
3.8.2	Dữ liệu đoạn văn bản dạng JSON (định dạng dữ liệu có cấu trúc) theo từng dòng	65
3.9	Thiết kế API	66

3.10	Lưu đồ xử lý chính	67
3.10.1	Tách Điều, Khoản và Điểm	67
3.10.2	Tìm kiếm căn cứ	67
3.10.3	Xử lý câu hỏi và sinh câu trả lời	68
3.10.4	Gộp thứ hạng bằng RRF	69
3.10.5	Làm sạch trích dẫn nguồn	70
3.11	Thiết kế bảo mật	70
3.12	Thiết kế kiểm thử	70
CHƯƠNG IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ GIAO DIỆN		71
4.1	Tổng quan kết quả triển khai	71
4.2	Giao diện trang đầu	71
4.3	Đăng ký và đăng nhập	71
4.3.1	Đăng ký	71
4.3.2	Đăng nhập	72
4.4	Giao diện hỏi đáp pháp luật	73
4.4.1	Trạng thái chưa có câu hỏi	73
4.4.2	Câu trả lời có căn cứ	73
4.4.3	Trường hợp từ chối trả lời	73
4.5	Hiện thị trích dẫn nguồn	74
4.6	Trang nguồn pháp luật	74
4.6.1	Danh sách văn bản	74
4.6.2	Tìm kiếm và lọc	75
4.6.3	Xem chi tiết luật	75
4.7	Lịch sử hội thoại	76
4.8	Phản hồi và đánh dấu câu trả lời	76
4.9	Kết quả kiểm thử	76
4.9.1	Kiểm tra trạng thái dịch vụ	77
4.9.2	Tài liệu API	77
4.10	Đánh giá khả năng tra cứu và trả lời	77
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		79
	Kết quả đạt được	79
	Hạn chế	79
	Mục tiêu vòng cải thiện tiếp theo	79
	Việc cần làm và tính năng sẽ bổ sung	80

DANH MỤC BẢNG

1.1	Kế hoạch thực hiện đề tài	6
2.1	Đối sánh bộ phân tích yêu cầu qua OpenRouter	28
2.2	Đối sánh bộ sinh câu trả lời qua OpenRouter	28
2.3	Đối sánh chọn mô hình qua OpenRouter	30
2.4	Các công nghệ chính trong hệ thống	30
3.1	Các tác nhân và hệ thống liên quan	32
3.2	Yêu cầu chức năng của hệ thống	33
3.3	Yêu cầu phi chức năng chính	34
3.4	Bảng đặc tả ca sử dụng Đăng ký tài khoản	37
3.5	Bảng đặc tả ca sử dụng Đăng nhập	37
3.6	Bảng đặc tả ca sử dụng Đặt câu hỏi pháp luật	39
3.7	Bảng đặc tả ca sử dụng Xem câu trả lời	40
3.8	Bảng đặc tả ca sử dụng Xem nguồn trích dẫn	40
3.9	Bảng đặc tả ca sử dụng Xem lịch sử hội thoại	41
3.10	Bảng đặc tả ca sử dụng Mở lại phiên hội thoại	42
3.11	Bảng đặc tả ca sử dụng Xóa phiên hội thoại	43
3.12	Bảng đặc tả ca sử dụng Xem danh sách văn bản pháp luật	44
3.13	Bảng đặc tả ca sử dụng Tìm kiếm văn bản pháp luật	44
3.14	Bảng đặc tả ca sử dụng Xem nội dung văn bản	45
3.15	Bảng đặc tả ca sử dụng Xem bản PDF của văn bản	46
3.16	Bảng đặc tả ca sử dụng Đánh giá câu trả lời	47
3.17	Bảng đặc tả ca sử dụng Lưu câu trả lời	47
3.18	Bảng đặc tả ca sử dụng Xem nội dung đã lưu	48
3.19	Bảng đặc tả ca sử dụng Bỏ lưu câu trả lời	49
3.20	Thiết kế bảng profiles	61
3.21	Thiết kế bảng chat_sessions	62
3.22	Thiết kế bảng thông điệp	62
3.23	Thiết kế bảng feedback	63
3.24	Thiết kế bảng bookmarks	64
3.25	Các trường thông tin mô tả chính trong đoạn dữ liệu/Qdrant payload ..	65
3.26	Các điểm cuối dịch vụ chính của hệ thống	66
4.1	Chỉ số đánh giá của lần chạy 4	77
4.2	Độ trễ của lần chạy 4	78
4.3	Mục tiêu định lượng cho vòng cải thiện tiếp theo	79

DANH MỤC HÌNH

1.1	Bối cảnh của bài toán hỏi đáp pháp luật giao thông có kiểm chứng	1
1.2	Phạm vi dữ liệu, chức năng và đánh giá của khóa luận	4
1.3	Quy trình nghiên cứu và phát triển hệ thống	5
1.4	Kế hoạch thực hiện theo các giai đoạn	6
2.1	Mô hình RAG tổng quát: câu hỏi, truy xuất, căn cứ và sinh câu trả lời .	7
2.2	Cấu trúc đơn vị pháp lý dùng trong dữ liệu của đề tài	8
2.3	Cấu trúc một đoạn dữ liệu pháp luật và thông tin mô tả đi kèm	8
2.4	Luồng tạo dữ liệu: danh mục nguồn và Markdown đến chunks JSON (định dạng dữ liệu có cấu trúc) theo từng dòng	9
2.5	Tra cứu chính xác theo số hiệu văn bản, Điều, Khoản và Điểm	10
2.6	Minh họa cách BM25 ưu tiên từ khóa đặc trưng	10
2.7	Minh họa tìm kiếm ngữ nghĩa bằng vector biểu diễn ngữ nghĩa	11
2.8	Tìm kiếm kết hợp ngữ nghĩa và từ khóa trong Qdrant	12
2.9	Phân tích yêu cầu bằng LLM, tạo câu hỏi độc lập đã tách khỏi ngữ cảnh và tối đa ba truy vấn mở rộng	13
2.10	Minh họa gộp nhiều danh sách kết quả bằng RRF	14
2.11	Bổ sung ngữ cảnh cùng Điều và tham chiếu liên quan	14
2.12	Generator trả lời một phần dựa trên ngữ cảnh đã truy xuất và bổ sung . .	16
2.13	Làm sạch trích dẫn và khẳng định theo thông tin mô tả, giữ phần trả lời còn căn cứ	16
2.14	Tạo và hiển thị trích dẫn từ thông tin mô tả nguồn	17
2.15	Các nhóm API chính của dịch vụ phía máy chủ FastAPI	17
2.16	Các nhóm chức năng Python được dùng trong dịch vụ phía máy chủ . .	18
2.17	Vòng đời một yêu cầu HTTP giữa trình duyệt và FastAPI	19
2.18	Bảo vệ dữ liệu ứng dụng bằng Supabase Auth và RLS	21
2.19	Khóa chính, khóa ngoại, chỉ mục và ràng buộc trong dữ liệu ứng dụng .	22
2.20	Luồng Supabase Auth, JWT, auth.uid và Row Level Security	22
2.21	Kiến trúc giao diện Next.js của hệ thống	23
2.22	Component và luồng state của giao diện hỏi đáp	24
2.23	Luồng mở trích dẫn đến nguồn Markdown hoặc PDF trình xem	25
2.24	Môi trường phát triển với Docker Compose và các dịch vụ liên quan . .	26
2.25	Chuỗi công cụ cài đặt, kiểm tra kiểu, lint và test của dự án	27
2.26	Kiến trúc dữ liệu: nguồn pháp luật, chỉ mục Qdrant và dữ liệu ứng dụng Supabase	27
3.1	Sơ đồ phân rã chức năng của hệ thống	34
3.2	Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh	35
3.3	Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0	35
3.4	Sơ đồ ca sử dụng tổng quát của hệ thống	36
3.5	Sơ đồ ca sử dụng phân rã nhóm xác thực	36

3.6	Sơ đồ ca sử dụng phân rã chức năng hỏi đáp pháp luật	38
3.7	Sơ đồ ca sử dụng phân rã quản lý hội thoại	41
3.8	Sơ đồ ca sử dụng phân rã tra cứu nguồn pháp luật	43
3.9	Sơ đồ ca sử dụng phân rã phản hồi và nội dung đã lưu	46
3.10	Sơ đồ hoạt động đăng ký và đăng nhập	50
3.11	Sơ đồ hoạt động phân tích, truy xuất ngữ cảnh và sinh câu trả lời pháp luật	51
3.12	Sơ đồ hoạt động tra cứu nguồn pháp luật	52
3.13	Sơ đồ hoạt động quản lý hội thoại	52
3.14	Sơ đồ hoạt động phản hồi và lưu câu trả lời	53
3.15	Sơ đồ tuần tự đăng nhập hệ thống	54
3.16	Sơ đồ tuần tự phân tích, truy xuất ngữ cảnh và xử lý câu hỏi pháp luật ..	55
3.17	Sơ đồ tuần tự tìm kiếm và tổng hợp căn cứ	55
3.18	Sơ đồ tuần tự bổ sung ngữ cảnh, sinh câu trả lời và làm sạch trích dẫn ..	56
3.19	Sơ đồ tuần tự mở nguồn trích dẫn	57
3.20	Sơ đồ tuần tự phản hồi và lưu câu trả lời	57
3.21	Mô hình dữ liệu khái niệm MCD	59
3.22	Mô hình dữ liệu logic LDM	60
3.23	Mô hình dữ liệu vật lý PDM	60
3.24	Sơ đồ thực thể liên kết ERD của dữ liệu ứng dụng	61
3.25	Lưu đồ tách và chuẩn hóa dữ liệu pháp luật	67
3.26	Lưu đồ tìm kiếm kết hợp, gộp RRF và bổ sung ngữ cảnh pháp luật	68
3.27	Lưu đồ phân tích yêu cầu, truy xuất ngữ cảnh và sinh câu trả lời pháp luật	69
3.28	Lưu đồ tạo và mở trích dẫn nguồn	70
4.1	Giao diện trang đầu của hệ thống	71
4.2	Giao diện đăng ký tài khoản	72
4.3	Giao diện đăng nhập	72
4.4	Giao diện chat khi bắt đầu phiên	73
4.5	Citation và thông tin văn bản nguồn	74
4.6	Danh sách nguồn pháp luật	74
4.7	Tìm kiếm văn bản và điều khoản	75
4.8	Hiển thị nguồn pháp luật dạng Markdown	75
4.9	Giao diện quản lý phiên chat	76
4.10	Kết quả kiểm thử của hệ thống	76
4.11	Kết quả kiểm tra trạng thái dịch vụ	77
4.12	Kết quả lần chạy 4 trên 34 trường hợp được tính	78

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

AI	Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface - Giao diện để các phần mềm trao đổi dữ liệu
BM25	Phương pháp xếp hạng kết quả tìm kiếm theo mức độ trùng khớp từ khóa
CLI	Command-Line Interface - Giao diện dòng lệnh
LLM	Large Language Model - Mô hình ngôn ngữ lớn
NLP	Natural Language Processing - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
OCR	Optical Character Recognition - Nhận dạng chữ từ hình ảnh hoặc PDF quét
PDF	Portable Document Format - Định dạng tài liệu PDF
RAG	Retrieval-Augmented Generation - Kết hợp tìm kiếm tài liệu với tạo câu trả lời
RRF	Phương pháp gộp thứ hạng - Phương pháp gộp thứ hạng từ nhiều danh sách kết quả
SQL	Structured Query Language - Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu
UI	User Interface - Giao diện người dùng

**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
NIÊN LUẬN, TIỂU LUẬN, KHOÁ LUẬN**
(Học kỳ: III, Năm 2026)

TÊN ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG RAG HỖ TRỢ TRA CỨU
PHÁP LUẬT GIAO THÔNG VIỆT NAM

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:

STT	HỌ VÀ TÊN	MSCB
1	ThS. Nguyễn Chí Cường	

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

STT	HỌ VÀ TÊN	MSSV	THƯỞNG (Tối đa 1,0 điểm)	ĐIỂM
1	Quách Trường Phúc	227060168		

I. HÌNH THỨC (Tối đa 1,5 điểm)

Bìa (tối đa 0,5 điểm)

Đúng mẫu quy định

Bố cục (tối đa 1,0 điểm)

Nhận xét của giảng viên hướng dẫn và giảng viên chấm, mục lục, cấu trúc chương, mục và tiểu mục, phụ lục nếu có, tài liệu tham khảo.

II. NỘI DUNG (Tối đa 5,0 điểm)

Giới thiệu (tối đa 0,5 điểm)

Mô tả bài toán, mục tiêu cần đạt và hướng giải quyết.

Lý thuyết (tối đa 1,0 điểm)

Các khái niệm, phương pháp và kiến thức lý thuyết được vận dụng vào đề tài.

Ứng dụng (tối đa 3,0 điểm)

Đặc tả hệ thống (0,5 điểm).

Các mô hình dữ liệu và các ràng buộc toàn vẹn (1,0 điểm).

Sơ đồ chức năng, lưu đồ xử lý, diễn giải các màn hình và báo biểu nếu có (1,0 điểm).

Giới thiệu chương trình (0,5 điểm).

Kết luận (tối đa 0,5 điểm)

Nhận xét kết quả đạt được, hạn chế và hướng phát triển.

III. CHƯƠNG TRÌNH DEMO (Tối đa 3,5 điểm)

Giao diện thân thiện với người dùng (0,5 điểm)

Hướng dẫn sử dụng (0,5 điểm)

Kết quả thực hiện đúng với kết quả của phần ứng dụng (2,5 điểm)

Giải thuật đúng, thực thi chính xác, cơ sở dữ liệu và các ràng buộc hợp lý, màn hình cập nhật đúng, báo biểu phù hợp.

Ghi chú:

- Điểm trong khung “sinh viên thực hiện” là điểm kết quả cuối cùng của từng sinh viên trong quá trình thực hiện Niên luận/Tiểu luận/Khoá luận.
- Nếu sinh viên demo chương trình và trả lời vấn đáp không đạt yêu cầu của giáo viên hướng dẫn thì sinh viên sẽ nhận điểm F cho học phần này.

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

GIÁO VIÊN CHẤM

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, ngày, tháng, năm 2026

Giáo viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Chí Cường

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, ngày, tháng, năm 2026

Giảng viên chấm

.....

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU

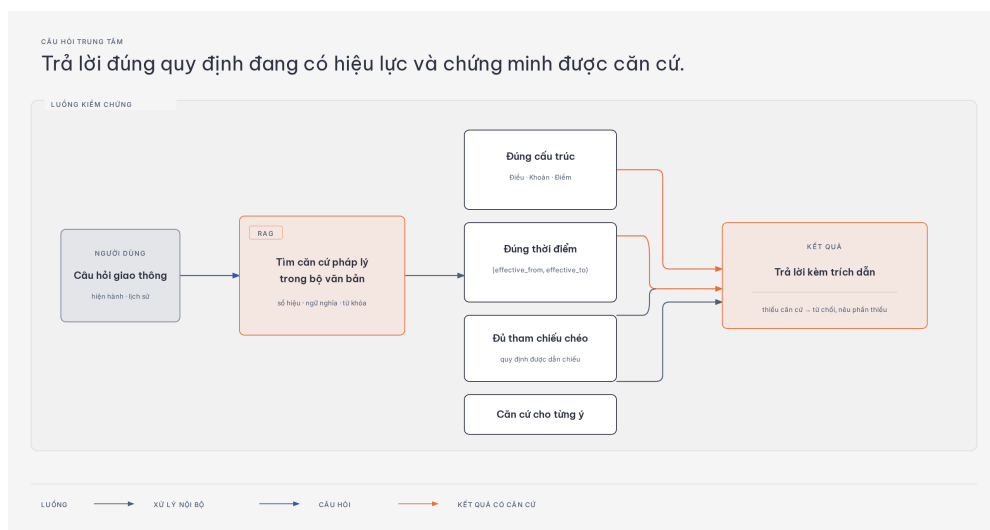
1.1 Đặt vấn đề

Mô hình ngôn ngữ tạo câu trả lời từ câu hỏi viết bằng ngôn ngữ tự nhiên. Khi dữ liệu cung cấp không đủ, mô hình vẫn có thể sinh nội dung nghe hợp lý nhưng không có căn cứ để kiểm tra. Trong khóa luận, trường hợp này được gọi là *câu trả lời không được dữ liệu nguồn hỗ trợ*. Căn cứ pháp luật dùng cho câu trả lời phải đến từ các đoạn đã được hệ thống truy xuất.

Trong pháp luật giao thông, cùng một câu hỏi về mức phạt có thể cho kết quả khác nhau theo loại phương tiện và quy định áp dụng. Ví dụ, câu hỏi “vượt đèn đỏ bị phạt bao nhiêu” cần xác định đúng văn bản, Điều, Khoản, Điểm và các biện pháp đi kèm. Một con số đứng riêng không cho người dùng biết căn cứ nào đã được dùng. Hệ thống vì thế trả kèm thông tin nguồn để người dùng mở lại văn bản gốc.

Retrieval-Augmented Generation (RAG) trong phạm vi khóa luận là cách kết hợp tìm kiếm tài liệu với sinh câu trả lời. Bộ phân tích yêu cầu dùng mô hình ngôn ngữ ở bước đầu tạo câu hỏi độc lập đã tách khỏi ngữ cảnh và tối đa ba truy vấn mở rộng; hệ thống tìm kiếm kết hợp cho từng truy vấn rồi gộp thứ hạng bằng RRF. Bộ sinh câu trả lời có thể trả lời một phần khi chỉ một phần câu hỏi có căn cứ, còn bước làm sạch trích dẫn loại phần trích dẫn hoặc khẳng định không khớp với thông tin mô tả đã truy xuất. Trích dẫn được tạo từ thông tin mô tả của dữ liệu nguồn, không do mô hình sinh ra.

Văn bản pháp luật Việt Nam được tổ chức theo Điều, Khoản và Điểm. Số hiệu như “168/2024/NĐ-CP” cũng cần được giữ nguyên khi tra cứu. Hệ thống kết hợp tìm kiếm vector, BM25 và thông tin mô tả pháp lý để đối chiếu số hiệu văn bản cùng vị trí Điều, Khoản và Điểm. Hệ thống chỉ từ chối toàn bộ khi không có tài liệu liên quan hoặc bộ sinh câu trả lời trả câu từ chối chuẩn.



Hình 1.1: Bối cảnh của bài toán hỏi đáp pháp luật giao thông có kiểm chứng

1.2 Lý do chọn đề tài

Người dùng thường biết hành vi cần hỏi nhưng không biết chính xác văn bản chứa quy định đó. Kết quả tìm kiếm trên web có thể lẫn bài giải thích, bản sao và nguồn chính thức. Hệ thống trong đề tài chỉ trả lời dựa trên tập văn bản pháp luật đã chuẩn bị và luôn cho phép người dùng mở lại căn cứ được sử dụng.

Câu hỏi pháp luật cũng có nhiều dạng. Một câu có thể nêu thẳng “Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP”, chỉ mô tả hành vi, hoặc hỏi cùng lúc mức phạt và số điểm bị trừ. Tìm kiếm theo ngữ nghĩa hỗ trợ các cách diễn đạt gần nghĩa. BM25 phù hợp với truy vấn chứa từ khóa, số hiệu hoặc ký hiệu xuất hiện trực tiếp trong văn bản. Qdrant cho phép kết hợp hai kiểu tìm kiếm này [6].

Khóa luận yêu cầu câu trả lời phải đi kèm thông tin đủ để kiểm tra lại. Trích dẫn nguồn lưu tên văn bản, Điều, Khoản, Điểm và thông tin trang hoặc tệp nguồn khi có. Những trường này cũng được dùng trong bộ đánh giá để so sánh kết quả trả về với vị trí pháp lý mong đợi.

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

1.3.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một hệ thống RAG hỗ trợ tra cứu pháp luật giao thông Việt Nam, cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng tiếng Việt, nhận câu trả lời dựa trên dữ liệu pháp luật cục bộ và xem được trích dẫn có thể kiểm tra lại.

1.3.2 Mục tiêu cụ thể

1. Xây dựng quy trình đọc danh mục nguồn và tài liệu Markdown, nhận diện Điều, Khoản, Điểm rồi chia văn bản thành các đoạn dữ liệu có thông tin vị trí pháp lý rõ ràng.
2. Tạo chỉ mục Qdrant kết hợp vector biểu diễn ngữ nghĩa và BM25 theo từ khóa để phục vụ tìm kiếm theo ý nghĩa và từ khóa.
3. Nhận diện tham chiếu pháp lý xuất hiện trực tiếp trong câu hỏi, ví dụ số hiệu văn bản, Điều, Khoản và Điểm.
4. Phân tích một số dạng câu hỏi nhiều ý thành các yêu cầu nhỏ, thực hiện tìm kiếm riêng và gộp kết quả bằng RRF.
5. Cho phép bộ sinh câu trả lời trả lời một phần khi chỉ một phần câu hỏi có căn cứ, đồng thời dùng bước làm sạch trích dẫn để loại trích dẫn hoặc khẳng định không khớp; chỉ từ chối toàn bộ khi không có tài liệu liên quan hoặc bộ sinh câu trả lời trả câu từ chối chuẩn.
6. Tạo trích dẫn từ thông tin mô tả, hỗ trợ mở nguồn Markdown hoặc PDF tương ứng.
7. Xây dựng giao diện web gồm hỏi đáp, nguồn pháp luật, lịch sử hội thoại, phản hồi và đánh dấu câu trả lời.
8. Xây dựng cơ sở dữ liệu ứng dụng trên Supabase cho hồ sơ, phiên hội thoại,

tin nhắn, phản hồi và nội dung đã lưu, kết hợp chính sách RLS để giới hạn dữ liệu theo người dùng.

- Chuẩn bị bộ đánh giá 40 trường hợp với các chỉ số về khả năng tìm đúng căn cứ, độ chính xác vị trí pháp lý, trích dẫn nguồn, quyết định từ chối trả lời và thời gian phản hồi.

1.4 Phạm vi đề tài

Tập dữ liệu hiện tại gồm 17 văn bản được khai báo trong danh mục nguồn của hệ thống. Mỗi văn bản có mã định danh, số hiệu, tên văn bản, tệp nội dung và thông tin hiệu lực. Tập dữ liệu này phục vụ phạm vi thử nghiệm của đề tài và không đại diện cho toàn bộ pháp luật giao thông Việt Nam. Khi câu hỏi nằm ngoài phần dữ liệu đã chuẩn bị, hệ thống phải thông báo không đủ căn cứ thay vì suy đoán câu trả lời.

1.5 Câu hỏi nghiên cứu

Khóa luận tập trung vào các câu hỏi sau:

- Làm thế nào để kết hợp tìm kiếm theo từ khóa, theo ý nghĩa và theo định danh pháp lý trong cùng một hệ thống RAG?
- Việc giữ lại phần câu trả lời có căn cứ và chỉ loại phần trích dẫn hoặc khẳng định không khớp có giúp hệ thống suy giảm gracefully khi căn cứ không đầy đủ không? Đánh đổi giữa khả năng giữ phần đúng và nguy cơ còn sót nội dung thiếu căn cứ được đo ở Chương IV.
- Cách tổ chức thông tin mô tả nào giúp trích dẫn có thể mở lại đúng văn bản, Điều, Khoản hoặc Điểm?
- Các chỉ số nào phù hợp để đánh giá một hệ thống tra cứu pháp luật ngoài việc đánh giá văn phong của câu trả lời?

Bộ đánh giá gồm 40 trường hợp thuộc tám nhóm câu hỏi. Mỗi nhóm có năm trường hợp để kiểm tra các tình huống như tham chiếu pháp lý rõ ràng, câu hỏi diễn đạt tự nhiên, câu hỏi về xử phạt, câu hỏi nhiều ý, trường hợp cần mở rộng tham chiếu và trường hợp không đủ căn cứ. Kết quả đo lường được trình bày ở Chương IV, trong đó luồng xử lý mới giảm đáng kể độ trễ nhưng có các chỉ số truy xuất, trích dẫn và từ chối trả lời thấp hơn pipeline trước.

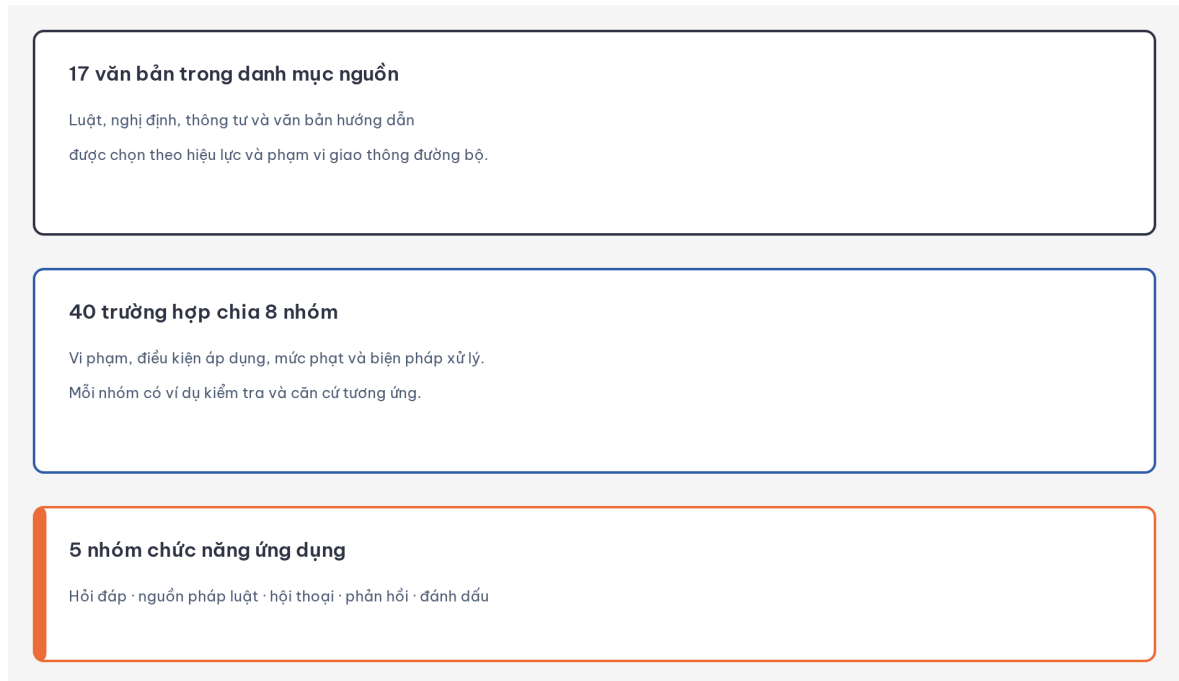
1.5.1 Phạm vi chức năng

Hệ thống có các chức năng đăng ký, đăng nhập, hỏi đáp pháp luật, xem nguồn và điều khoản, quản lý lịch sử hội thoại, gửi phản hồi và đánh dấu câu trả lời. Hệ thống còn có các chức năng hỗ trợ chuẩn bị dữ liệu, xây lại chỉ mục tìm kiếm và chạy bộ đánh giá.

Bộ đánh giá 40 trường hợp được chia thành tám nhóm để kiểm tra riêng các dạng câu hỏi có căn cứ và không được dữ liệu hỗ trợ. Các chỉ số được tính từ kết quả tìm kiếm và phản hồi của hệ thống; nội dung câu trả lời được đối chiếu thủ công với

căn cứ pháp luật.

Bộ dữ liệu đánh giá gồm 40 trường hợp thuộc tám nhóm. Các chỉ số đã được tính cho khả năng tìm đúng căn cứ, xác định đúng văn bản và vị trí Điều, Khoản, Điểm, tính hợp lệ của trích dẫn, quyết định từ chối trả lời và thời gian xử lý. Nội dung câu trả lời được chấm thủ công bằng cách đối chiếu trực tiếp với căn cứ pháp luật.



Hình 1.2: Phạm vi dữ liệu, chức năng và đánh giá của khóa luận

1.6 Phương pháp nghiên cứu

1.6.1 Khảo sát tài liệu kỹ thuật

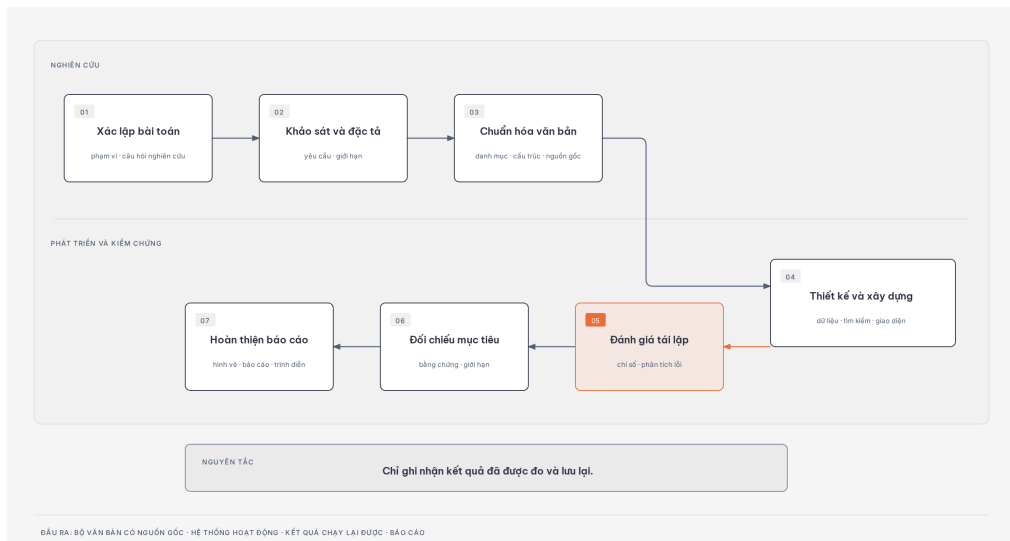
Cơ sở kỹ thuật của đề tài được xây dựng từ các khái niệm về lập trình, phân tích hệ thống, công nghệ phần mềm và phát triển web đã học trong chương trình Công nghệ thông tin của Trường Đại học Tây Đô [1, 2, 3, 4, 5]. Các đặc điểm của FastAPI, Qdrant, Supabase, Next.js, React, TypeScript, PDF.js, Docker và OpenRouter được mô tả theo tài liệu chính thức của từng nền tảng.

Hệ thống sử dụng FastAPI cho dịch vụ phía máy chủ, Supabase cho xác thực và lưu dữ liệu ứng dụng, Markdown và JSON (định dạng dữ liệu có cấu trúc) theo từng dòng cho dữ liệu pháp luật đã chuẩn hóa, Qdrant cho tìm kiếm kết hợp và OpenRouter để kết nối mô hình ngôn ngữ. Các công nghệ được mô tả theo chức năng thực tế sử dụng trong đề tài. Yêu cầu hệ thống được phân tích theo tác nhân, dữ liệu đầu vào, dữ liệu đầu ra, quy tắc xử lý và ràng buộc của từng chức năng. Các yêu cầu chức năng và phi chức năng được dùng làm cơ sở cho ca sử dụng, luồng dữ liệu, thiết kế API, mô hình dữ liệu và kiểm thử.

1.6.2 Thiết kế hệ thống

Từ yêu cầu chức năng, đề tài xây dựng sơ đồ chức năng, sơ đồ luồng dữ liệu, ca sử dụng tổng quát và các mô hình dữ liệu MCD, LDM, PDM. Các sơ đồ này được dùng để mô tả chức năng, luồng dữ liệu và cấu trúc cơ sở dữ liệu trước khi trình bày kết quả cài đặt.

Dịch vụ phía máy chủ sử dụng pytest cho kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp. Phần giao diện được kiểm tra theo các luồng thao tác chính của người dùng. Kết quả đánh giá được trình bày theo từng chỉ số và nêu rõ phạm vi dữ liệu dùng để tính toán.



Hình 1.3: Quy trình nghiên cứu và phát triển hệ thống

1.7 Hướng giải quyết

Giải pháp sử dụng hai nhóm dữ liệu. Dữ liệu pháp luật được chuẩn hóa từ văn bản nguồn thành các đoạn JSON (định dạng dữ liệu có cấu trúc) theo từng dòng có thông tin về Điều, Khoản và Điểm, sau đó được lập chỉ mục trong Qdrant. Dữ liệu ứng dụng gồm người dùng, phiên hội thoại, tin nhắn, phản hồi và nội dung đã đánh dấu được lưu trong Supabase. Hai nhóm dữ liệu được tách riêng để tránh trộn dữ liệu người dùng với dữ liệu phục vụ tìm kiếm pháp luật.

Khi người dùng gửi câu hỏi, bộ phân tích yêu cầu dùng mô hình ngôn ngữ ở bước đầu tạo câu hỏi độc lập đã tách khỏi ngữ cảnh và tối đa ba truy vấn mở rộng; lịch sử hội thoại chỉ được dùng để giải nghĩa thay thế vào truy vấn độc lập. Hệ thống thực hiện tìm kiếm kết hợp cho nhiều truy vấn và gộp thứ hạng bằng RRF, sau đó bổ sung ngữ cảnh cùng Điều/Khoản và tham chiếu liên quan. Generator được phép trả lời một phần khi chỉ một phần câu hỏi có căn cứ. bước làm sạch trích dẫn đối chiếu trích dẫn với thông tin mô tả đã truy xuất và loại phần không khớp, thay vì loại toàn bộ câu trả lời; toàn bộ yêu cầu chỉ bị từ chối khi không có tài liệu liên quan hoặc bộ sinh câu trả lời trả câu từ chối chuẩn.

1.8 Kế hoạch thực hiện

Bảng 1.1: Kế hoạch thực hiện đề tài

Giai đoạn	Nội dung	Đầu ra
1	Khảo sát tài liệu, xác định câu hỏi nghiên cứu và phạm vi	Đề cương, danh sách nguồn tham khảo
2	Chuẩn bị tập văn bản pháp luật và quy tắc tách Điều/Khoản/Điểm	Dữ liệu JSON (định dạng dữ liệu có cấu trúc) theo từng dòng có thông tin mô tả
3	Xây dựng tìm kiếm kết hợp trong Qdrant và đối chiếu vị trí pháp lý	Chỉ mục và bộ phận tìm kiếm
4	Xây dựng phân tích câu hỏi, gộp thứ hạng RRF và kiểm tra căn cứ	Luồng xử lý hỏi đáp
5	Tích hợp OpenRouter và tạo trích dẫn nguồn	API hỏi đáp có căn cứ
6	Xây dựng xác thực người dùng, lịch sử hội thoại, phản hồi và đánh dấu	Dữ liệu ứng dụng và API
7	Xây dựng giao diện web, trang nguồn pháp luật và trình xem PDF	Giao diện người dùng
8	Kiểm thử, chạy bộ 40 trường hợp và hoàn thiện demo	Kết quả đánh giá và bản demo



Hình 1.4: Kế hoạch thực hiện theo các giai đoạn

1.9 Cấu trúc khóa luận

Khóa luận gồm bốn chương. Chương 1 trình bày tổng quan đề tài. Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết và các công nghệ sử dụng. Chương 3 phân tích và thiết kế hệ thống. Chương 4 trình bày kết quả thực hiện, giao diện và đánh giá. Sau bốn chương là phần Kết luận và hướng phát triển, Tài liệu tham khảo và Phụ lục nếu có.

CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1 Tổng quan về Retrieval-Augmented Generation

Retrieval-Augmented Generation (RAG) trong đề tài gồm hai bước chính. Hệ thống tìm các đoạn dữ liệu liên quan rồi gửi câu hỏi cùng các đoạn đó cho mô hình ngôn ngữ. Dữ liệu pháp luật nằm ngoài mô hình nên có thể mở lại và kiểm tra. Phần cài đặt đi từ dữ liệu nguồn, tạo đoạn dữ liệu và lập chỉ mục Qdrant đến truy xuất, kiểm tra căn cứ và sinh câu trả lời.

Cách tổ chức này cho phép cập nhật tập văn bản và xây lại chỉ mục mà không cần huấn luyện lại mô hình ngôn ngữ. Mỗi câu trả lời có thể gắn với đoạn nguồn đã tìm được. Chất lượng câu trả lời phụ thuộc vào chất lượng tìm kiếm và phân diễn giải của mô hình. Đề tài kiểm tra căn cứ trước khi tạo câu trả lời và trả trạng thái từ chối khi dữ liệu chưa đủ.



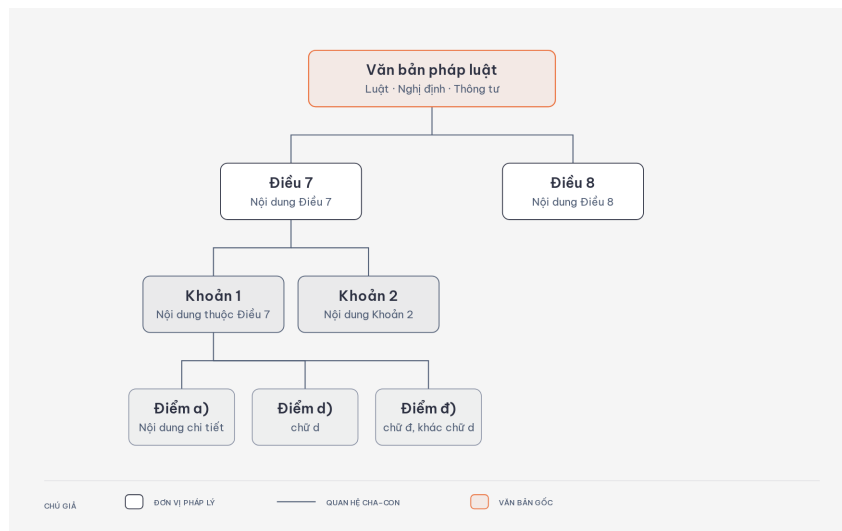
Hình 2.1: Mô hình RAG tổng quát: câu hỏi, truy xuất, căn cứ và sinh câu trả lời

2.2 Cấu trúc văn bản pháp luật và cách chia dữ liệu

2.2.1 Điều, Khoản và Điểm

Trong dữ liệu giao thông, số hiệu văn bản cùng vị trí Điều, Khoản và Điểm tạo thành thông tin định danh thường xuất hiện trong câu hỏi tra cứu. Mỗi đoạn dữ liệu vì thế lưu thông tin mô tả vị trí cùng với nội dung văn bản.

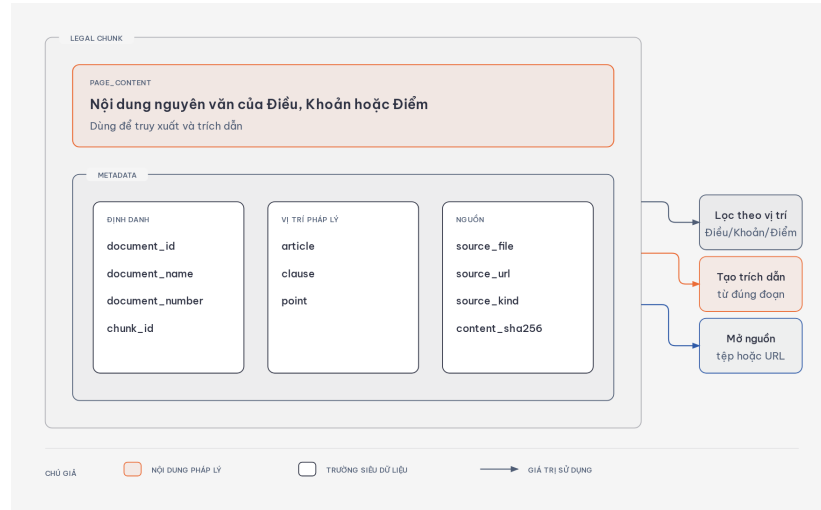
Bộ đọc Markdown dùng biểu thức chính quy để nhận diện các mẫu “Điều n”, “n.” hoặc “n)” cho Khoản và “a)”, “b)”, “đ)” cho Điểm. Khi gặp một đơn vị mới, buffer hiện tại được ghi thành một LangChain Document. Cách xử lý có tính xác định, cùng một đầu vào và cùng bộ quy tắc sẽ cho cùng cách chia.



Hình 2.2: Cấu trúc đơn vị pháp lý dùng trong dữ liệu của đề tài

2.2.2 Thông tin mô tả của một đoạn pháp luật

Mỗi đoạn dữ liệu ngoài nội dung đoạn còn có thông tin mô tả. Nhóm định danh gồm mã văn bản, tên văn bản, số hiệu văn bản và mã đoạn dữ liệu. Nhóm vị trí pháp lý gồm Điều, Khoản và Điểm. Nhóm nguồn gồm tệp nguồn, đường dẫn nguồn, loại nguồn và mã kiểm tra nội dung. Thông tin mô tả giúp hệ thống lọc theo Điều/Khoản/Điểm, dựng trích dẫn và mở đúng nguồn.



Hình 2.3: Cấu trúc một đoạn dữ liệu pháp luật và thông tin mô tả đi kèm

2.3 Manifest, Markdown và JSON (định dạng dữ liệu có cấu trúc) theo từng dòng

Danh mục nguồn là một tệp JSON liệt kê các văn bản mà hệ thống sử dụng. Mỗi phần tử có mã văn bản, số hiệu, tên văn bản và tên tệp Markdown. Tập Markdown là nguồn cục bộ dùng để tạo các đoạn dữ liệu. Sau khi xử lý, mỗi đoạn được ghi thành một dòng JSON độc lập trong tệp dữ liệu từng dòng. Cách lưu theo từng dòng giúp chương trình đọc tuần tự và không cần nạp toàn bộ tệp vào bộ nhớ.

Mã SHA-256 được tính từ nội dung nguồn và gắn vào thông tin mô tả. Hàm băm không thay thế chữ ký số, nhưng hữu ích để phát hiện dữ liệu có thay đổi giữa các lần xử lý.



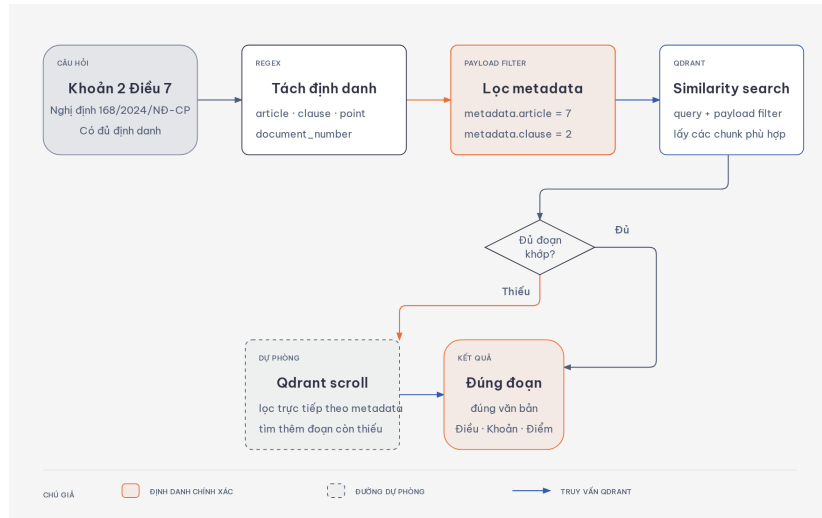
Hình 2.4: Luồng tạo dữ liệu: danh mục nguồn và Markdown đến chunks JSON (định dạng dữ liệu có cấu trúc) theo từng dòng

2.4 Tra cứu định danh pháp lý chính xác

Một câu hỏi có thể chứa tham chiếu rõ ràng như “Khoản 2 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP”. Trong trường hợp này, tìm kiếm theo ngữ nghĩa có thể trả về đoạn gần nghĩa nhưng sai vị trí. Vì vậy hệ thống nhận diện số văn bản, Điều, Khoản và Điểm từ câu hỏi bằng biểu thức chính quy. Các giá trị tìm được được dùng để lọc hoặc kiểm tra kết quả trong Qdrant.

Nếu tham chiếu rõ ràng không khớp tra cứu chính xác, hệ thống suy giảm sang kết hợp tìm kiếm thay vì trả danh sách rộng hoặc kết thúc yêu cầu. Cách xử lý này vẫn tận dụng các trường thông tin pháp lý đã lưu trong Qdrant khi có thể, đồng thời giữ luồng truy xuất hoạt động trong trường hợp định dạng tham chiếu không hoàn toàn khớp.

Mô-đun mô-đun xử lý tham chiếu gộp chuỗi “Điều 7 Khoản 3 Nghị định 168/2024” thành một tham chiếu duy nhất, thay vì tách thành hai tham chiếu độc lập. Điều này giúp việc đối chiếu tham chiếu giữ đúng quan hệ giữa Điều, Khoản và văn bản.



Hình 2.5: Tra cứu chính xác theo số hiệu văn bản, Điều, Khoản và Điểm

2.5 Tìm kiếm từ khóa bằng BM25

BM25 là phương pháp xếp hạng văn bản dựa trên mức độ xuất hiện của từ trong tài liệu, độ hiếm của từ trong toàn bộ tập dữ liệu và độ dài của tài liệu. Tài liệu chính thức của Qdrant mô tả BM25 là một cơ chế xếp hạng dùng vector từ khóa, trong đó trọng số từ khóa chịu ảnh hưởng của tần suất từ và IDF [7]. Một dạng công thức thường dùng có thể trình bày như sau:

$$\text{BM25}(q, d) = \sum_{t \in q} \text{IDF}(t) \cdot \frac{f(t, d)(k_1 + 1)}{f(t, d) + k_1 \left(1 - b + b \frac{|d|}{\text{avgdl}}\right)}. \quad (2.1)$$

Trong đó $f(t, d)$ là số lần từ t xuất hiện trong tài liệu d , $|d|$ là độ dài tài liệu và avgdl là độ dài trung bình. k_1 và b là tham số điều chỉnh.

BM25 hữu ích trong đề tài vì các chuỗi như số Nghị định, số Điều, tên hành vi và cụm từ xử phạt cần được khớp chính xác. Qdrant hỗ trợ vector từ khóa và dự án sử dụng `FastEmbedSparse("Qdrant/bm25")` để tạo biểu diễn từ khóa. Kết quả này được dùng cùng tìm kiếm vector và bộ lọc thông tin pháp lý.



Hình 2.6: Minh họa cách BM25 ưu tiên từ khóa đặc trưng

2.6 Tìm kiếm ngữ nghĩa bằng vector biểu diễn ngữ nghĩa

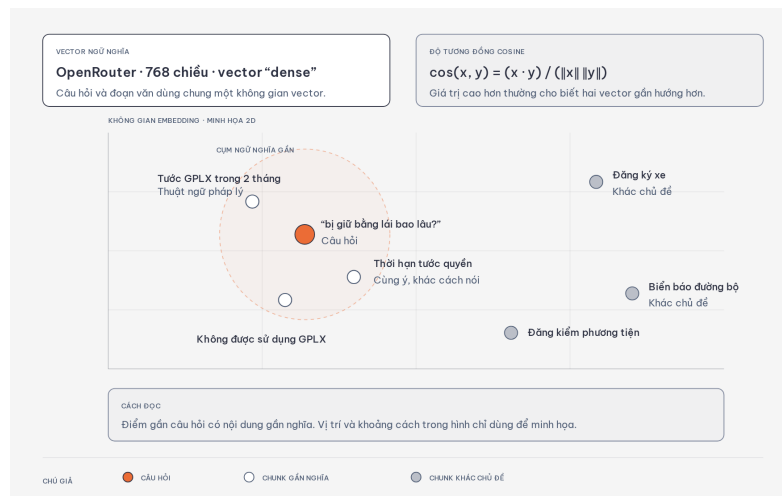
Vector biểu diễn ngữ nghĩa biểu diễn ngữ nghĩa biểu diễn một đoạn văn bản bằng vector số có số chiều cố định. Hệ thống so sánh các vector để tìm những đoạn có biểu diễn gần câu hỏi, kể cả khi từ ngữ không trùng hoàn toàn. Qdrant lưu vector ngữ nghĩa cùng vector từ khóa trong một điểm dữ liệu [8]. Tìm kiếm ngữ nghĩa được dùng cho các câu hỏi diễn đạt khác từ ngữ so với văn bản gốc.

Trong dự án, vector biểu diễn ngữ nghĩa được gọi qua điểm cuối dịch vụ tương thích OpenAI của OpenRouter và cấu hình 768 chiều. Qdrant lưu vector ngữ nghĩa trong trường vector dành cho tìm kiếm theo ý nghĩa. Tìm kiếm ngữ nghĩa bổ sung cho BM25 trong các trường hợp người dùng diễn đạt khác với văn bản gốc, ví dụ dùng từ đời thường thay cho cụm từ pháp lý.

Độ tương đồng thường được tính từ khoảng cách vector. Với cosine similarity, hai vector x và y có thể so sánh bằng:

$$\cos(x, y) = \frac{x \cdot y}{\|x\| \|y\|}. \quad (2.2)$$

Giá trị càng cao thường thể hiện hướng vector càng gần nhau.

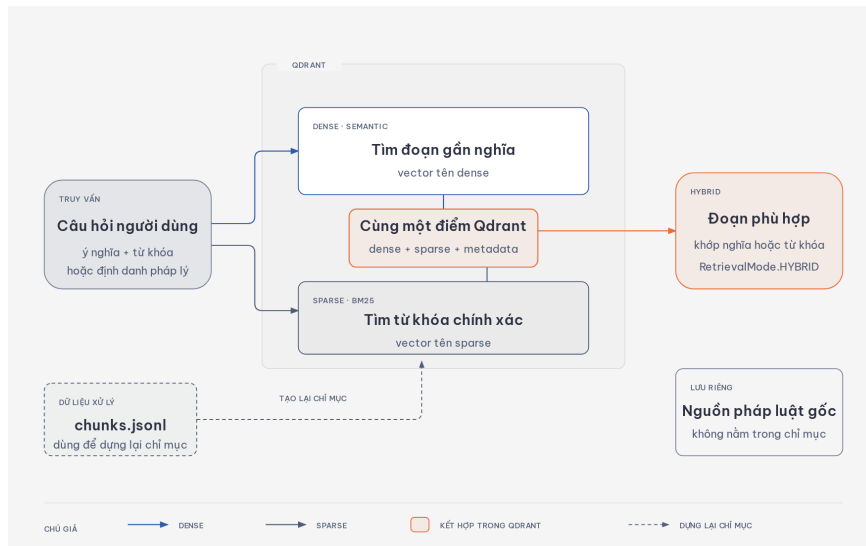


Hình 2.7: Minh họa tìm kiếm ngữ nghĩa bằng vector biểu diễn ngữ nghĩa

2.7 Tìm kiếm kết hợp trong Qdrant

Qdrant cho phép lưu nhiều dạng vector trong cùng một điểm dữ liệu và hỗ trợ kết hợp ngữ nghĩa với từ khóa. Tài liệu Qdrant mô tả tìm kiếm kết hợp như cách phối hợp tìm kiếm theo ngữ nghĩa với tìm kiếm theo từ khóa, nhờ đó hệ thống có thể xử lý cả câu hỏi diễn đạt theo ý nghĩa và truy vấn chứa từ khóa/định danh chính xác [6].

Qdrant lưu đồng thời biểu diễn ngữ nghĩa và biểu diễn theo từ khóa của từng đoạn pháp luật. Khi tập văn bản thay đổi, chỉ mục được xây dựng lại từ dữ liệu JSON (định dạng dữ liệu có cấu trúc) theo từng dòng đã chuẩn hóa. Văn bản nguồn vẫn được lưu riêng để người dùng có thể mở và kiểm tra lại.

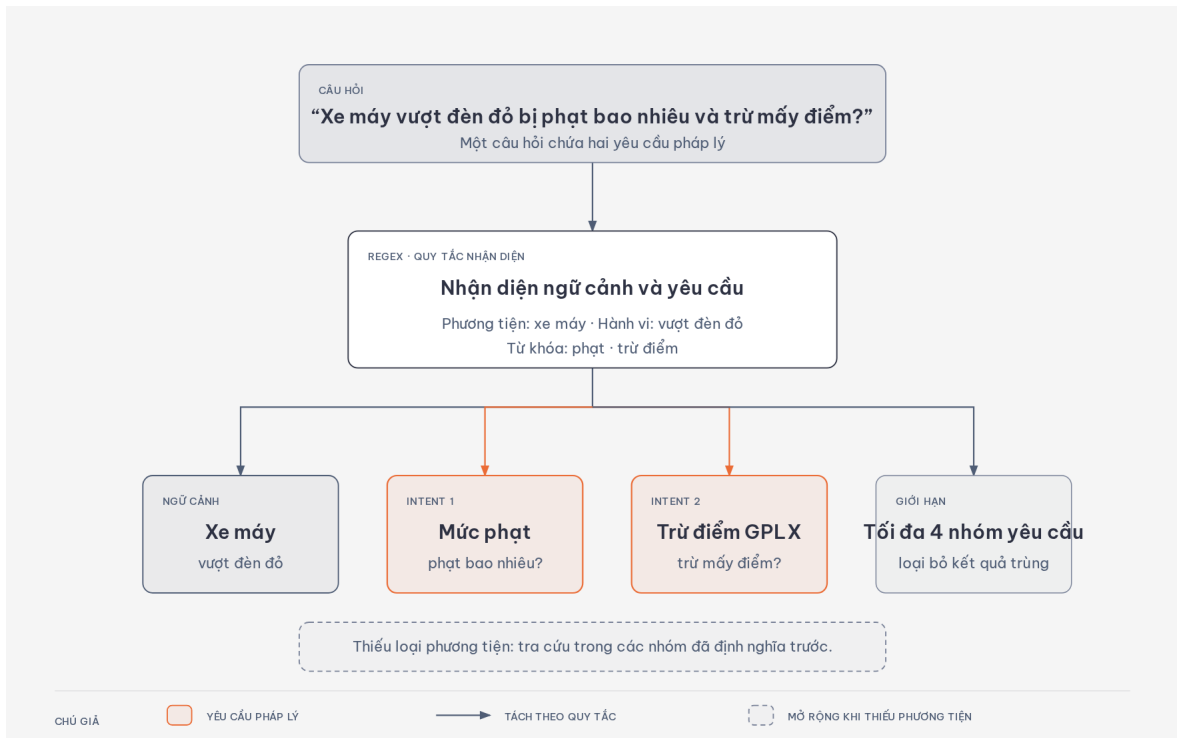


Hình 2.8: Tìm kiếm kết hợp ngữ nghĩa và từ khóa trong Qdrant

2.8 Phân tích yêu cầu: dùng mô hình ngôn ngữ ở bước đầu với JSON (định dạng dữ liệu có cấu trúc) nghiêm ngặt

Mô-đun bộ phân tích yêu cầu phân tích yêu cầu bằng LLM trước và yêu cầu JSON (định dạng dữ liệu có cấu trúc) nghiêm ngặt với năm trường: loại yêu cầu, ý định, loại phương tiện, câu hỏi độc lập đã tách khỏi ngữ cảnh và các truy vấn mở rộng. loại yêu cầu nhận tra cứu pháp luật, trò chuyện thông thường hoặc ngoài phạm vi; ý định nhận xử phạt, quy tắc, thủ tục, định nghĩa, danh sách hoặc kết hợp; loại phương tiện nhận ô tô, xe máy, xe đạp, phương tiện chuyên dụng hoặc bất kỳ. Danh sách các truy vấn mở rộng có tối đa ba truy vấn.

Lịch sử hội thoại chỉ được đưa vào bộ phân tích yêu cầu để giải nghĩa thay thế và tạo câu hỏi độc lập đã tách khỏi ngữ cảnh; lịch sử thô không được nối trực tiếp vào truy vấn truy xuất. Khi nhà cung cấp mô hình lỗi hoặc quá hạn, bộ phân tích yêu cầu dùng phương án dự phòng tắt định. Thời gian chờ được cấu hình qua thời gian chờ phân tích.



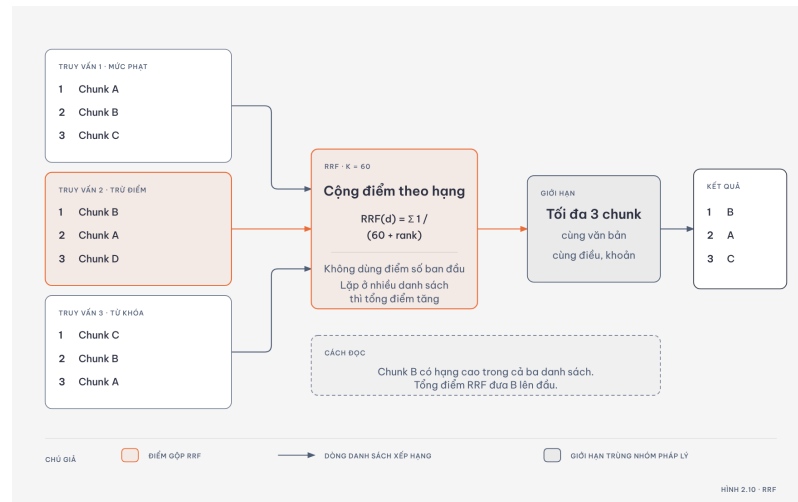
Hình 2.9: Phân tích yêu cầu bằng LLM, tạo câu hỏi độc lập đã tách khỏi ngữ cảnh và tối đa ba truy vấn mở rộng

2.9 Phương pháp gộp thứ hạng

Khi một câu hỏi được tách thành nhiều truy vấn, mỗi truy vấn trả về một danh sách đoạn dữ liệu đã xếp hạng. Phương pháp gộp thứ hạng (RRF) là cách gộp nhiều danh sách dựa trên thứ hạng của từng kết quả. Qdrant cũng hỗ trợ RRF trong truy vấn kết hợp và mô tả cơ chế này là cộng điểm theo vị trí của một kết quả trong các danh sách khác nhau [6]. Công thức tổng quát:

$$\text{RRF}(d) = \sum_{r \in R} \frac{1}{k + \text{rank}_r(d)}. \quad (2.3)$$

Trong hệ thống, mẫu số được tính theo dạng $60 + r$, với r là vị trí của kết quả trong từng danh sách. Một đoạn xuất hiện ở vị trí cao trong nhiều danh sách sẽ nhận điểm gộp lớn hơn. Sau khi gộp, hệ thống giới hạn số đoạn thuộc cùng một văn bản, Điều và Khoản để tránh một vị trí pháp lý chiếm quá nhiều phần căn cứ.



Hình 2.10: Minh họa gộp nhiều danh sách kết quả bằng RRF

2.10 Bổ sung đoạn cùng Điều và tham chiếu liên quan

Một đoạn nêu hành vi vi phạm có thể không chứa phần trừ điểm hoặc biện pháp bổ sung. Vì vậy, `Retriever.complete_family` tìm thêm một số đoạn cùng Điều hoặc Khoản chứa các từ khóa xử phạt như “phạt tiền”, “trừ điểm”, “tước quyền”, “tịch thu” hoặc “tạm giữ”. Số lượng được giới hạn để tránh mở rộng vô hạn.

Ngoài việc bổ sung các đoạn cùng nhóm quy định, hệ thống còn tìm thêm một số đoạn được văn bản tham chiếu qua cơ chế tham chiếu chéo. Các bước này chỉ thêm ngữ cảnh cho bộ sinh câu trả lời; chúng không có quyền loại câu trả lời hoặc biến một câu trả lời còn phần có căn cứ thành từ chối toàn bộ.



Hình 2.11: Bổ sung ngữ cảnh cùng Điều và tham chiếu liên quan

2.11 Phân loại từ chối trả lời và xử lý thiếu căn cứ

Trước bước sinh câu trả lời, hệ thống từ chối trả lời trong các trường hợp không có tài liệu liên quan, tham chiếu rõ ràng không khớp, sai hiệu lực theo thời điểm, chỉ có ngữ cảnh đường sắt, câu hỏi ngoài phạm vi hoặc chào hỏi. Các trường hợp này được nhận diện trước khi gọi bộ sinh câu trả lời để tránh dùng nguồn không phù hợp.

Sau bước sinh câu trả lời, kết quả từ chối toàn bộ chỉ là từ chối chuẩn. Khi còn phần câu hỏi được tài liệu hỗ trợ, hệ thống giữ luồng trả lời phần đó.

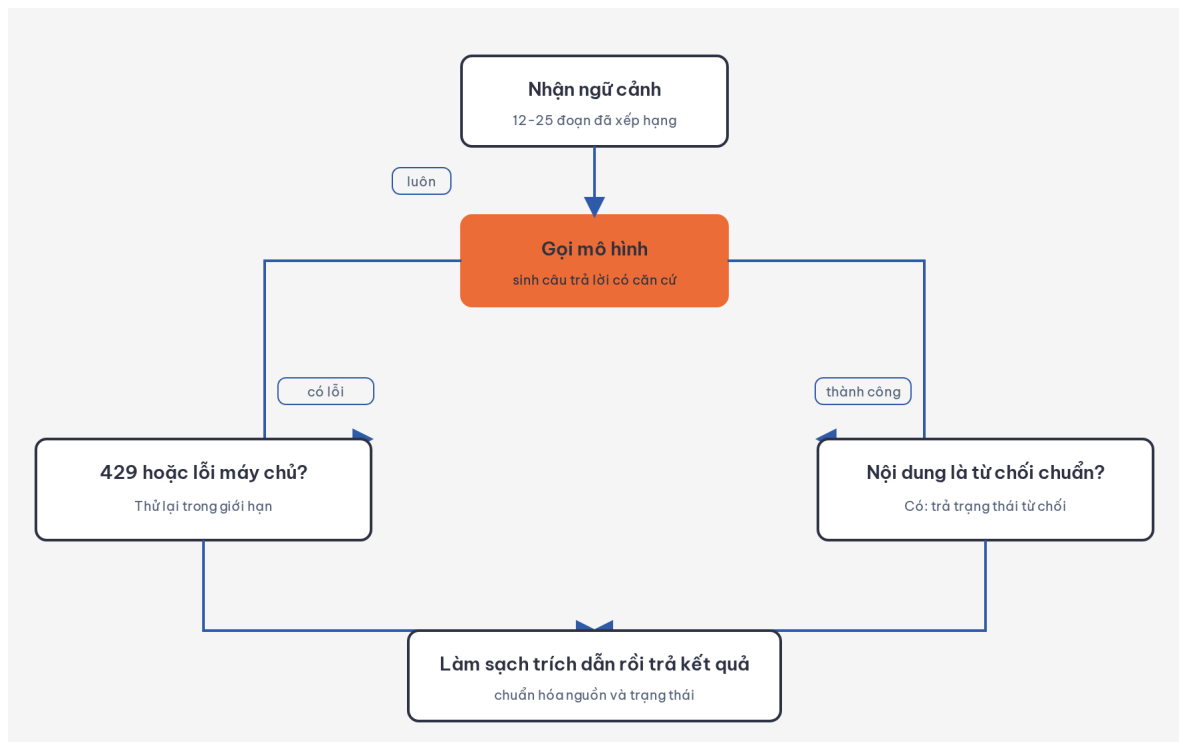
2.12 Sinh câu trả lời có căn cứ qua OpenRouter

Mô-đun tạo câu trả lời dựng câu lệnh cho mô hình từ thông điệp hệ thống, câu hỏi và các nhóm nguồn pháp luật. Câu lệnh cho mô hình yêu cầu trả lời bằng tiếng Việt, không tự tạo số Điều, mức tiền, điểm hoặc nguồn, đồng thời cho phép trả lời phân câu hỏi có căn cứ thay vì buộc toàn bộ câu trả lời phải được hỗ trợ. Mô hình được gọi qua ChatOpenRouter. Tên mô hình nằm trong cấu hình và có thể thay đổi mà không làm thay đổi luồng xử lý chính.

OpenRouter cung cấp hai API được dùng trong hệ thống. API biểu diễn ngữ nghĩa biến văn bản thành vector, còn API chat nhận danh sách thông điệp và trả nội dung sinh. Dịch vụ phía máy chủ đọc khóa truy cập từ biến môi trường và không gửi khóa này xuống giao diện web. Tài liệu OpenRouter mô tả điểm cuối dịch vụ biểu diễn ngữ nghĩa và điểm cuối dịch vụ chat/completions [19, 20].

Bộ sinh câu trả lời chỉ chọn từ chối chuẩn chỉ khi không có thông tin liên quan. Với lỗi 429 hoặc 5xx, hệ thống thử lại có giới hạn trong ngân sách thời gian; lỗi ngoài ngân sách được trả theo trạng thái lỗi của dịch vụ. Mô hình nhận câu hỏi cùng các đoạn pháp luật đã chọn và có thể diễn giải phần được căn cứ hỗ trợ.

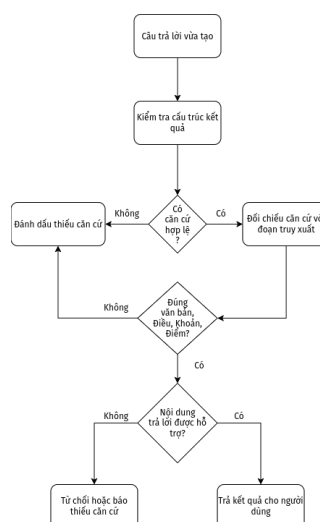
Bộ truy xuất tìm dữ liệu, bổ sung ngữ cảnh bổ sung ngữ cảnh, bộ sinh câu trả lời diễn đạt câu trả lời, còn bước làm sạch trích dẫn kiểm tra trích dẫn sau sinh. Vì mỗi phần có đầu vào và đầu ra riêng, các phần này có thể được kiểm thử độc lập.



Hình 2.12: Generator trả lời một phần dựa trên ngữ cảnh đã truy xuất và bổ sung

2.13 Kiểm tra kết quả sau khi tạo câu trả lời

Sau khi mô hình ngôn ngữ tạo nội dung, bước làm sạch trích dẫn đọc các trích dẫn từ chính câu trả lời rồi đối chiếu chúng với thông tin mô tả của những đoạn đã truy xuất. Trích dẫn hoặc khẳng định không khớp bị loại, còn phần trả lời vẫn có căn cứ được giữ lại.

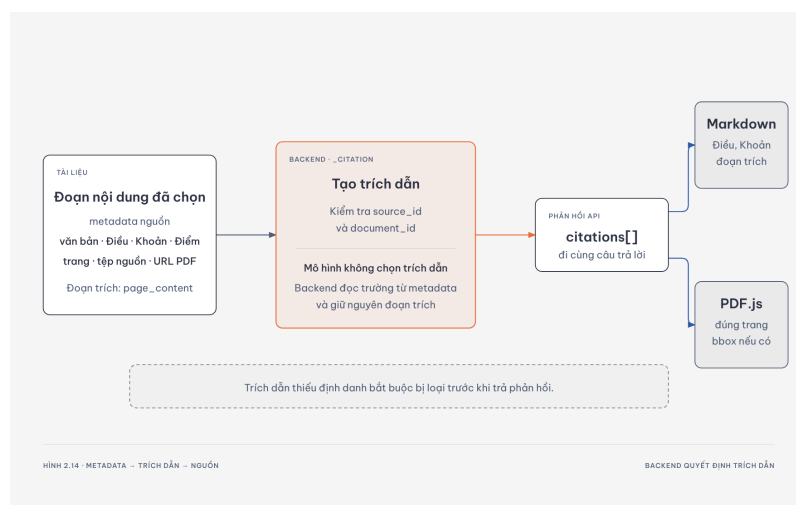


Hình 2.13: Làm sạch trích dẫn và khẳng định theo thông tin mô tả, giữ phần trả lời còn căn cứ

Dịch vụ phía máy chủ tạo trích dẫn trực tiếp từ thông tin mô tả của từng đoạn pháp luật. Một trích dẫn gồm tên hoặc số hiệu văn bản, Điều, Khoản, Điểm, trang nguồn nếu có và một đoạn trích ngắn. Mô hình ngôn ngữ chỉ viết phần diễn giải, còn

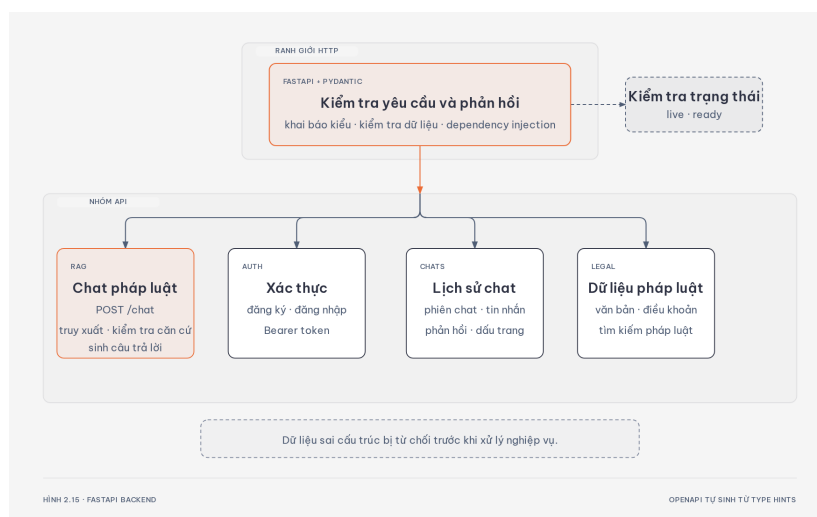
thông tin nguồn được lấy từ dữ liệu đã lưu.

Giao diện dùng thông tin trích dẫn để mở đúng tài liệu nguồn. Với nguồn Markdown, người dùng xem nội dung theo cấu trúc văn bản. Với PDF, PDF.js hiển thị trang tương ứng và hỗ trợ điều hướng đến vị trí nguồn khi dữ liệu có thông tin trang.



Hình 2.14: Tạo và hiển thị trích dẫn từ thông tin mô tả nguồn

Dịch vụ phía máy chủ được xây dựng bằng Python 3.11 và FastAPI. FastAPI kết hợp với Pydantic để khai báo cấu trúc đầu vào, đầu ra, kiểm tra dữ liệu và sinh tài liệu OpenAPI [9]. Trong hệ thống, lớp API phục vụ đăng ký, đăng nhập, hỏi đáp, quản lý hội thoại, phản hồi, nội dung đã lưu, tra cứu văn bản và kiểm tra trạng thái dịch vụ. Pydantic từ chối yêu cầu có cấu trúc sai trước khi phân xử lý nghiệp vụ chạy; các trường như số kết quả lấy về, `effective_date`, mã phiên hội thoại và nội dung tin nhắn được kiểm tra theo kiểu dữ liệu đã khai báo.



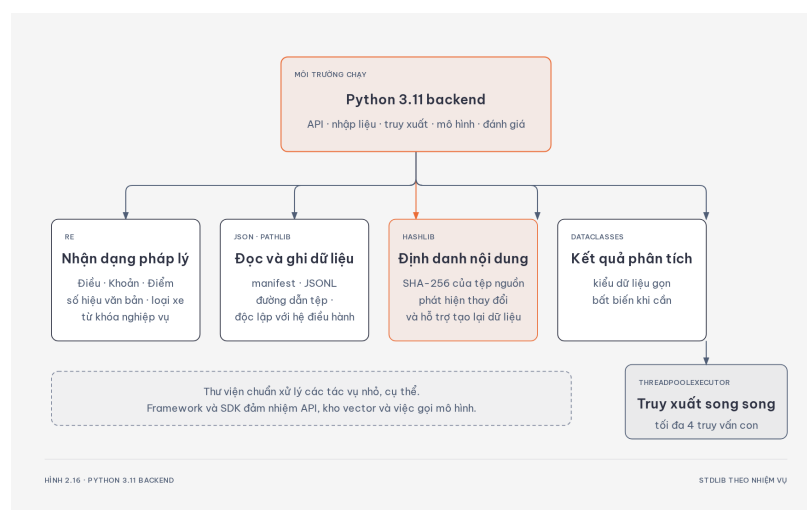
Hình 2.15: Các nhóm API chính của dịch vụ phía máy chủ FastAPI

Python 3.11 là nền tảng của dịch vụ phía máy chủ. Ngôn ngữ này được dùng để xây dựng API, đọc và chuẩn hóa dữ liệu, xử lý biểu thức chính quy, tìm kiếm, gọi mô hình ngôn ngữ và tính các chỉ số đánh giá [13].

Dịch vụ phía máy chủ sử dụng một số thành phần của thư viện chuẩn Python cho các nhiệm vụ sau:

- `re` xử lý biểu thức chính quy để nhận dạng Điều, Khoản, Điểm, số hiệu văn bản, loại phương tiện và từ khóa nghiệp vụ,
- `json` đọc danh mục nguồn và ghi dữ liệu JSON/JSON (định dạng dữ liệu có cấu trúc) theo từng dòng,
- `hashlib` tạo SHA-256 cho nội dung nguồn,
- `pathlib.Path` quản lý đường dẫn tệp theo cách độc lập hơn với hệ điều hành,
- `dataclasses` biểu diễn các kết quả phân tích nhỏ, bất biến khi phù hợp,
- `concurrent.futures.ThreadPoolExecutor` cho phép thực hiện một số truy vấn con song song khi câu hỏi có nhiều ý.

Một số truy vấn tìm kiếm độc lập có thể được thực hiện song song để giảm thời gian chờ. Số tác vụ đồng thời được giới hạn để tránh làm tăng tải quá mức cho hệ thống.



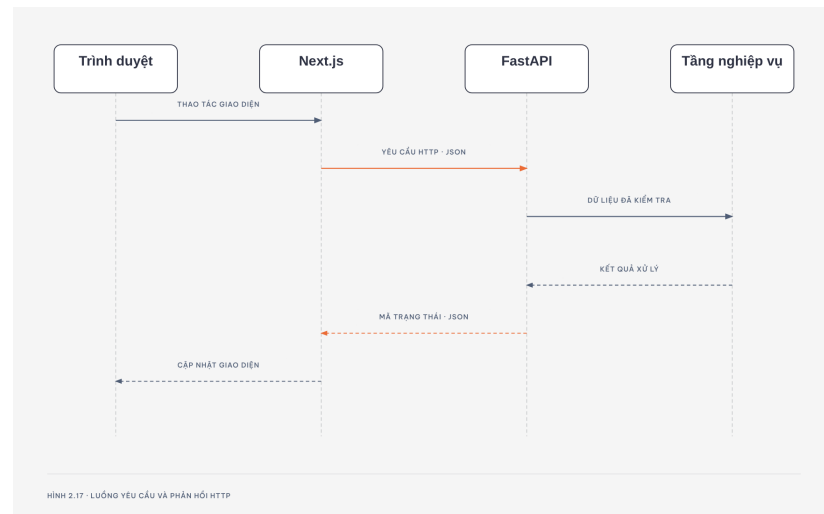
Hình 2.16: Các nhóm chức năng Python được dùng trong dịch vụ phía máy chủ

2.14 HTTP, REST và dữ liệu JSON

Giao diện web và dịch vụ phía máy chủ trao đổi qua HTTP. Một yêu cầu HTTP thường gồm phương thức như GET hoặc POST, đường dẫn, phần tiêu đề và phần dữ liệu gửi kèm. Dịch vụ phía máy chủ trả mã trạng thái cùng dữ liệu kết quả. Với API JSON, dữ liệu được biểu diễn bằng object, array, chuỗi, số, boolean hoặc null. Các mô hình Pydantic giúp định nghĩa cấu trúc dữ liệu gửi và nhận để hai phía thống nhất cách trao đổi.

API được tổ chức theo từng nhóm chức năng. GET được dùng chủ yếu để đọc dữ liệu, POST để tạo mới hoặc gửi yêu cầu xử lý, PATCH để cập nhật một phần dữ liệu và DELETE để xóa. API hỏi đáp điều phối chuỗi bộ phân tích yêu cầu → truy xuất đa truy vấn + RRF → bổ sung ngữ cảnh → bước sinh câu trả lời → bước làm sạch trích dẫn → trả kết quả nên không tương ứng trực tiếp với một bảng cơ sở dữ liệu.

FastAPI sinh tài liệu OpenAPI tự động từ đường dẫn dịch vụ và mô hình dữ liệu [9]. OpenAPI mô tả đường dẫn API, tham số, dữ liệu gửi vào và cấu trúc dữ liệu, nhờ đó giao diện có thể đối chiếu cách trao đổi với dịch vụ phía máy chủ.



Hình 2.17: Vòng đời một yêu cầu HTTP giữa trình duyệt và FastAPI

API được tổ chức theo từng nhóm chức năng. GET được dùng chủ yếu để đọc dữ liệu, POST để tạo mới hoặc gửi yêu cầu xử lý, PATCH để cập nhật một phần dữ liệu và DELETE để xóa. API hỏi đáp điều phối bộ phân tích yêu cầu, truy xuất nhiều truy vấn và gộp RRF, bổ sung ngữ cảnh, sinh câu trả lời, làm sạch trích dẫn rồi trả kết quả.

2.15 ASGI và Uvicorn

FastAPI là ứng dụng ASGI. Có thể hiểu ASGI là giao diện chuẩn giữa ứng dụng Python bất đồng bộ và web máy chủ. Uvicorn nhận kết nối mạng, chuyển yêu cầu cho ứng dụng FastAPI và gửi kết quả trả về trở lại phía người dùng. Trong môi trường phát triển của đề tài, dịch vụ phía máy chủ được chạy bằng lệnh `uvicorn app.main:app --reload`.

Việc tách máy chủ web và ứng dụng giúp phần nghiệp vụ không phải tự xử lý kết nối HTTP ở mức thấp. FastAPI tập trung vào đường dẫn API, kiểm tra dữ liệu và xử lý nghiệp vụ, còn Uvicorn quản lý kết nối mạng. Hệ thống tách kiểm tra trạng thái tiến trình và kiểm tra khả năng sẵn sàng, vì một tiến trình có thể vẫn chạy trong khi Supabase hoặc Qdrant chưa kết nối được.

2.16 LangChain trong phạm vi dự án

LangChain được dùng ở mức thư viện hỗ trợ để chuẩn hóa đối tượng tài liệu và kết nối với Qdrant cùng dịch vụ mô hình ngôn ngữ. Logic xử lý pháp luật như nhận diện tham chiếu, phân tích câu hỏi, kiểm tra căn cứ và tạo trích dẫn vẫn được tổ chức riêng trong hệ thống.

Cách tổ chức này giúp tận dụng thư viện có sẵn nhưng vẫn giữ các quy tắc pháp lý ở phần xử lý riêng. Những quy tắc nhận diện tham chiếu, tách câu hỏi, tạo trích dẫn và quyết định từ chối trả lời có thể được kiểm thử độc lập.

2.17 Qdrant, FastEmbed và chỉ mục tìm kiếm

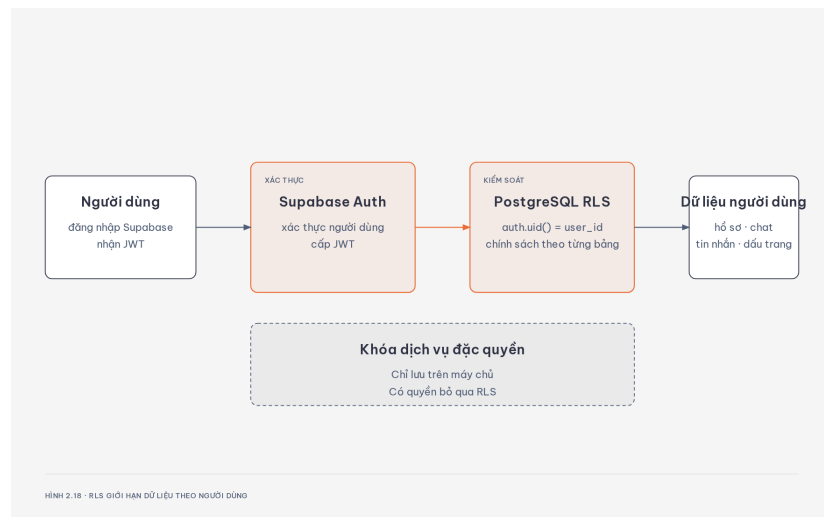
Qdrant là cơ sở dữ liệu vector dùng để lưu chỉ mục tìm kiếm. Mỗi đoạn pháp luật được lưu cùng biểu diễn ngữ nghĩa, biểu diễn theo từ khóa và các trường mô tả như văn bản, Điều, Khoản, Điểm. Tài liệu Qdrant mô tả tìm kiếm kết hợp là cách phối hợp tìm kiếm theo ngữ nghĩa với tìm kiếm theo từ khóa rồi gộp kết quả [6].

Thông tin mô tả được lưu cùng vector để hỗ trợ lọc theo Điều, Khoản và Điểm khi câu hỏi có tham chiếu pháp lý cụ thể. Tìm kiếm theo vector và đối chiếu vị trí pháp lý được thực hiện trong cùng một luồng xử lý.

Qdrant giữ dữ liệu dẫn xuất phục vụ tìm kiếm. Văn bản nguồn được lưu riêng với dữ liệu chỉ mục. Tài khoản cùng lịch sử chat nằm trong Supabase. Khi tập văn bản hoặc cấu hình biểu diễn ngữ nghĩa thay đổi, chỉ mục tìm kiếm được tạo lại từ dữ liệu JSON (định dạng dữ liệu có cấu trúc) theo từng dòng đã chuẩn hóa.

Supabase cung cấp xác thực và cơ sở dữ liệu PostgreSQL cho dữ liệu ứng dụng. Năm nhóm dữ liệu chính gồm hồ sơ người dùng, phiên hội thoại, tin nhắn, phản hồi và nội dung đánh dấu. Các bảng dùng khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc kiểm tra, ràng buộc duy nhất, chỉ mục và trigger cập nhật thời gian.

Row Level Security (RLS) giới hạn các hàng mà một người dùng được đọc hoặc sửa. Supabase khuyến nghị bật RLS trên các bảng truy cập qua Data API và kết hợp với Auth để kiểm soát dữ liệu theo `auth.uid()` [11]. Schema của dự án áp dụng policy để mỗi tài khoản chỉ thao tác với dữ liệu của mình. Service-role key được giữ ở dịch vụ phía máy chủ và không đưa ra trình duyệt.



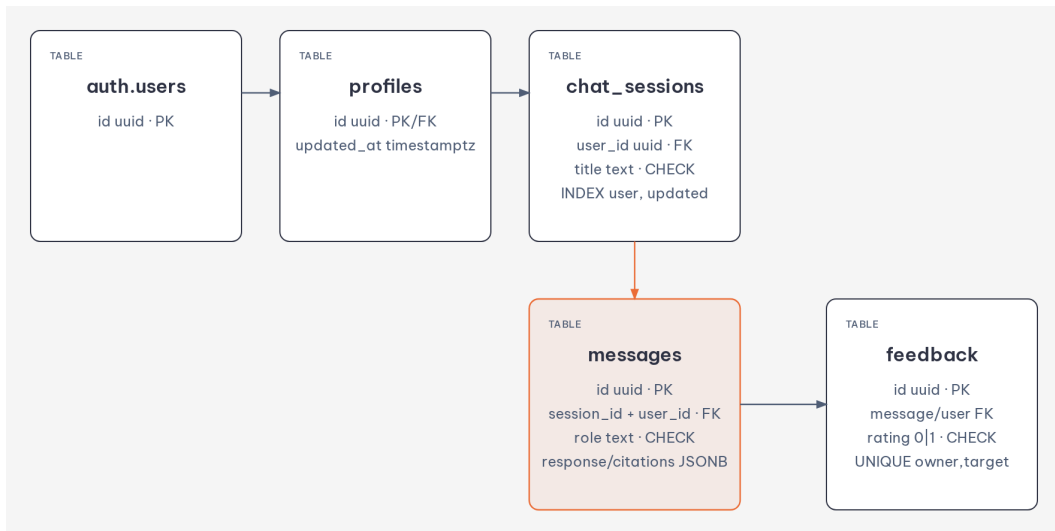
Hình 2.18: Bảo vệ dữ liệu ứng dụng bằng Supabase Auth và RLS

Schema PostgreSQL của đề tài tổ chức dữ liệu quan hệ thành các bảng liên kết bằng khóa chính và khóa ngoại. UUID được dùng cho người dùng, phiên chat, tin nhắn, phản hồi và bookmark.

Các ràng buộc bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu. NOT NULL buộc trường phải có giá trị, UNIQUE ngăn trùng lặp, CHECK giới hạn miền giá trị, FOREIGN KEY giữ quan hệ tham chiếu hợp lệ và DEFAULT cung cấp giá trị mặc định. Chẳng hạn, `feedback.rating` chỉ nhận 0 hoặc 1, còn `message.role` chỉ nhận `user` hoặc `assistant`.

Các chỉ mục được đặt trên những cặp trường thường dùng như người dùng với thời gian cập nhật hoặc session với thời gian tạo. Trigger tự động cập nhật `updated_at`, chạm thời gian phiên chat khi có thông điệp mới và tạo profile sau khi Auth tạo user.

PostgreSQL hỗ trợ kiểu `JSONB`. Đề tài dùng kiểu này cho kết quả trả về, trích dẫn và thông tin mô tả vì cấu trúc các trường có thể thay đổi linh hoạt hơn dữ liệu quan hệ cố định. Quan hệ sở hữu user, session và thông điệp vẫn được biểu diễn bằng khóa ngoại.



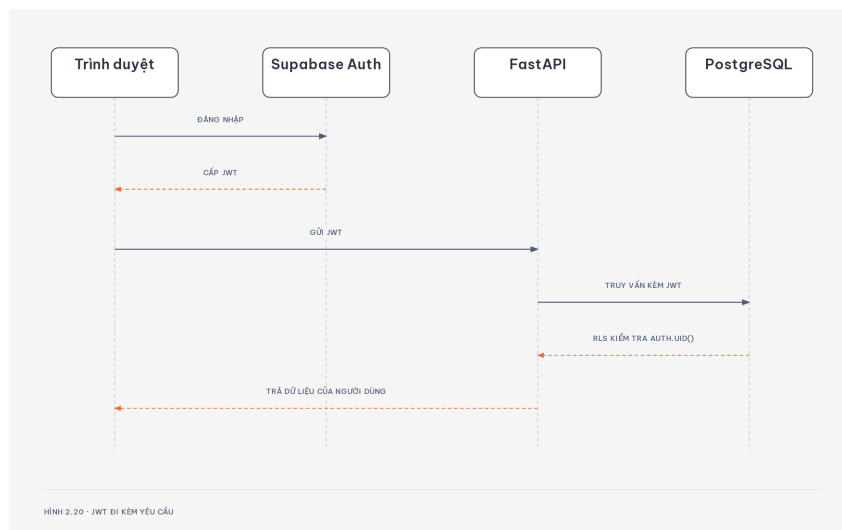
Hình 2.19: Khóa chính, khóa ngoại, chỉ mục và ràng buộc trong dữ liệu ứng dụng

2.18 Supabase Auth, JWT và phân quyền

Supabase Auth quản lý danh tính người dùng và phát hành token xác thực. Theo tài liệu Supabase, authentication xác định danh tính người dùng, còn authorization xác định quyền truy cập tài nguyên. Supabase Auth dùng JWT và kết hợp với RLS trong PostgreSQL [10].

Trong đề tài, Supabase quản lý bảng `auth.users`. Bảng `profiles` dùng cùng UUID để lưu thêm thông tin hiển thị. Các bảng nghiệp vụ giữ `user_id` để xác định chủ sở hữu. Khi yêu cầu có phiên đăng nhập hợp lệ, policy RLS so sánh `auth.uid()` với `user_id`. Quyền truy cập được kiểm tra ở cơ sở dữ liệu và không phụ thuộc vào việc giao diện có hiển thị nút thao tác hay không.

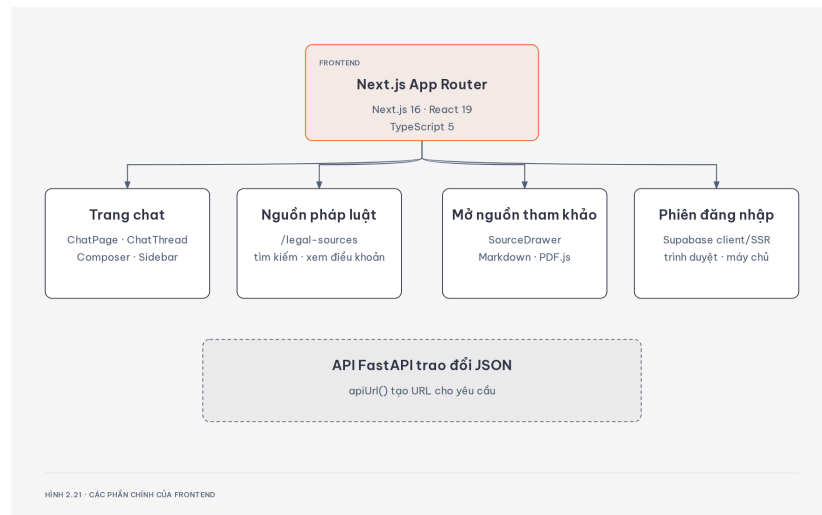
Service-role key có quyền cao và có thể bỏ qua RLS, vì vậy tài liệu Supabase yêu cầu giữ loại khóa này ở môi trường máy chủ [11]. Giao diện web chỉ dùng loại khóa công khai phù hợp với browser và dựa vào JWT của người dùng để truy cập dữ liệu theo policy.



Hình 2.20: Luồng Supabase Auth, JWT, `auth.uid` và Row Level Security

Giao diện web của dự án dùng Next.js 16, React 19 và TypeScript 5. Next.js cung cấp App Router dựa trên cấu trúc thư mục và hỗ trợ thành phần phía máy chủ/phía người dùng [12]; React tổ chức giao diện thành các component; TypeScript kiểm tra kiểu tĩnh cho dữ liệu trao đổi giữa component và API. Các đường dẫn dịch vụ chính hiện có gồm trang chat và trang nguồn pháp luật.

PDF.js được dùng để hiển thị PDF trong trình duyệt, React Markdown trình bày câu trả lời, còn Supabase phía người dùng/SSR hỗ trợ phiên đăng nhập theo môi trường máy chủ hoặc browser.

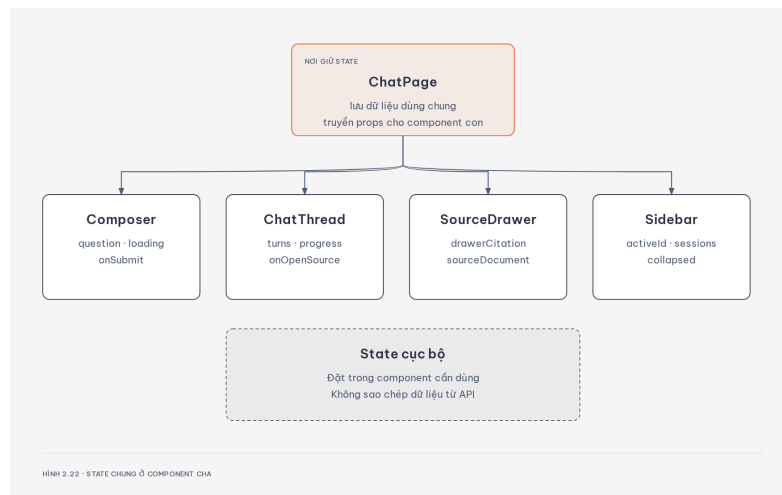


Hình 2.21: Kiến trúc giao diện Next.js của hệ thống

2.18.1 React component, props và state

React xây giao diện từ các component. Tài liệu React mô tả component là một phần giao diện có logic và cách hiển thị riêng, có thể lồng vào nhau để tạo thành trang [14]. Props truyền dữ liệu từ component cha xuống component con. State lưu dữ liệu thay đổi theo thao tác người dùng. Trang chat dùng state cho nội dung ô nhập, trạng thái gửi, danh sách tin nhắn và trích dẫn đang được chọn.

Quản lý state cần tránh dữ liệu lặp. Nếu cùng một thông tin vừa nằm trong kết quả trả về API vừa được sao chép vào nhiều state độc lập, khả năng lệch dữ liệu tăng. React khuyến nghị tổ chức state có chủ đích và đưa state chung lên vị trí phù hợp khi nhiều component cần dùng [15].



Hình 2.22: Component và luồng state của giao diện hỏi đáp

2.18.2 TypeScript và kiểm tra kiểu tĩnh

TypeScript bổ sung kiểm tra kiểu tĩnh cho JavaScript trước khi chạy chương trình [16]. Giao diện web khai báo kiểu cho thông điệp, trích dẫn, session và kết quả trả về API. Trình biên dịch có thể phát hiện các lỗi như sai tên trường dữ liệu hoặc truyền dữ liệu không đúng kiểu trước khi chạy trên trình duyệt.

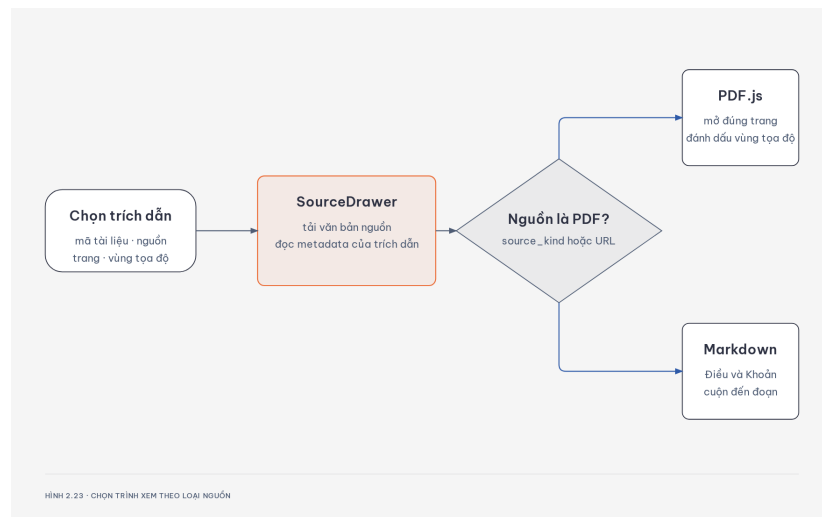
TypeScript kiểm tra kiểu trong mã giao diện web. Dữ liệu đi qua mạng vẫn được dịch vụ phía máy chủ kiểm tra bằng Pydantic vì yêu cầu thực tế có thể không tuân theo type đã khai báo ở phía người dùng.

2.18.3 PDF.js và React Markdown

PDF.js là dự án của Mozilla dùng JavaScript để phân tích và hiển thị PDF. Tài liệu PDF.js mô tả core layer, display layer và trình xem layer. Display layer cung cấp API để render trang và đọc thông tin tài liệu [17]. Để tải dùng gói pdfjs-dist cho phần xem nguồn PDF trong ứng dụng.

Trích dẫn có thể chứa trang và thông tin nguồn. Khi người dùng chọn một trích dẫn, giao diện điều hướng đến trình xem phù hợp. Với nguồn Markdown, ứng dụng hiển thị nội dung pháp luật có cấu trúc. Với PDF, trình xem có thể mở đúng trang và, nếu thông tin mô tả có tọa độ, dùng tọa độ đó để làm nổi bật vùng liên quan. Đây là chức năng giao diện, nội dung trích dẫn vẫn do dịch vụ phía máy chủ dựng từ thông tin mô tả.

React Markdown dùng để chuyển nội dung Markdown của câu trả lời thành các thành phần giao diện như tiêu đề, đoạn văn, danh sách và phần nhấn mạnh. Markdown của câu trả lời chỉ phục vụ hiển thị, còn các tệp Markdown pháp luật là dữ liệu đầu vào cho quá trình chuẩn hóa và lập chỉ mục.



Hình 2.23: Luồng mở trích dẫn đến nguồn Markdown hoặc PDF trình xem

2.19 Kiến trúc phía người dùng - máy chủ

Hệ thống được tổ chức theo mô hình phía người dùng - máy chủ. Trình duyệt là phía phía người dùng, chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và gửi yêu cầu của người dùng. FastAPI là phía máy chủ, tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra thông tin xác thực, gọi các thành phần tìm kiếm và trả dữ liệu về giao diện. Việc tách hai phía giúp giao diện và logic xử lý có thể phát triển độc lập, đồng thời giới hạn các khóa bí mật ở phía máy chủ.

2.20 Cơ sở dữ liệu vector

Cơ sở dữ liệu vector lưu các biểu diễn số của đoạn văn bản để phục vụ tìm kiếm theo mức độ gần nhau về nội dung. Trong đề tài, Qdrant lưu vector cùng thông tin mô tả của từng đoạn pháp luật. Khi người dùng đặt câu hỏi, câu hỏi được chuyển thành vector và so sánh với các vector đã lưu. Cách tìm kiếm này hỗ trợ trường hợp câu hỏi không dùng đúng từ ngữ có trong văn bản nhưng vẫn có ý nghĩa tương tự.

2.21 Xác thực và phân quyền người dùng

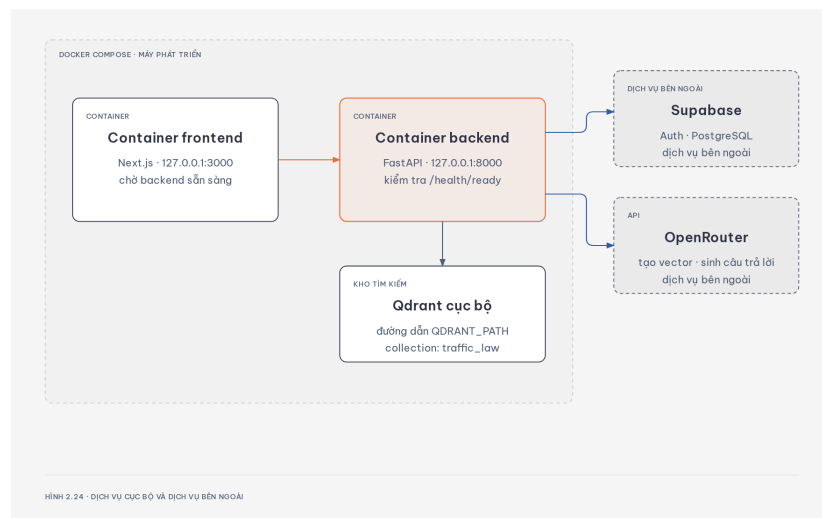
Xác thực là bước kiểm tra danh tính người dùng trước khi cho phép truy cập dữ liệu cá nhân. Sau khi đăng nhập, Supabase Auth cấp mã xác thực cho phiên làm việc. Dịch vụ phía máy chủ kiểm tra mã này trước khi xử lý các API cần đăng nhập. Phân quyền được áp dụng để người dùng chỉ xem và thay đổi dữ liệu thuộc tài khoản của mình, chẳng hạn phiên hội thoại, phản hồi và nội dung đã đánh dấu. Cơ chế này kết hợp kiểm tra ở API với Row Level Security của PostgreSQL [10, 11].

2.22 Docker Compose và cấu hình môi trường

Docker đóng gói ứng dụng và dependency thành môi trường chạy có cấu hình rõ ràng. Docker Compose dùng một cấu hình để định nghĩa và chạy ứng dụng gồm nhiều container [18]. Đề tài hỗ trợ lệnh `docker compose --env-file .env up --build` cho vòng phát triển đầy đủ.

Biến môi trường lưu URL dịch vụ, khóa API, tên mô hình và đường dẫn Qdrant. Khóa bí mật được tách khỏi logic nghiệp vụ để có thể thay đổi cấu hình triển khai mà không sửa chương trình.

Docker Compose tổ chức các thành phần chạy cục bộ theo tệp cấu hình của đề tài. Supabase và OpenRouter được truy cập như các dịch vụ bên ngoài qua mạng.

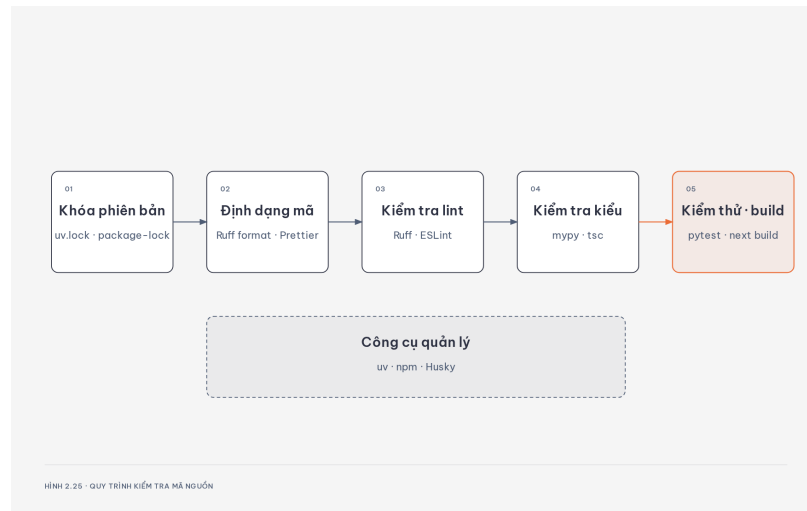


Hình 2.24: Môi trường phát triển với Docker Compose và các dịch vụ liên quan

2.23 Quản lý thư viện và công cụ chất lượng mã nguồn

Dịch vụ phía máy chủ dùng uv để đồng bộ môi trường Python. Giao diện web dùng npm để quản lý thư viện JavaScript. Lock tệp cố định phiên bản dependency đã được chọn, giúp các môi trường cài đặt sử dụng cùng tập phiên bản thư viện.

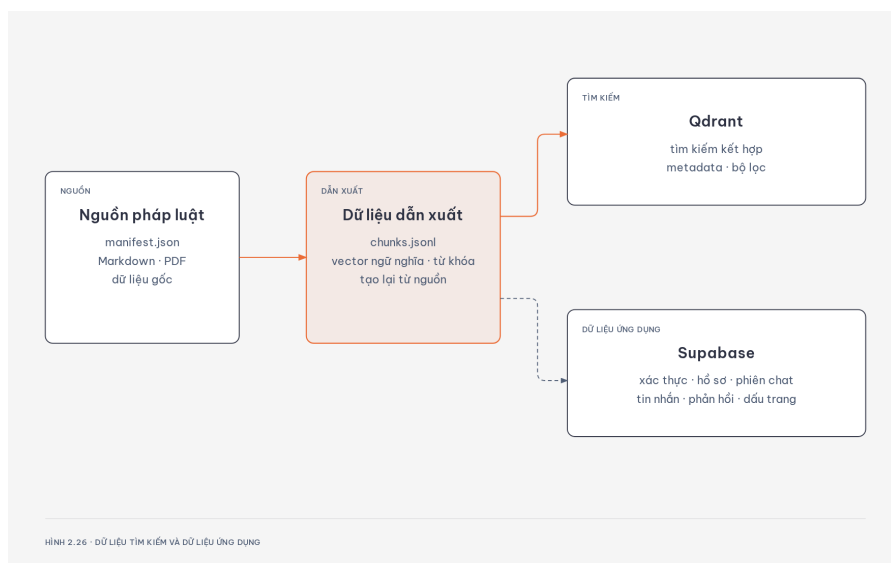
Ruff kiểm tra quy tắc lint cho Python. Mypy kiểm tra type hint và pytest chạy test dịch vụ phía máy chủ. Ở giao diện web, TypeScript compiler kiểm tra kiểu, ESLint kiểm tra quy tắc lập trình, Prettier định dạng mã nguồn và Husky chạy các kiểm tra tự động trước một số thao tác Git. Nhóm công cụ này hỗ trợ phát hiện lỗi sớm và giữ cách tổ chức mã nguồn nhất quán.



Hình 2.25: Chuỗi công cụ cài đặt, kiểm tra kiểu, lint và test của dự án

2.24 Tổ chức các lớp dữ liệu

Dữ liệu của hệ thống được chia theo mục đích sử dụng. Danh mục nguồn, Markdown và PDF là dữ liệu pháp luật đầu vào. Các đoạn JSON (định dạng dữ liệu có cấu trúc) theo từng dòng cùng chỉ mục Qdrant phục vụ tìm kiếm và có thể tạo lại từ dữ liệu nguồn. Supabase lưu tài khoản, phiên hội thoại, tin nhắn, phản hồi và nội dung đã lưu. Việc xây lại chỉ mục Qdrant không làm thay đổi dữ liệu người dùng trong Supabase.



Hình 2.26: Kiến trúc dữ liệu: nguồn pháp luật, chỉ mục Qdrant và dữ liệu ứng dụng Supabase

2.25 Kiểm thử phần mềm

Phần phía máy chủ dùng pytest cho kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp. Playwright được dùng để kiểm tra các luồng thao tác trên trình duyệt. Ruff và mypy hỗ trợ kiểm tra mã Python. ESLint, TypeScript và Prettier hỗ trợ kiểm tra phần giao diện web. Các ca kiểm thử được tách giữa logic xử lý nội bộ và phần tích hợp với Qdrant, Supabase hoặc dịch vụ mô hình.

Các phần xử lý theo quy tắc được kiểm thử bằng dữ liệu vào và kết quả ra cụ thể. Bộ tách văn bản cần nhận đúng Điểm “đ”. Bộ phân tích yêu cầu cần phân biệt xe máy với ô tô. Trích dẫn phải lấy đúng Điều, Khoản và Điểm từ thông tin mô tả. Hệ thống phải từ chối trả lời khi danh sách tài liệu rỗng.

2.26 Đánh giá hệ thống RAG

2.26.1 Chọn mô hình

Việc chọn mô hình được đo trực tiếp qua OpenRouter trên sáu ca bộ phân tích yêu cầu và năm lần lặp bộ sinh câu trả lời với cùng câu lệnh cho mô hình thật và 15 đoạn dữ liệu truy xuất.

Bảng 2.1: Đối sánh bộ phân tích yêu cầu qua OpenRouter

Mô hình	Kết quả
gemini-2.5-flash-lite	JSON 6/6, loại yêu cầu 6/6, loại phương tiện 6/6, 1.3 s
mistral-small-24b	JSON 6/6, loại yêu cầu 6/6, loại phương tiện 6/6, 3.6 s
qwen3-30b-a3b-2507	JSON 6/6, loại yêu cầu 6/6, loại phương tiện 6/6, 4.1 s
openai/gpt-oss-20b	JSON 5/6, 11.2 s; chưa đo loại yêu cầu và loại phương tiện

Nguồn: Đo trực tiếp qua OpenRouter API ngày 15/09/2026.

Bảng 2.2: Đối sánh bộ sinh câu trả lời qua OpenRouter

Mô hình	Kết quả
gemini-2.5-flash-lite	5/5, p50 1.2 s, max 2.2 s, 551 ký tự
mistral-small-24b	5/5, p50 4.8 s, max 11.2 s, 524 ký tự
openai/gpt-oss-20b	5/5, p50 6.3 s, max 6.6 s, 764 ký tự
deepseek-v4-flash-0731	5/5, p50 24.3 s, max 56.6 s, 279 ký tự

Nguồn: Đo trực tiếp qua OpenRouter API ngày 15/09/2026.

Ở cấp nhà cung cấp mô hình, gemini-2.5-flash-lite có 5 nhà cung cấp mô hình, Google AI Studio thời gian hoạt động 99.998% và giá \$0.05/\$0.20 mỗi 1M token. openai/gpt-oss-20b có 14 nhà cung cấp mô hình, giá \$0.02/\$0.10. qwen3-30b-a3b-2507 có 5 nhà cung cấp mô hình, trong đó có nhà cung cấp mô hình suy giảm. mistral-small-24b chỉ có 1 nhà cung cấp mô hình là DeepInfra, toàn bộ quá trình P90 27.8 s, P95 40.0 s, lỗi dữ liệu đầu ra có cấu trúc 2.35% và từng gây generation_failed do HTTP 429. deepseek-v4-flash-0731 có 27 nhà cung cấp mô hình nhưng chậm nhất ở bước sinh câu trả lời.

Chọn gemini-2.5-flash-lite cho cả bộ phân tích yêu cầu và bộ sinh câu trả lời vì đạt 6/6 JSON, loại yêu cầu và loại phương tiện ở bộ phân tích yêu cầu, 5/5 ở bộ sinh câu trả lời, có độ trễ thấp trong các lựa chọn đã đo, đồng thời có nhiều nhà cung cấp mô hình và thời gian hoạt động Google AI Studio 99.998%.

2.26.2 Tỷ lệ tìm thấy căn cứ đúng trong số kết quả đầu tiên

Tỷ lệ này cho biết trong k kết quả đầu tiên có ít nhất một vị trí pháp lý đúng hay không. Mỗi trường hợp được ghi nhận đạt hoặc không đạt, sau đó tính trên các trường hợp có dữ liệu phù hợp.

2.26.3 Độ chính xác theo tọa độ pháp lý

Mô-đun đánh giá so sánh lần lượt văn bản, Điều, Khoản và Điểm. Cách tách theo cấp giúp phát hiện trường hợp hệ thống tìm đúng văn bản nhưng sai Khoản, hoặc đúng Điều nhưng sai Điểm. Cách đánh giá này phù hợp với dữ liệu pháp luật vì vị trí trong cấu trúc văn bản quyết định căn cứ được sử dụng.

Tỷ lệ trích dẫn hợp lệ kiểm tra xem thông tin nguồn đi kèm câu trả lời có đầy đủ và có thể đối chiếu với dữ liệu đã tìm được hay không. Chỉ số này không thay thế việc chấm nội dung câu trả lời, nhưng giúp phát hiện trích dẫn bị thiếu hoặc không khớp với nguồn.

2.26.4 Độ chính xác khi quyết định từ chối trả lời

Độ chính xác khi quyết định từ chối trả lời được tính bằng cách so sánh trạng thái thực tế với kỳ vọng của từng trường hợp. Chỉ số này cho biết hệ thống có nhận diện đúng những câu hỏi thiếu căn cứ hay không. Một hệ thống luôn trả lời có thể tạo cảm giác đầy đủ, nhưng không phù hợp khi dữ liệu không đủ căn cứ.

2.26.5 Độ trễ

Mô-đun đánh giá tính độ trễ phản hồi trung bình, trung vị và phân vị 95 từ lần chạy đánh giá. Các giá trị phụ thuộc vào kết nối mạng, dịch vụ mô hình và môi trường chạy nên cần được đọc cùng điều kiện đo.

2.26.6 Đánh giá nội dung thủ công

Độ đúng nội dung câu trả lời được chấm thủ công bằng cách đối chiếu câu trả lời với căn cứ pháp luật. Kết quả chấm được ghi nhận riêng với các chỉ số tự động.

2.26.7 Chọn mô hình

Việc chọn mô hình được đo trực tiếp qua OpenRouter trên sáu ca bộ phân tích yêu cầu và năm lần lặp bộ sinh câu trả lời với cùng câu lệnh cho mô hình 15 đoạn dữ liệu. Bảng 2.3 ghi nhận độ ổn định đầu ra, độ trễ và độ dài đầu ra của các lựa chọn đã đo.

Bảng 2.3: Đối sánh chọn mô hình qua OpenRouter

Mô hình	Bộ phân tích (6 ca)	Bộ sinh (5 lần)	Nhà cung cấp và ghi chú
gemini-2.5-flash-lite	JSON 6/6, loại yêu cầu 6/6, loại phương tiện 6/6, 1.3 s	5/5, P50 1.2 s, 551 ký tự	5 nhà cung cấp mô hình; thời gian hoạt động 99.998%
mistral-small-24b	JSON 6/6, loại yêu cầu 6/6, loại phương tiện 6/6, 3.6 s	5/5, P50 4.8 s, 524 ký tự	1 nhà cung cấp mô hình; từng lỗi HTTP 429
qwen3-30b-a3b-2507	JSON 6/6, loại yêu cầu 6/6, loại phương tiện 6/6, 4.1 s	Không đo bộ sinh câu trả lời	5 nhà cung cấp mô hình; có nhà cung cấp mô hình suy giảm
gpt-oss-20b	JSON 5/6, 11.2 s	5/5, P50 6.3 s, 764 ký tự	14 nhà cung cấp mô hình; \$0.02/\$0.10 mỗi 1M token
deepseek-v4-flash-0731	Không đo bộ phân tích yêu cầu	5/5, P50 24.3 s, 279 ký tự	27 nhà cung cấp mô hình; chậm nhất

Nguồn: Đo trực tiếp qua OpenRouter API ngày 15/09/2026.

Chọn gemini-2.5-flash-lite vì đạt 6/6 JSON, 6/6 loại yêu cầu, 6/6 loại phương tiện ở bộ phân tích yêu cầu, 5/5 ở bộ sinh câu trả lời, có độ trễ thấp nhất trong các lựa chọn đạt yêu cầu và có năm nhà cung cấp mô hình cùng thời gian hoạt động Google AI Studio 99.998%. Đây là lựa chọn vận hành, không phải kết luận rằng luồng xử lý mới cải thiện mọi chỉ số chất lượng.

Các thành phần triển khai gồm API, cơ sở dữ liệu ứng dụng, xử lý dữ liệu pháp luật, tìm kiếm, sinh câu trả lời và đánh giá. Mỗi thành phần được mô tả theo chức năng và dữ liệu mà hệ thống sử dụng.

2.27 Tổng hợp công nghệ sử dụng

Bảng dưới đây tổng hợp các công nghệ đang có trong hệ thống và vai trò của từng thành phần.

Bảng 2.4: Các công nghệ chính trong hệ thống

Nhóm	Công nghệ	Vai trò trong đề tài
Ngôn ngữ phía máy chủ	Python 3.11	Viết API, xử lý dữ liệu, tìm kiếm, tạo câu trả lời và đánh giá
Quản lý Python	uv	Cài đặt và khóa dependency dịch vụ phía máy chủ
API	FastAPI, Uvicorn, Pydantic	Xử lý HTTP, validation và chạy máy chủ
Bộ kết nối RAG	LangChain	Tài liệu, kết nối Qdrant và lớp gọi mô hình
Tìm kiếm vector	Qdrant	Kết hợp tìm kiếm theo ngữ nghĩa, từ khóa và bộ lọc thông tin pháp lý

Tìm kiếm theo từ khóa	FastEmbed BM25	Tạo biểu diễn phục vụ tìm kiếm theo từ khóa
Kết nối mô hình	OpenRouter	Gọi mô hình ngôn ngữ qua API
Dữ liệu ứng dụng	Supabase/PostgreSQL	Xác thực, hồ sơ, hội thoại, tin nhắn, phản hồi và nội dung đánh dấu
Giao diện web	Next.js 16, React 19, TypeScript 5	Giao diện web theo App Router
PDF trình xem	pdfjs-dist	Hiển thị PDF trong trang nguồn pháp luật
Kiểm thử	pytest, pytest-asyncio, Playwright	Kiểm thử dịch vụ phía máy chủ và trình duyệt
Chất lượng mã nguồn	Ruff, mypy, ESLint, Prettier	Kiểm tra quy tắc, kiểu dữ liệu và định dạng
Đóng gói	Docker Compose	Chạy giao diện web, dịch vụ phía máy chủ và dịch vụ phát triển theo cùng cấu hình

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Phân tích yêu cầu

Phân phân tích yêu cầu xác định các chức năng mà hệ thống phải cung cấp và các điều kiện kỹ thuật cần duy trì trong quá trình vận hành. Nội dung được xây dựng từ phạm vi chức năng thực tế của hệ thống, gồm xác thực người dùng, hỏi đáp pháp luật, kiểm tra nguồn trích dẫn, tra cứu văn bản, quản lý hội thoại, phản hồi và lưu nội dung cần xem lại. Các chức năng chuẩn bị dữ liệu và xây chỉ mục được xem là chức năng vận hành, không phải thao tác trực tiếp của người dùng cuối.

3.1.1 Xác định tác nhân

Trong phạm vi giao diện người dùng, hệ thống có hai trạng thái tác nhân chính. Khách chưa đăng nhập có thể truy cập các chức năng công khai và thực hiện đăng ký hoặc đăng nhập. Người dùng đã đăng nhập có thể sử dụng các chức năng cá nhân như hỏi đáp, lịch sử hội thoại, phản hồi và lưu câu trả lời. Các dịch vụ Supabase, Qdrant và OpenRouter là hệ thống bên ngoài tham gia xử lý kỹ thuật, vì vậy chúng được thể hiện trong sơ đồ tuần tự và sơ đồ luồng dữ liệu thay vì xem như người dùng của hệ thống.

Bảng 3.1: Các tác nhân và hệ thống liên quan

Thành phần	Vai trò
Khách chưa đăng nhập	Đăng ký, đăng nhập và truy cập các nội dung công khai mà giao diện cho phép
Người dùng đã đăng nhập	Hỏi đáp pháp luật, xem nguồn, quản lý hội thoại, phản hồi và lưu câu trả lời
Supabase	Xác thực người dùng và lưu dữ liệu ứng dụng
Qdrant	Lưu chỉ mục tìm kiếm và trả các đoạn pháp luật phù hợp
OpenRouter	Cung cấp dịch vụ mô hình dùng trong các bước cần tạo vector hoặc tạo câu trả lời theo cấu hình hệ thống

3.1.2 Yêu cầu chức năng

Các yêu cầu chức năng được đánh mã để thuận tiện đối chiếu với ca sử dụng, API và giao diện ở Chương 4. Bảng dưới đây chỉ mô tả chức năng đã có trong phạm vi hệ thống, không đưa thêm vai trò quản trị hoặc nghiệp vụ không tồn tại trong sản phẩm.

Bảng 3.2: Yêu cầu chức năng của hệ thống

Mã	Chức năng	Mô tả
FR01	Đăng ký tài khoản	Tạo tài khoản người dùng thông qua dịch vụ xác thực và khởi tạo hồ sơ tương ứng
FR02	Đăng nhập	Xác thực người dùng và tạo phiên làm việc
FR03	Gửi câu hỏi pháp luật	Gửi câu hỏi đến dịch vụ hỏi đáp để phân tích và tìm căn cứ
FR04	Nhận câu trả lời có trích dẫn	Hiển thị câu trả lời, trạng thái xử lý và danh sách nguồn liên quan
FR05	Xử lý kết quả thiếu hoặc không phù hợp	Chỉ loại phân tích dẫn không khớp, trả lời phân có căn cứ; chỉ từ chối toàn bộ khi không có tài liệu liên quan hoặc bộ sinh câu trả lời trả câu từ chối chuẩn
FR06	Quản lý phiên hội thoại	Tạo, xem, đổi tên và xóa mềm phiên hội thoại
FR07	Lưu tin nhắn	Lưu câu hỏi và câu trả lời vào dữ liệu hội thoại
FR08	Gửi phản hồi	Lưu đánh giá và nhận xét của người dùng đối với câu trả lời
FR09	Lưu câu trả lời	Lưu bản sao câu hỏi, câu trả lời và trích dẫn để xem lại
FR10	Xem danh sách văn bản	Hiển thị các văn bản pháp luật có trong phạm vi dữ liệu
FR11	Xem điều khoản	Mở nội dung văn bản và các điều khoản tương ứng
FR12	Tìm trong nguồn pháp luật	Tìm theo nội dung, số hiệu văn bản hoặc thông tin Điều
FR13	Xem PDF hoặc nội dung chuẩn hóa	Mở nguồn tương ứng với thông tin trích dẫn
FR14	Tạo dữ liệu đoạn pháp luật	Chuyển dữ liệu nguồn thành các đoạn có cấu trúc để lập chỉ mục
FR15	Xây chỉ mục tìm kiếm	Tạo và cập nhật dữ liệu tìm kiếm trong Qdrant
FR16	Chạy đánh giá	Thực hiện bộ kiểm tra để đo khả năng tìm căn cứ, trích dẫn và quyết định từ chối trả lời

3.1.3 Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng tập trung vào độ tin cậy, bảo mật, khả năng truy vết và khả năng bảo trì. Hệ thống phải giữ đủ thông tin nguồn để người dùng mở lại văn bản được trích dẫn. Dữ liệu cá nhân phải được giới hạn theo tài khoản đã xác thực. Khóa có quyền quản trị chỉ được sử dụng ở phía máy chủ. Sau khi sinh, hệ thống chỉ loại phân tích dẫn hoặc khẳng định không khớp với thông tin mô tả đã truy xuất; câu trả lời vẫn giữ phân có căn cứ. Toàn bộ câu trả lời chỉ bị từ chối khi không có tài liệu liên quan hoặc bộ sinh câu trả lời trả câu từ chối chuẩn. Các chức năng xử lý dữ liệu, xây chỉ mục và đánh giá cần tách khỏi luồng hỏi đáp để dễ kiểm tra và chạy lại khi dữ liệu thay đổi.

Bảng 3.3: Yêu cầu phi chức năng chính

Nhóm yêu cầu	Nội dung
Bảo mật	Xác thực người dùng, giới hạn dữ liệu theo tài khoản và không đưa khóa quản trị xuống trình duyệt
Khả năng truy vết	Câu trả lời cần có nguồn để người dùng kiểm tra lại văn bản và vị trí pháp lý
Độ tin cậy	Chỉ loại phần trích dẫn hoặc khẳng định không khớp; trả lời phần có căn cứ, và chỉ từ chối toàn bộ khi không có tài liệu liên quan hoặc bộ sinh câu trả lời trả câu từ chối chuẩn
Khả năng bảo trì	Các bước chuẩn bị dữ liệu, tìm kiếm, tạo câu trả lời và đánh giá được tách thành các thành phần có trách nhiệm rõ ràng
Khả năng sử dụng	Giao diện cần thể hiện rõ câu trả lời, trạng thái thiếu căn cứ, nguồn trích dẫn và lịch sử hội thoại
Khả năng kiểm thử	Các chức năng chính cần có kiểm thử ở mức dịch vụ và kiểm thử luồng giao diện phù hợp

3.2 Sơ đồ chức năng và sơ đồ luồng dữ liệu

Với hệ thống này, sơ đồ chức năng dùng để nhóm các chức năng theo mục đích sử dụng. DFD dùng để mô tả dữ liệu đi giữa người dùng, tiến trình xử lý và các nơi lưu trữ.

3.2.1 Sơ đồ phân rã chức năng

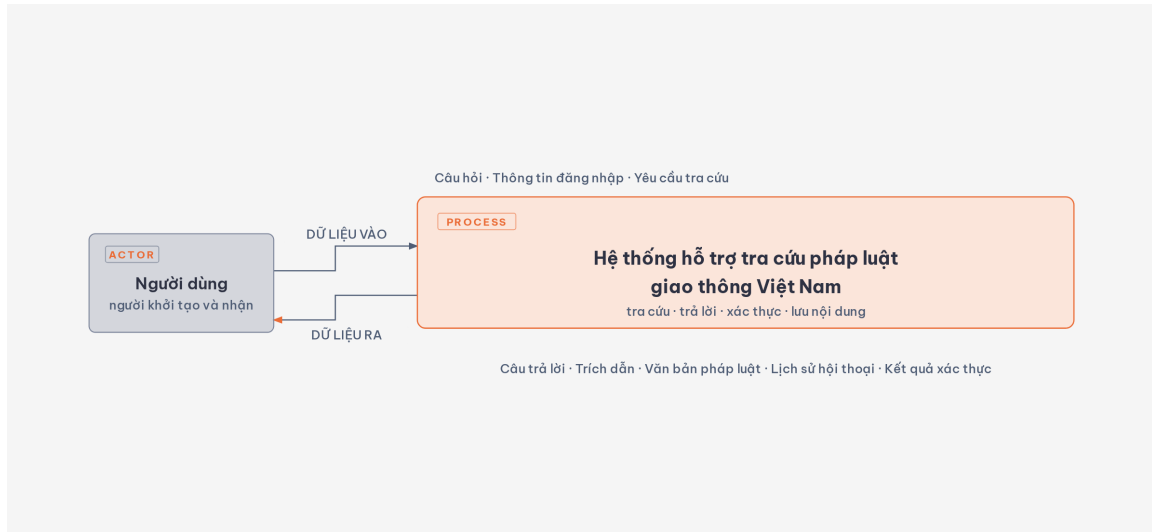
Sơ đồ phân rã chức năng gồm các nhóm xác thực, hỏi đáp pháp luật, quản lý hội thoại, tra cứu nguồn, phản hồi và xử lý dữ liệu pháp luật. Sơ đồ chỉ cho biết quan hệ phân cấp chức năng, không thể hiện thứ tự xử lý.



Hình 3.1: Sơ đồ phân rã chức năng của hệ thống

3.2.2 DFD mức ngữ cảnh

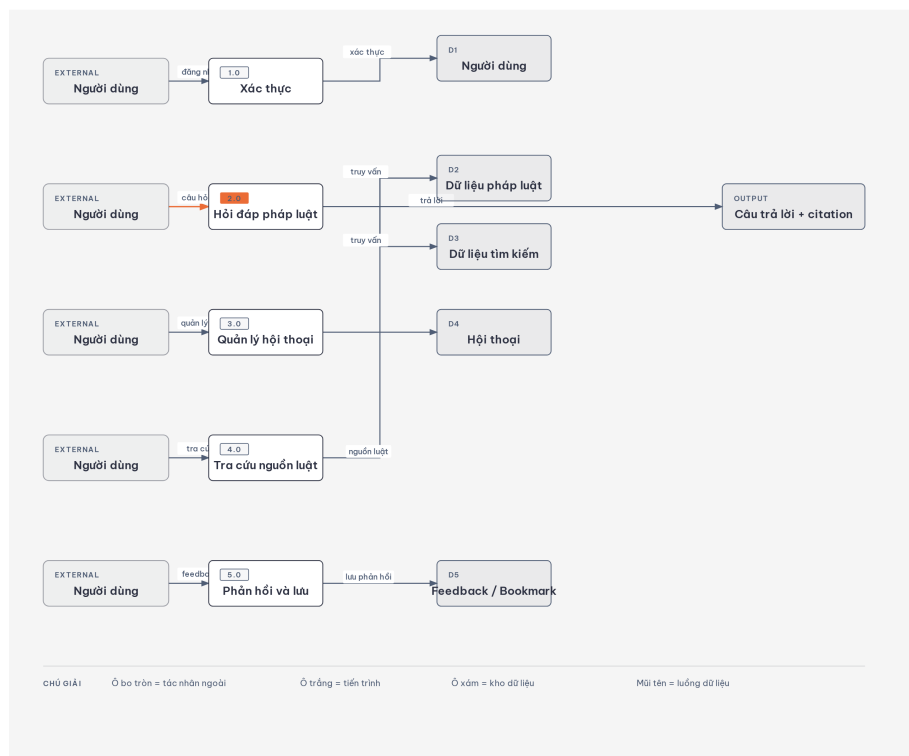
Ở mức ngữ cảnh, hệ thống được xem như một tiến trình tổng thể. Người dùng gửi yêu cầu xác thực, câu hỏi và yêu cầu tra cứu. Hệ thống trao đổi dữ liệu với các dịch vụ lưu trữ, tìm kiếm và mô hình, sau đó trả kết quả về giao diện.



Hình 3.2: Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh

3.2.3 DFD mức 0

DFD mức 0 tách hệ thống thành các tiến trình xác thực, quản lý hội thoại, xử lý câu hỏi, tra cứu nguồn và quản lý dữ liệu tìm kiếm. Sơ đồ cần thể hiện rõ nơi lưu dữ liệu ứng dụng, nơi lưu chỉ mục tìm kiếm và luồng kết quả trả về người dùng.

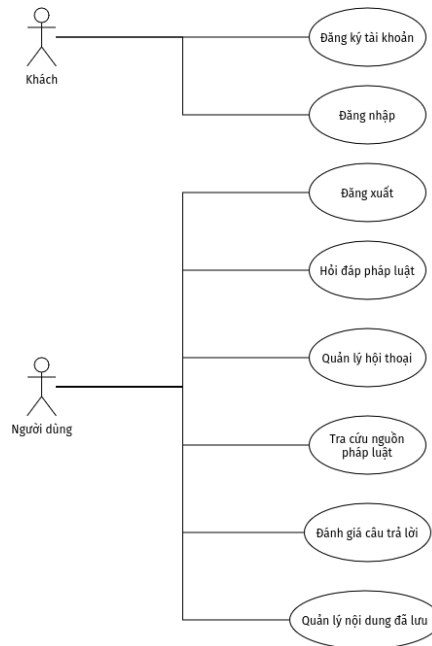


Hình 3.3: Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0

3.3 Sơ đồ ca sử dụng và đặc tả chức năng

3.3.1 Sơ đồ ca sử dụng tổng quát

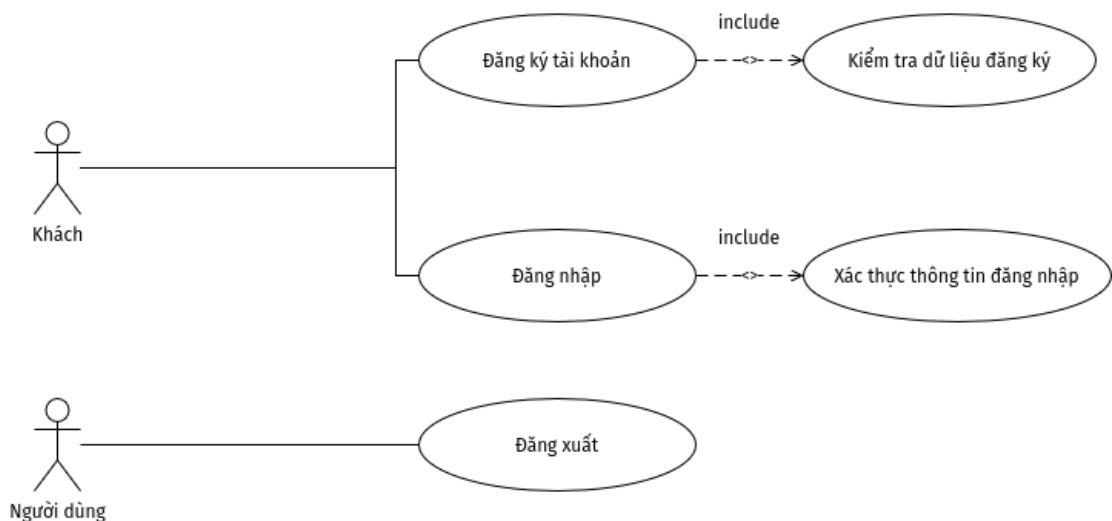
Sơ đồ tổng quát thể hiện những chức năng mà khách chưa đăng nhập và người dùng đã đăng nhập có thể thực hiện. Các xử lý nội bộ như BM25, tìm kiếm vector, gộp thứ hạng hoặc kiểm tra căn cứ không được biểu diễn thành ca sử dụng riêng vì người dùng không gọi trực tiếp các bước đó.



Hình 3.4: Sơ đồ ca sử dụng tổng quát của hệ thống

3.3.2 ca sử dụng phân rã nhóm xác thực

Nhóm xác thực gồm hai nghiệp vụ người dùng trực tiếp thao tác là đăng ký và đăng nhập. Sơ đồ phân rã cần tập trung vào tương tác của người dùng với giao diện và dịch vụ xác thực, không đưa các chi tiết triển khai nội bộ thành ca sử dụng.



Hình 3.5: Sơ đồ ca sử dụng phân rã nhóm xác thực

Bảng 3.4: Bảng đặc tả ca sử dụng Đăng ký tài khoản

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_AUTH_01
Tên ca sử dụng	Đăng ký tài khoản
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập
Mô tả	Cho phép người dùng tạo tài khoản để sử dụng các chức năng cá nhân như lưu lịch sử hội thoại, gửi phản hồi và đánh dấu câu trả lời.
Tiền điều kiện	Người dùng chưa đăng nhập. Dịch vụ xác thực đang hoạt động.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng mở trang đăng ký. 2. Người dùng nhập thông tin được yêu cầu trên biểu mẫu. 3. Giao diện kiểm tra các trường bắt buộc và gửi yêu cầu đăng ký. 4. Hệ thống chuyển yêu cầu đến Supabase Auth để tạo tài khoản. 5. Khi tài khoản được tạo thành công, thông tin hồ sơ tương ứng được khởi tạo. 6. Hệ thống thông báo kết quả để người dùng tiếp tục đăng nhập.
Ngoại lệ	1. Thông tin bắt buộc bị thiếu hoặc sai định dạng thì giao diện yêu cầu nhập lại. 2. Địa chỉ thư điện tử đã được sử dụng thì hệ thống trả thông báo phù hợp. 3. Dịch vụ xác thực không phản hồi thì hệ thống thông báo chưa thể hoàn tất đăng ký.
Quy tắc kiểm tra	1. Dữ liệu tài khoản phải được xử lý qua cơ chế xác thực của Supabase. 2. Thông tin hồ sơ người dùng phải liên kết đúng với tài khoản được tạo.
Hậu điều kiện	Tài khoản và hồ sơ người dùng được tạo thành công hoặc hệ thống giữ nguyên trạng thái nếu đăng ký thất bại.

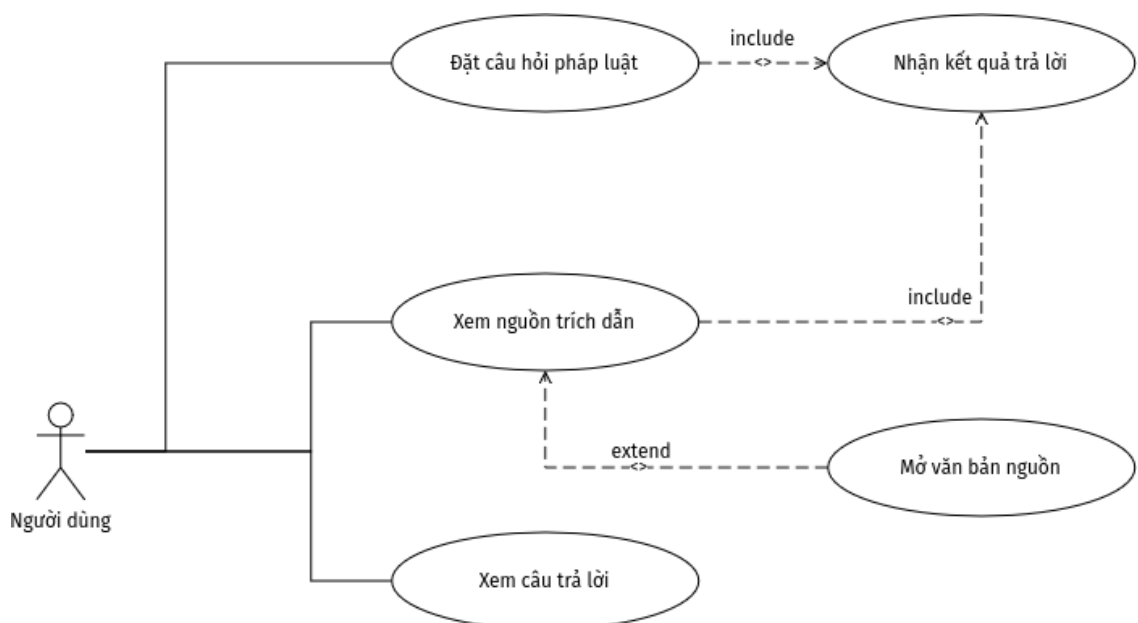
Bảng 3.5: Bảng đặc tả ca sử dụng Đăng nhập

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_AUTH_02
Tên ca sử dụng	Đăng nhập
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Xác thực người dùng và tạo phiên làm việc để sử dụng các chức năng yêu cầu đăng nhập.
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ.

Thành phần	Nội dung chi tiết
Luồng xử lý chính	1. Người dùng mở trang đăng nhập và nhập thông tin tài khoản. 2. Giao diện gửi yêu cầu xác thực. 3. Supabase Auth kiểm tra thông tin đăng nhập. 4. Nếu hợp lệ, hệ thống nhận phiên xác thực của người dùng. 5. Giao diện chuyển người dùng đến khu vực làm việc và các yêu cầu sau đó mang thông tin xác thực tương ứng.
Ngoại lệ	1. Thông tin đăng nhập không đúng thì hệ thống không tạo phiên và hiển thị thông báo. 2. Phiên xác thực hết hạn thì người dùng phải xác thực lại theo cơ chế của hệ thống.
Quy tắc kiểm tra	1. Chỉ tài khoản được xác thực mới truy cập dữ liệu cá nhân. 2. Dữ liệu hội thoại, phản hồi và nội dung đã lưu phải được giới hạn theo tài khoản hiện tại.
Hậu điều kiện	Người dùng có phiên xác thực hợp lệ và có thể sử dụng các chức năng cá nhân.

3.3.3 ca sử dụng phân rã chức năng hỏi đáp pháp luật

Đây là nhóm chức năng trung tâm của đề tài. Người dùng gửi câu hỏi, nhận câu trả lời đầy đủ hoặc một phần, xem trạng thái từ chối trả lời khi thuộc trường hợp phù hợp, kiểm tra trích dẫn và có thể mở văn bản nguồn. Các bước phân tích, tìm kiếm, gộp thứ hạng, bổ sung ngữ cảnh, sinh và làm sạch trích dẫn nằm bên trong hệ thống nên được mô tả ở lưu đồ và sơ đồ tuần tự thay vì tách thành ca sử dụng của người dùng.



Hình 3.6: Sơ đồ ca sử dụng phân rã chức năng hỏi đáp pháp luật

Bảng 3.6: Bảng đặc tả ca sử dụng Đặt câu hỏi pháp luật

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_CHAT_01
Tên ca sử dụng	Đặt câu hỏi pháp luật
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập
Mô tả	Cho phép người dùng gửi câu hỏi về pháp luật giao thông. Hệ thống phân tích câu hỏi, tìm kiếm và bổ sung ngữ cảnh, sau đó sinh câu trả lời đầy đủ hoặc một phần và làm sạch các trích dẫn không khớp.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập. Dịch vụ phía máy chủ và chỉ mục tìm kiếm đang hoạt động.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng nhập câu hỏi vào giao diện hỏi đáp. 2. Giao diện kiểm tra câu hỏi và gửi yêu cầu đến API hỏi đáp. 3. Analyzer phân tích yêu cầu bằng LLM, trả JSON (định dạng dữ liệu có cấu trúc) nghiêm ngặt và tạo tối đa 3 truy vấn mở rộng. 4. Hệ thống thực hiện tìm kiếm kết hợp cho từng truy vấn. 5. Các kết quả được gộp bằng RRF, rồi chọn 12–25 đoạn dữ liệu, tối đa 3 đoạn dữ liệu cho mỗi Điều/Khoản. 6. Hệ thống bổ sung ngữ cảnh cùng Điều/Khoản và các tham chiếu, sau đó lọc theo ngữ cảnh với phương án dự phòng. 7. Bộ sinh câu trả lời sinh câu trả lời từ ngữ cảnh đã chọn. 8. Hệ thống làm sạch các trích dẫn và khẳng định không khớp với thông tin mô tả đã truy xuất. 9. Kết quả được trả về giao diện và lưu vào phiên hội thoại.
Ngoại lệ	1. Câu hỏi rỗng hoặc không hợp lệ thì hệ thống từ chối xử lý. 2. Không có tài liệu liên quan, tham chiếu rõ ràng không khớp, sai hiệu lực theo thời điểm, ngoài phạm vi hoặc bộ sinh câu trả lời trả câu từ chối chuẩn thì hệ thống trả trạng thái từ chối trả lời. 3. Nếu chỉ một phần yêu cầu có căn cứ, hệ thống trả câu trả lời một phần và loại trích dẫn/khẳng định không khớp. 4. Lỗi 429 hoặc 5xx từ dịch vụ mô hình được thử lại có giới hạn; khi vẫn lỗi, hệ thống thông báo lỗi.
Quy tắc kiểm tra	1. Bộ phân tích yêu cầu phải trả JSON đúng schema và không tạo quá 3 truy vấn mở rộng. 2. Câu trả lời phải dựa trên ngữ cảnh đã truy xuất. 3. Citation và khẳng định không khớp thông tin mô tả truy xuất phải bị loại trước khi trả kết quả.
Hậu điều kiện	Câu hỏi và kết quả xử lý được lưu trong phiên hội thoại khi quá trình hoàn tất.

Bảng 3.7: Bảng đặc tả ca sử dụng Xem câu trả lời

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_CHAT_02
Tên ca sử dụng	Xem câu trả lời
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập
Mô tả	Hiển thị nội dung trả lời, trạng thái xử lý và danh sách căn cứ pháp luật liên quan đến câu hỏi.
Tiền điều kiện	Một yêu cầu hỏi đáp đã được xử lý.
Luồng xử lý chính	1. Giao diện nhận kết quả từ dịch vụ phía máy chủ. 2. Nếu có câu trả lời, giao diện hiển thị nội dung theo định dạng dễ đọc. 3. Giao diện hiển thị các trích dẫn đi kèm câu trả lời. 4. Người dùng có thể tiếp tục mở nguồn, gửi phản hồi hoặc lưu câu trả lời.
Ngoại lệ	1. Nếu hệ thống xác định thiếu căn cứ, giao diện hiển thị trạng thái chưa đủ dữ liệu thay cho câu trả lời. 2. Nếu yêu cầu xử lý bị lỗi, giao diện hiển thị thông báo phù hợp.
Quy tắc kiểm tra	1. Giao diện không tự thêm nội dung pháp lý ngoài kết quả do dịch vụ phía máy chủ trả về. 2. Trạng thái thiếu căn cứ phải được thể hiện rõ để người dùng không hiểu nhầm là lỗi hiển thị.
Hậu điều kiện	Người dùng nhận được câu trả lời đầy đủ, câu trả lời một phần hoặc trạng thái từ chối trả lời phù hợp.

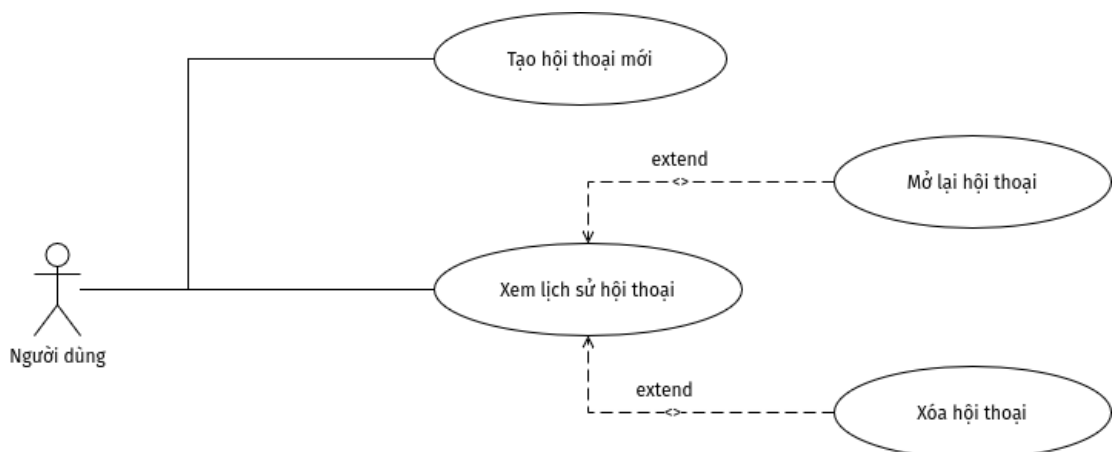
Bảng 3.8: Bảng đặc tả ca sử dụng Xem nguồn trích dẫn

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_CHAT_03
Tên ca sử dụng	Xem nguồn trích dẫn
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập
Mô tả	Cho phép người dùng kiểm tra văn bản, Điều, Khoản hoặc Điểm được dùng làm căn cứ cho câu trả lời.
Tiền điều kiện	Câu trả lời có ít nhất một trích dẫn hợp lệ.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng chọn một trích dẫn trong câu trả lời. 2. Giao diện đọc thông tin định danh của nguồn từ dữ liệu trích dẫn. 3. Hệ thống mở trang nguồn pháp luật tương ứng. 4. Người dùng xem nội dung văn bản và vị trí pháp lý liên quan. 5. Nếu có bản PDF, người dùng có thể mở tài liệu PDF để đối chiếu.

Thành phần	Nội dung chi tiết
Ngoại lệ	1. Nguồn không tồn tại trong dữ liệu hiện tại thì giao diện thông báo không thể mở nguồn. 2. Bản PDF không có sẵn thì hệ thống vẫn hiển thị nội dung văn bản đã chuẩn hóa khi có.
Quy tắc kiểm tra	1. Thông tin văn bản và vị trí pháp lý phải lấy từ dữ liệu trích dẫn. 2. Không tự suy đoán đường dẫn hoặc vị trí Điều, Khoản, Điểm khi dữ liệu không cung cấp.
Hậu điều kiện	Người dùng xem được nguồn pháp luật hoặc nhận thông báo nếu nguồn chưa có sẵn.

3.3.4 ca sử dụng phân rã quản lý hội thoại

Nhóm quản lý hội thoại giúp người dùng xem lại quá trình tra cứu. Dữ liệu phiên và tin nhắn thuộc về tài khoản đã đăng nhập và được kiểm soát bằng các ràng buộc truy cập tương ứng.



Hình 3.7: Sơ đồ ca sử dụng phân rã quản lý hội thoại

Bảng 3.9: Bảng đặc tả ca sử dụng Xem lịch sử hội thoại

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_CONV_01
Tên ca sử dụng	Xem lịch sử hội thoại
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập
Mô tả	Cho phép người dùng xem các phiên hội thoại thuộc tài khoản của mình.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng mở khu vực lịch sử hội thoại. 2. Giao diện gửi yêu cầu lấy danh sách phiên của tài khoản hiện tại. 3. Hệ thống truy vấn các phiên chưa bị xóa mềm. 4. Danh sách phiên được trả về theo thông tin hiện có. 5. Người dùng chọn một phiên để xem nội dung.

Thành phần	Nội dung chi tiết
Ngoại lệ	1. Tài khoản chưa có phiên hội thoại thì giao diện hiển thị trạng thái danh sách trống. 2. Yêu cầu tải dữ liệu thất bại thì giao diện thông báo để người dùng thử lại.
Quy tắc kiểm tra	1. Người dùng chỉ được xem phiên hội thoại thuộc tài khoản của mình. 2. Phiên đã xóa mềm không xuất hiện trong danh sách sử dụng bình thường.
Hậu điều kiện	Danh sách phiên hội thoại của người dùng được hiển thị.

Bảng 3.10: Bảng đặc tả ca sử dụng Mở lại phiên hội thoại

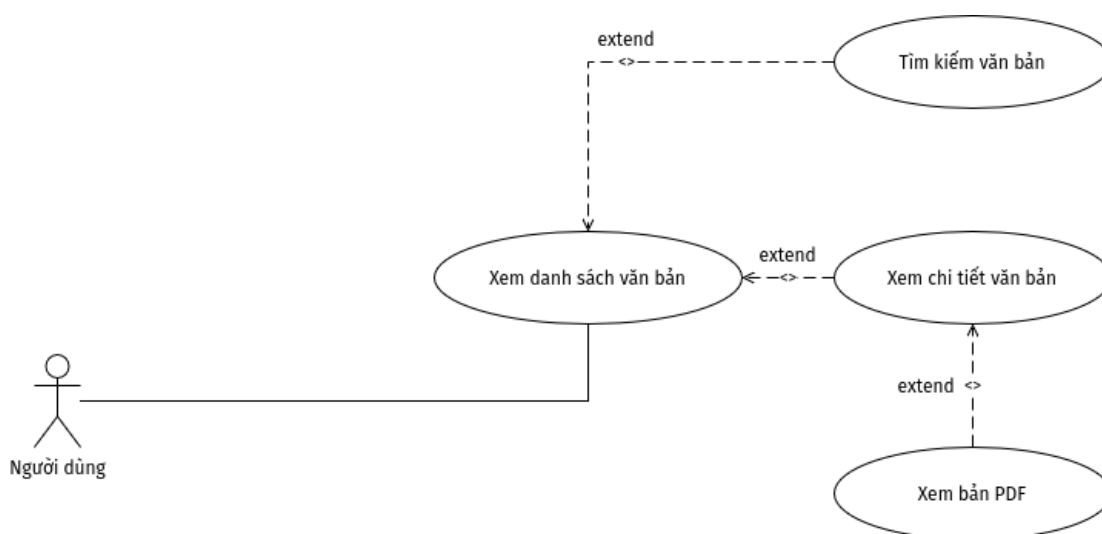
Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_CONV_02
Tên ca sử dụng	Mở lại phiên hội thoại
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập
Mô tả	Tải lại các tin nhắn của một phiên hội thoại đã lưu để người dùng xem lại nội dung và nguồn trích dẫn.
Tiền điều kiện	Phiên hội thoại tồn tại và thuộc tài khoản hiện tại.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng chọn một phiên trong danh sách lịch sử. 2. Giao diện gửi mã phiên đến dịch vụ phía máy chủ. 3. Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu phiên. 4. Các tin nhắn của phiên được truy vấn theo thứ tự thời gian. 5. Giao diện hiển thị lại câu hỏi, câu trả lời và trích dẫn tương ứng.
Ngoại lệ	1. Phiên không tồn tại hoặc không thuộc tài khoản thì hệ thống từ chối truy cập. 2. Phiên đã bị xóa mềm thì hệ thống không trả nội dung trong luồng sử dụng thông thường.
Quy tắc kiểm tra	1. Mọi truy vấn phải được giới hạn theo người dùng hiện tại. 2. Trình tự tin nhắn phải được giữ đúng theo dữ liệu đã lưu.
Hậu điều kiện	Nội dung phiên hội thoại được hiển thị lại cho đúng người sở hữu.

Bảng 3.11: Bảng đặc tả ca sử dụng Xóa phiên hội thoại

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_CONV_03
Tên ca sử dụng	Xóa phiên hội thoại
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập
Mô tả	Cho phép người dùng loại một phiên hội thoại khỏi danh sách sử dụng bằng cơ chế xóa mềm.
Tiền điều kiện	Phiên hội thoại tồn tại và thuộc người dùng hiện tại.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng chọn chức năng xóa tại phiên hội thoại. 2. Giao diện gửi yêu cầu xóa phiên. 3. Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu. 4. Trường đánh dấu xóa của phiên được cập nhật. 5. Giao diện cập nhật lại danh sách phiên.
Ngoại lệ	1. Phiên không tồn tại hoặc không thuộc tài khoản thì hệ thống từ chối yêu cầu. 2. Không cập nhật được dữ liệu thì giao diện thông báo thao tác chưa hoàn tất.
Quy tắc kiểm tra	1. Chỉ chủ sở hữu mới được xóa phiên hội thoại. 2. Cơ chế xóa mềm phải nhất quán với cách lấy danh sách phiên.
Hậu điều kiện	Phiên được đánh dấu xóa và không còn xuất hiện trong danh sách thông thường.

3.3.5 ca sử dụng phân rã tra cứu nguồn pháp luật

Nhóm này hỗ trợ người dùng kiểm tra dữ liệu nguồn độc lập với luồng hỏi đáp. Người dùng có thể xem danh sách văn bản, tìm văn bản, đọc nội dung và mở bản PDF khi có.



Hình 3.8: Sơ đồ ca sử dụng phân rã tra cứu nguồn pháp luật

Bảng 3.12: Bảng đặc tả ca sử dụng Xem danh sách văn bản pháp luật

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_LEGAL_01
Tên ca sử dụng	Xem danh sách văn bản pháp luật
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Hiển thị danh sách các văn bản pháp luật đã được chuẩn bị trong phạm vi dữ liệu của hệ thống.
Tiền điều kiện	Dữ liệu nguồn pháp luật đã được chuẩn bị.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng mở trang nguồn pháp luật. 2. Giao diện gửi yêu cầu lấy danh sách văn bản. 3. Hệ thống đọc thông tin danh mục văn bản. 4. Danh sách được hiển thị với thông tin nhận biết cần thiết. 5. Người dùng chọn văn bản để xem chi tiết.
Ngoại lệ	1. Không có dữ liệu nguồn thì giao diện hiển thị danh sách trống. 2. Yêu cầu tải danh sách thất bại thì giao diện thông báo lỗi.
Quy tắc kiểm tra	1. Chỉ hiển thị thông tin có trong dữ liệu nguồn hiện tại. 2. Tình trạng hiệu lực và ngày hiệu lực chỉ hiển thị khi dữ liệu có thông tin tương ứng.
Hậu điều kiện	Danh sách văn bản trong phạm vi dữ liệu được hiển thị.

Bảng 3.13: Bảng đặc tả ca sử dụng Tìm kiếm văn bản pháp luật

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_LEGAL_02
Tên ca sử dụng	Tìm kiếm văn bản pháp luật
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Cho phép tìm văn bản hoặc điều khoản theo nội dung, số hiệu văn bản hoặc thông tin Điều.
Tiền điều kiện	Trang nguồn pháp luật có thể truy cập và dữ liệu đã được chuẩn bị.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng nhập từ khóa hoặc thông tin định danh cần tìm. 2. Giao diện gửi yêu cầu tìm kiếm đến API nguồn pháp luật. 3. Hệ thống đối chiếu yêu cầu với dữ liệu văn bản và điều khoản. 4. Các kết quả phù hợp được trả về. 5. Người dùng chọn một kết quả để xem nội dung.
Ngoại lệ	1. Không có kết quả phù hợp thì giao diện thông báo chưa tìm thấy. 2. Từ khóa rỗng được xử lý theo quy tắc của giao diện và API hiện hành.

Thành phần	Nội dung chi tiết
Quy tắc kiểm tra	1. Kết quả phải dựa trên dữ liệu nguồn đã chuẩn hóa. 2. Không tạo thêm văn bản hoặc điều khoản không tồn tại trong dữ liệu.
Hậu điều kiện	Danh sách kết quả phù hợp được hiển thị hoặc người dùng nhận thông báo không có kết quả.

Bảng 3.14: Bảng đặc tả ca sử dụng Xem nội dung văn bản

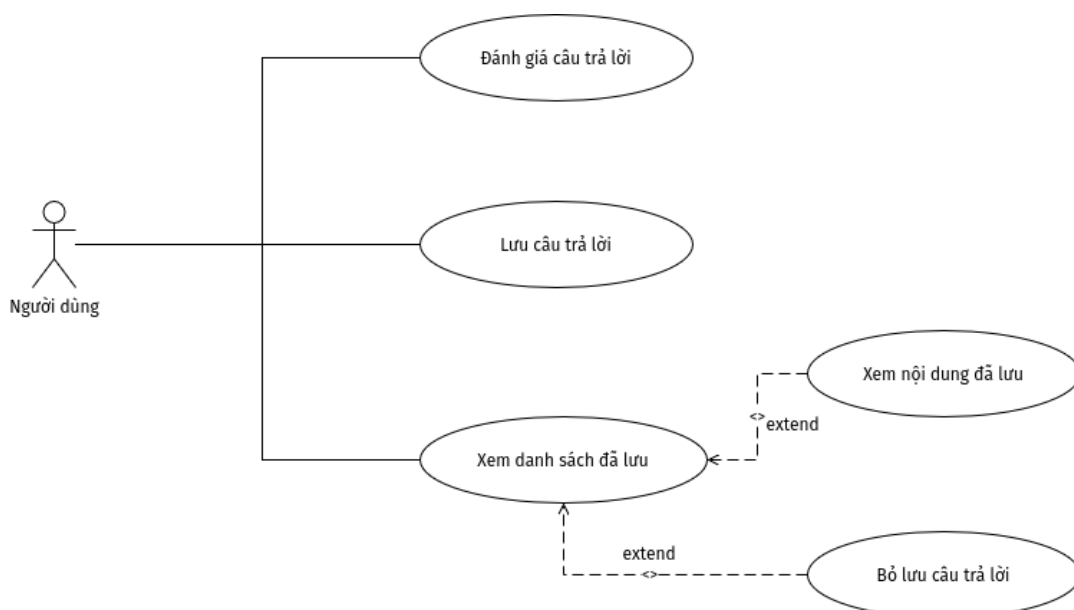
Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_LEGAL_03
Tên ca sử dụng	Xem nội dung văn bản
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Hiển thị nội dung văn bản đã chuẩn hóa và các điều khoản tương ứng để người dùng đọc và đối chiếu.
Tiền điều kiện	Văn bản được chọn tồn tại trong danh mục dữ liệu.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng chọn một văn bản hoặc một kết quả tìm kiếm. 2. Giao diện yêu cầu nội dung văn bản hoặc danh sách điều khoản. 3. Hệ thống trả dữ liệu tương ứng. 4. Giao diện hiển thị nội dung theo cấu trúc dễ đọc. 5. Người dùng có thể quay lại danh sách hoặc mở bản PDF khi có.
Ngoại lệ	1. Văn bản không còn tồn tại trong dữ liệu thì hệ thống thông báo không tìm thấy. 2. Nội dung chưa được chuẩn hóa đầy đủ thì chỉ phần dữ liệu hiện có được hiển thị.
Quy tắc kiểm tra	1. Nội dung hiển thị phải giữ cấu trúc pháp lý cần thiết như Điều, Khoản và Điểm khi dữ liệu có. 2. Không tự chỉnh sửa nội dung pháp luật trong bước hiển thị.
Hậu điều kiện	Nội dung văn bản hoặc điều khoản được hiển thị để người dùng kiểm tra.

Bảng 3.15: Bảng đặc tả ca sử dụng Xem bản PDF của văn bản

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_LEGAL_04
Tên ca sử dụng	Xem bản PDF của văn bản
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Cho phép mở bản PDF của văn bản pháp luật khi tệp tương ứng có trong dữ liệu của hệ thống.
Tiền điều kiện	Văn bản có thông tin hoặc tệp PDF có thể truy cập.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng chọn chức năng xem PDF. 2. Giao diện xác định tệp PDF tương ứng với văn bản. 3. Trình xem PDF tải tài liệu. 4. Người dùng đọc, cuộn và đối chiếu nội dung với trích dẫn.
Ngoại lệ	1. Tệp PDF không có sẵn thì hệ thống thông báo và giữ khả năng xem bản nội dung đã chuẩn hóa nếu có. 2. Tệp PDF không tải được thì giao diện thông báo lỗi tải tài liệu.
Quy tắc kiểm tra	1. Tệp được mở phải thuộc đúng văn bản người dùng đã chọn. 2. Không suy đoán tệp PDF từ tên văn bản khi dữ liệu không cung cấp liên kết.
Hậu điều kiện	Bản PDF được hiển thị hoặc người dùng nhận thông báo nếu tệp không có sẵn.

3.3.6 ca sử dụng phân rã phản hồi và nội dung đã lưu

Phản hồi được dùng để ghi nhận mức độ hữu ích của câu trả lời. Chức năng lưu câu trả lời giúp người dùng tạo một danh sách riêng để xem lại nội dung quan trọng mà không phụ thuộc hoàn toàn vào danh sách phiên hội thoại.



Hình 3.9: Sơ đồ ca sử dụng phân rã phản hồi và nội dung đã lưu

Bảng 3.16: Bảng đặc tả ca sử dụng Đánh giá câu trả lời

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_FB_01
Tên ca sử dụng	Đánh giá câu trả lời
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập
Mô tả	Cho phép người dùng ghi nhận câu trả lời hữu ích hoặc chưa hữu ích và có thể gửi thêm nhận xét.
Tiền điều kiện	Câu trả lời tồn tại trong dữ liệu hội thoại của người dùng.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng chọn mức đánh giá tại câu trả lời. 2. Người dùng nhập nhận xét bổ sung nếu cần. 3. Giao diện gửi thông tin phản hồi đến dịch vụ phía máy chủ. 4. Hệ thống kiểm tra câu trả lời thuộc phiên của người dùng hiện tại. 5. Dữ liệu đánh giá được lưu vào bảng phản hồi. 6. Giao diện cập nhật trạng thái đánh giá.
Ngoại lệ	1. Tin nhắn không tồn tại hoặc không thuộc tài khoản thì hệ thống từ chối lưu phản hồi. 2. Lưu dữ liệu thất bại thì giao diện thông báo thao tác chưa hoàn tất.
Quy tắc kiểm tra	1. Giá trị đánh giá phải theo phạm vi dữ liệu mà hệ thống quy định. 2. Phản hồi phải liên kết với đúng tin nhắn được đánh giá.
Hậu điều kiện	Phản hồi của người dùng được lưu và liên kết với câu trả lời tương ứng.

Bảng 3.17: Bảng đặc tả ca sử dụng Lưu câu trả lời

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_SAVE_01
Tên ca sử dụng	Lưu câu trả lời
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập
Mô tả	Lưu lại một câu trả lời để người dùng có thể xem lại sau mà không cần tìm lại trong toàn bộ lịch sử hội thoại.
Tiền điều kiện	Câu trả lời tồn tại và thuộc phiên của người dùng hiện tại.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng chọn chức năng lưu tại một câu trả lời. 2. Giao diện gửi yêu cầu lưu cùng mã phiên và mã tin nhắn liên quan. 3. Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu dữ liệu nguồn. 4. Hệ thống lưu bản sao thông tin cần thiết gồm câu hỏi, câu trả lời và trích dẫn. 5. Giao diện cập nhật trạng thái đã lưu.
Ngoại lệ	1. Câu trả lời không thuộc tài khoản hiện tại thì hệ thống từ chối yêu cầu. 2. Nội dung đã được lưu theo quy tắc hiện hành thì giao diện giữ trạng thái phù hợp.

Thành phần	Nội dung chi tiết
Quy tắc kiểm tra	1. Dữ liệu đã lưu phải gắn với người dùng hiện tại. 2. Thông tin câu hỏi, câu trả lời và trích dẫn cần đủ để xem lại nội dung đã lưu.
Hậu điều kiện	Câu trả lời xuất hiện trong danh sách nội dung đã lưu của người dùng.

Bảng 3.18: Bảng đặc tả ca sử dụng Xem nội dung đã lưu

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_SAVE_02
Tên ca sử dụng	Xem nội dung đã lưu
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập
Mô tả	Hiển thị danh sách các câu trả lời mà người dùng đã lưu trước đó.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng mở trang nội dung đã lưu. 2. Giao diện gửi yêu cầu lấy danh sách bookmark của tài khoản. 3. Hệ thống truy vấn các bản ghi thuộc người dùng hiện tại. 4. Danh sách được hiển thị với câu hỏi, câu trả lời và thông tin trích dẫn đã lưu. 5. Người dùng chọn một mục để xem lại chi tiết.
Ngoại lệ	1. Chưa có nội dung đã lưu thì giao diện hiển thị trạng thái danh sách trống. 2. Tải dữ liệu thất bại thì giao diện thông báo để người dùng thử lại.
Quy tắc kiểm tra	1. Chỉ trả dữ liệu bookmark thuộc tài khoản hiện tại. 2. Không phụ thuộc vào việc tin nhắn nguồn còn xuất hiện trong lịch sử hội thoại hay không.
Hậu điều kiện	Danh sách nội dung đã lưu được hiển thị.

Bảng 3.19: Bảng đặc tả ca sử dụng Bỏ lưu câu trả lời

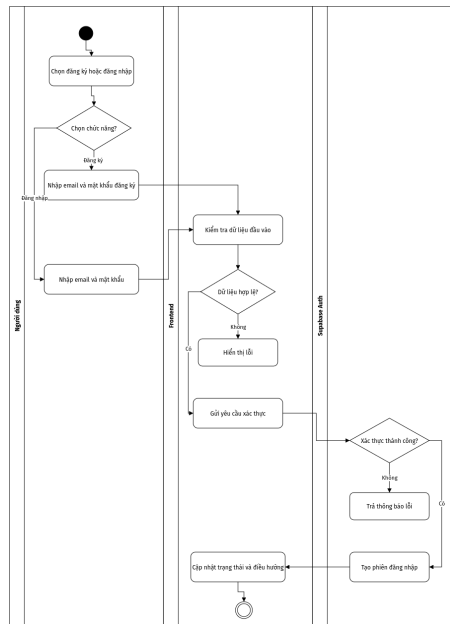
Thành phần	Nội dung chi tiết
Mã ca sử dụng	UC_SAVE_03
Tên ca sử dụng	Bỏ lưu câu trả lời
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập
Mô tả	Loại một câu trả lời khỏi danh sách nội dung đã lưu của người dùng.
Tiền điều kiện	Nội dung đã được lưu và thuộc người dùng hiện tại.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng chọn chức năng bỏ lưu. 2. Giao diện gửi mã tin nhắn câu trả lời đến API bookmark. 3. Hệ thống xác định bản ghi bookmark tương ứng của người dùng. 4. Bản ghi được xóa. 5. Giao diện cập nhật trạng thái và danh sách đã lưu.
Ngoại lệ	1. Không tìm thấy bản ghi tương ứng thì hệ thống trả trạng thái phù hợp. 2. Bản ghi không thuộc người dùng hiện tại thì hệ thống từ chối thao tác.
Quy tắc kiểm tra	1. Chỉ chủ sở hữu bookmark được phép bỏ lưu. 2. Thao tác bỏ lưu không làm thay đổi nội dung tin nhắn gốc trong lịch sử hội thoại.
Hậu điều kiện	Nội dung không còn xuất hiện trong danh sách đã lưu.

3.4 Sơ đồ hoạt động

Sơ đồ hoạt động mô tả trình tự thực hiện và các nhánh quyết định trong một nghiệp vụ. Khác với ca sử dụng, sơ đồ hoạt động tập trung vào luồng xử lý từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc. Các hình dưới đây chỉ chọn những luồng người dùng quan trọng, tránh lặp lại toàn bộ chức năng nhỏ đã có trong bảng đặc tả.

3.4.1 Sơ đồ hoạt động đăng ký và đăng nhập

Luồng xác thực bắt đầu từ thao tác nhập thông tin trên giao diện. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào, gửi yêu cầu đến dịch vụ xác thực và chuyển người dùng vào trạng thái đã đăng nhập khi thông tin hợp lệ. Nhánh lỗi thể hiện trường hợp dữ liệu sai hoặc dịch vụ xác thực không hoàn tất yêu cầu.

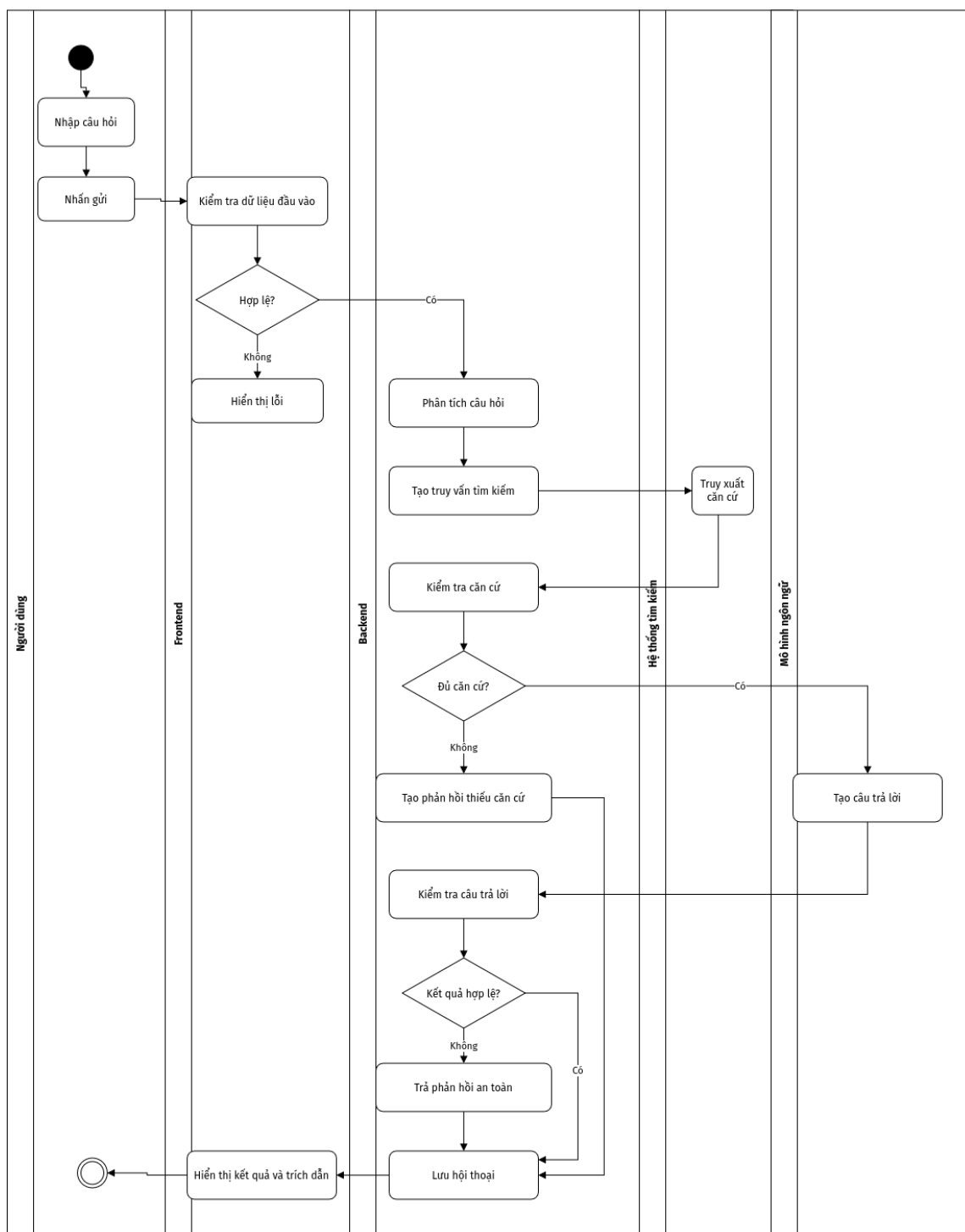


Hình 3.10: Sơ đồ hoạt động đăng ký và đăng nhập

3.4.2 Sơ đồ hoạt động hỏi đáp pháp luật

Luồng hỏi đáp bắt đầu khi người dùng gửi câu hỏi. Bộ phân tích yêu cầu dùng LLM để tạo JSON (định dạng dữ liệu có cấu trúc) nghiêm ngặt và tối đa 3 truy vấn mở rộng. Mỗi truy vấn được tìm kiếm kết hợp; kết quả được gộp bằng RRF, chọn 12–25 đoạn dữ liệu với tối đa 3 đoạn dữ liệu mỗi Điều/Khoản, rồi bổ sung ngữ cảnh cùng Điều/Khoản và tham chiếu. Bộ lọc ngữ cảnh có phương án dự phòng trước khi bộ sinh câu trả lời sinh câu trả lời. Hệ thống làm sạch trích dẫn và khẳng định không khớp; kết quả có thể là câu trả lời đầy đủ, câu trả lời một phần hoặc từ chối trả lời theo trường hợp xử lý.

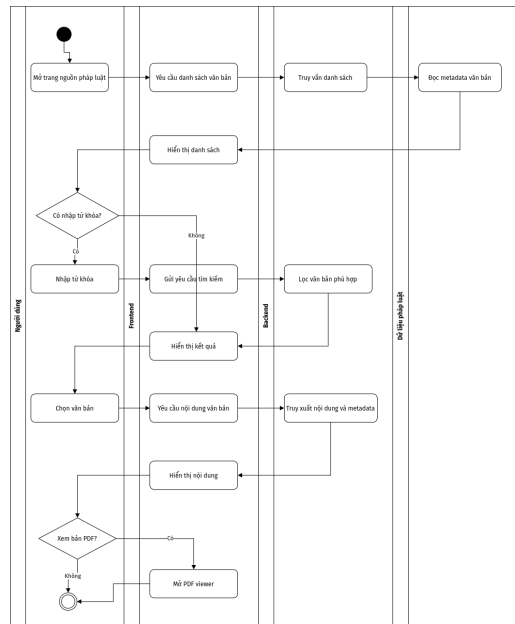
SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT



Hình 3.11: Sơ đồ hoạt động phân tích, truy xuất ngữ cảnh và sinh câu trả lời pháp luật

3.4.3 Sơ đồ hoạt động tra cứu nguồn pháp luật

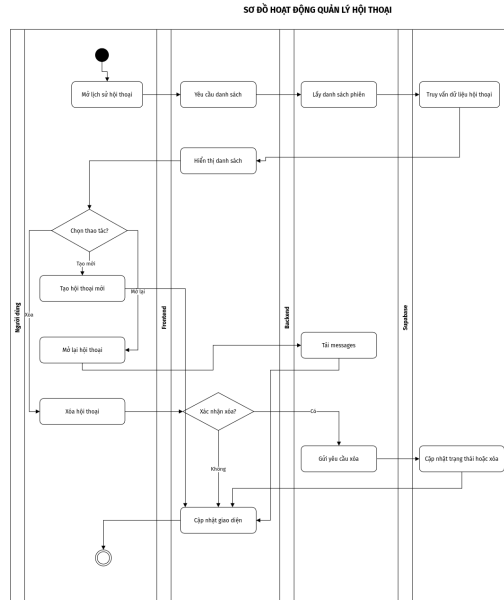
Người dùng có thể vào trang nguồn pháp luật, xem danh sách hoặc nhập nội dung cần tìm. Hệ thống trả các văn bản phù hợp và cho phép mở nội dung chi tiết. Khi có bản PDF, người dùng có thể chuyển sang trình xem PDF để đối chiếu.



Hình 3.12: Sơ đồ hoạt động tra cứu nguồn pháp luật

3.4.4 Sơ đồ hoạt động quản lý hội thoại

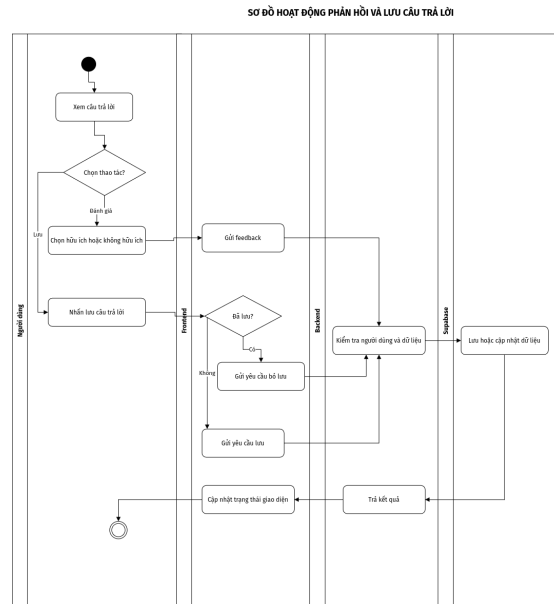
Sau khi đăng nhập, người dùng mở danh sách phiên, chọn một phiên để xem lại hoặc thực hiện thao tác đổi tên và xóa. Trước mỗi thao tác làm thay đổi dữ liệu, hệ thống kiểm tra phiên thuộc tài khoản hiện tại.



Hình 3.13: Sơ đồ hoạt động quản lý hội thoại

3.4.5 Sơ đồ hoạt động phản hồi và lưu câu trả lời

Từ một câu trả lời đã hiển thị, người dùng có thể gửi đánh giá hoặc lưu nội dung để xem lại. Hệ thống xác định tin nhắn nguồn, kiểm tra quyền truy cập và cập nhật dữ liệu tương ứng. Hai thao tác này không làm thay đổi nội dung pháp luật hoặc nội dung câu trả lời gốc.



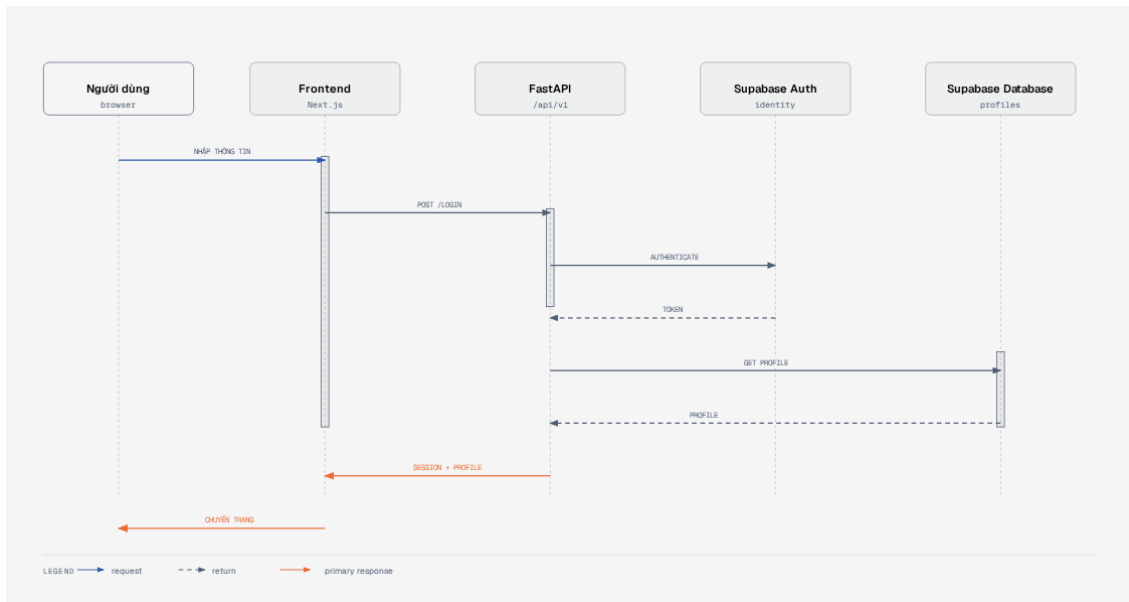
Hình 3.14: Sơ đồ hoạt động phản hồi và lưu câu trả lời

3.5 Sơ đồ tuần tự

Sơ đồ tuần tự mô tả thứ tự trao đổi thông tin giữa người dùng, giao diện, dịch vụ phía máy chủ và các hệ thống lưu trữ hoặc mô hình. Phần này tập trung vào những luồng có nhiều thành phần tham gia. Cách trình bày giúp đối chiếu một nghiệp vụ từ thao tác trên giao diện đến dữ liệu và kết quả trả về.

3.5.1 Sơ đồ tuần tự đăng nhập

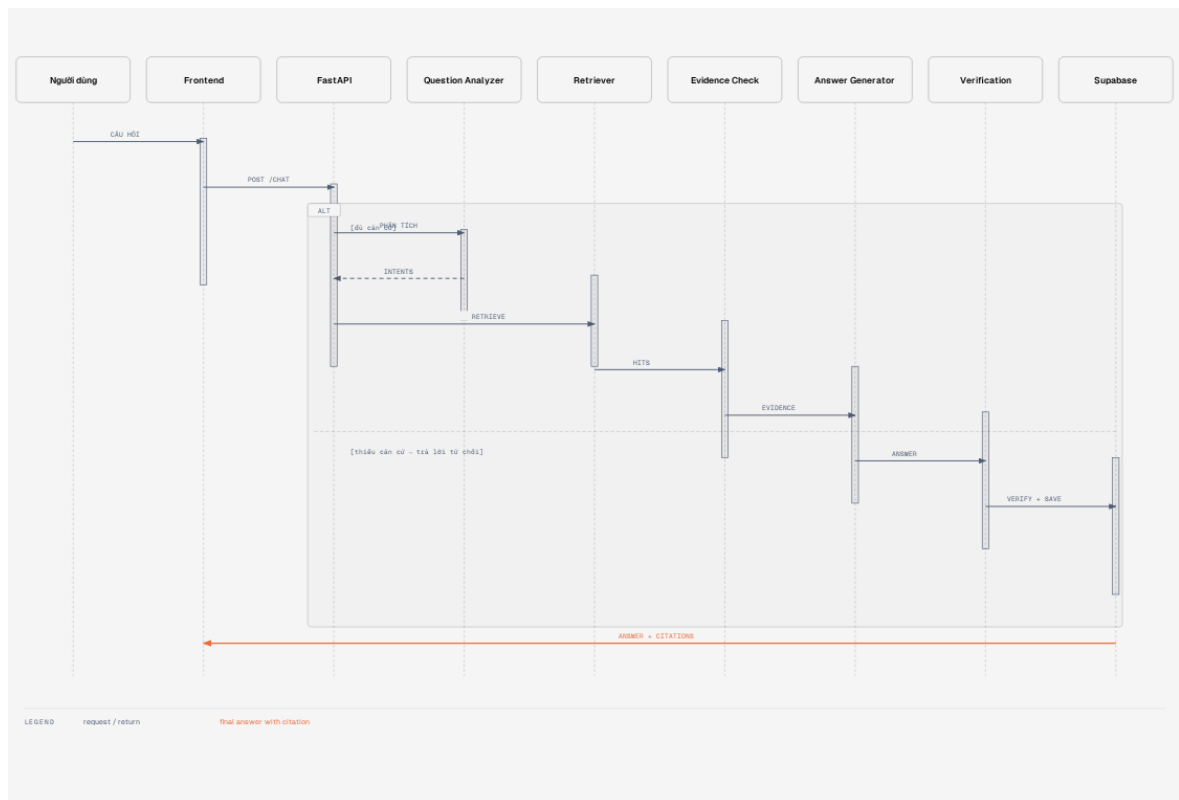
Các thành phần chính gồm Người dùng, Frontend, Supabase Auth và phần xử lý phiên trên giao diện. Người dùng nhập thông tin đăng nhập, Frontend chuyển yêu cầu xác thực, Supabase trả kết quả và phiên hợp lệ được dùng cho các yêu cầu cần đăng nhập sau đó.



Hình 3.15: Sơ đồ tuần tự đăng nhập hệ thống

3.5.2 Sơ đồ tuần tự xử lý một câu hỏi

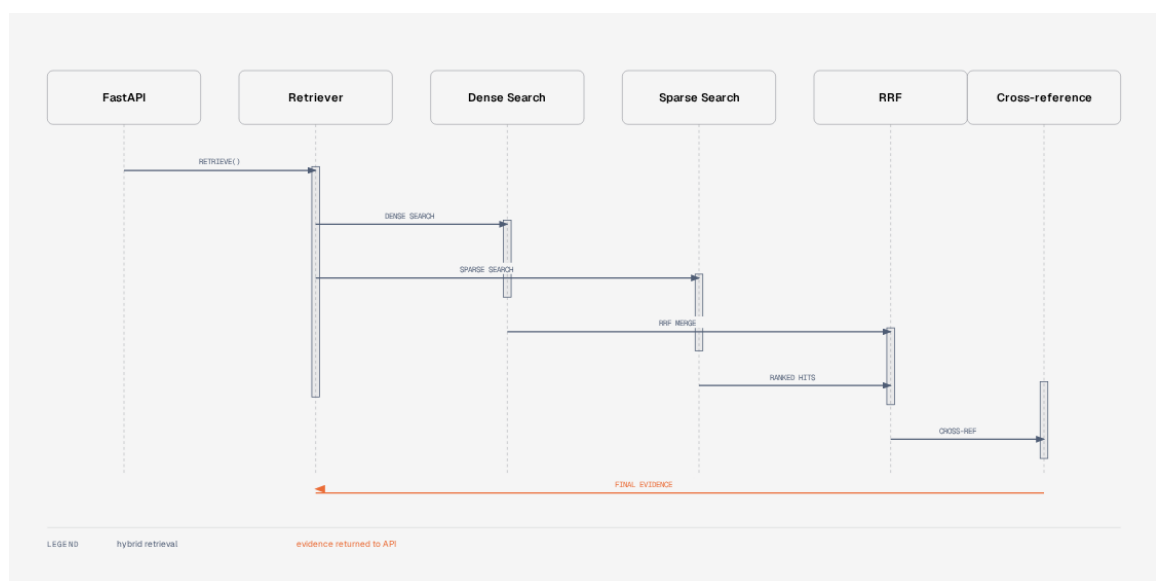
Sơ đồ tổng quát của một lượt hỏi đáp thể hiện Người dùng, Frontend, FastAPI, dịch vụ RAG, Qdrant, dịch vụ mô hình và Supabase. Frontend gửi câu hỏi đến FastAPI. Dịch vụ RAG gọi bộ phân tích yêu cầu để phân tích JSON, tạo các truy vấn mở rộng, tìm kiếm kết hợp, gộp RRF, chọn đoạn dữ liệu, bổ sung và lọc ngữ cảnh với phương án dự phòng, rồi gọi bộ sinh câu trả lời. Sau đó hệ thống làm sạch trích dẫn/khẳng định theo thông tin mô tả, lưu lịch sử và trả kết quả về giao diện; kết quả có thể đầy đủ, một phần hoặc từ chối trả lời theo trường hợp.



Hình 3.16: Sơ đồ tuần tự phân tích, truy xuất ngữ cảnh và xử lý câu hỏi pháp luật

3.5.3 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm căn cứ

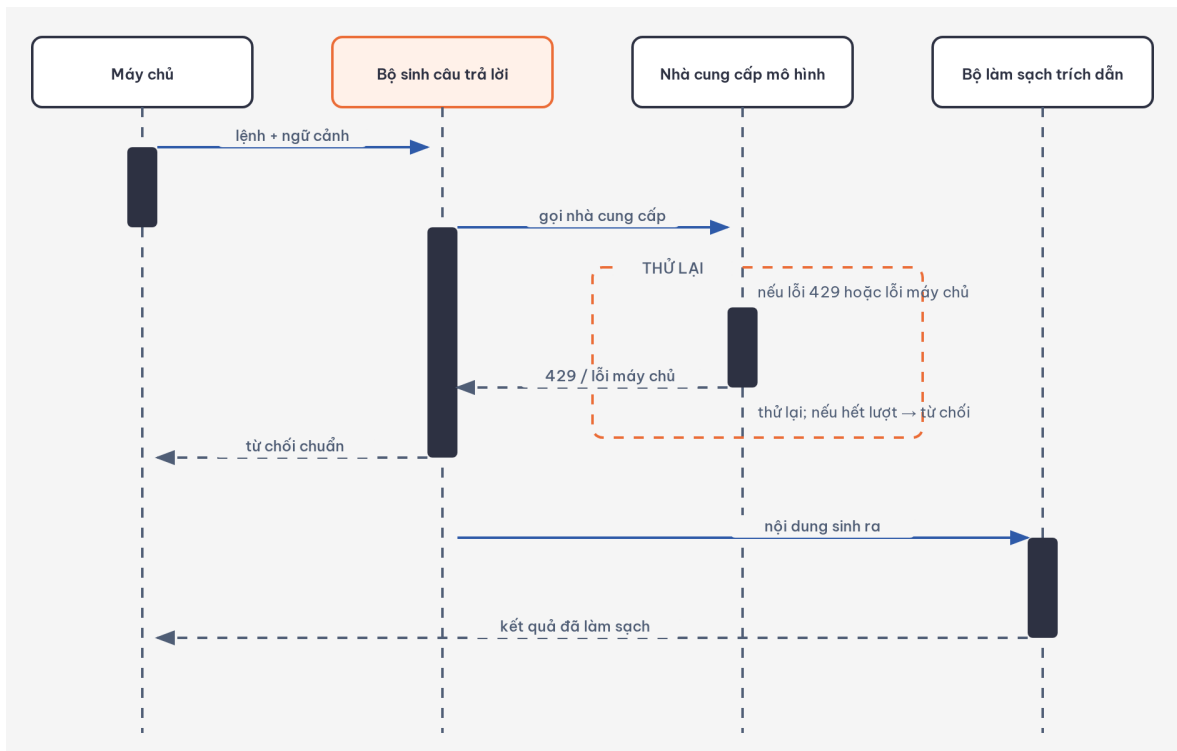
Sơ đồ này đi sâu vào phần tìm kiếm. Dịch vụ RAG tạo tối đa 3 truy vấn mở rộng, thực hiện tìm kiếm kết hợp cho từng truy vấn, nhận danh sách kết quả từ Qdrant, gộp thứ hạng bằng RRF, chọn 12–25 đoạn dữ liệu với tối đa 3 đoạn dữ liệu mỗi Điều/Khoản và bổ sung các đoạn cùng Điều/Khoản hoặc tham chiếu trước khi lọc ngữ cảnh với phương án dự phòng.



Hình 3.17: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm và tổng hợp căn cứ

3.5.4 Sơ đồ tuần tự tạo và kiểm tra câu trả lời

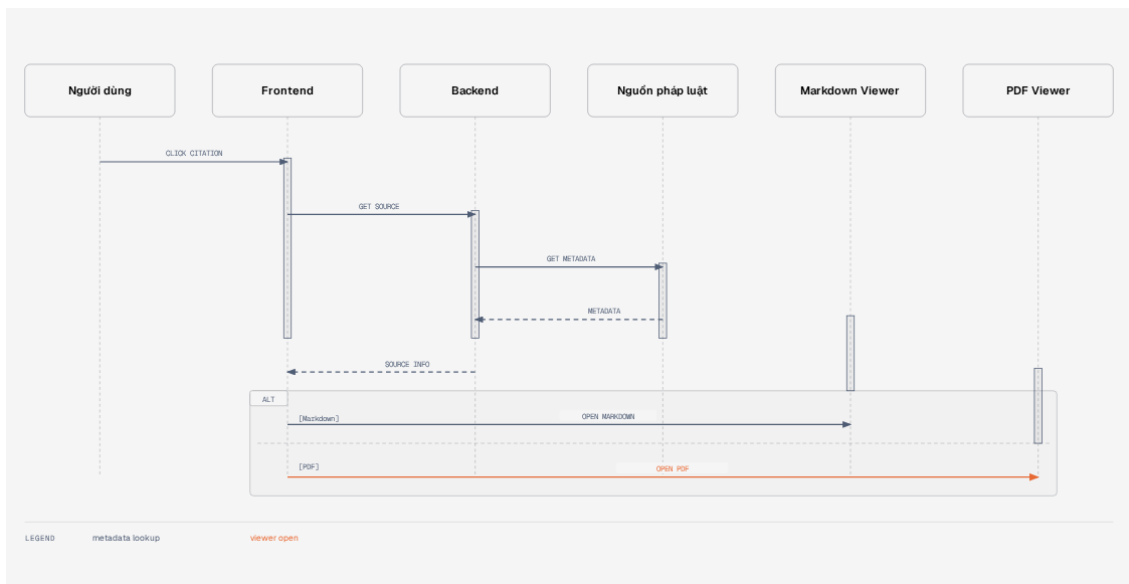
Sau khi có ngữ cảnh, dịch vụ phía máy chủ tạo nội dung yêu cầu cho bộ sinh câu trả lời và gửi đến dịch vụ mô hình. Khi nhận kết quả, hệ thống chỉ loại trích dẫn hoặc khẳng định không khớp thông tin mô tả đã truy xuất rồi trả phần còn căn cứ. Các lỗi 429/5xx được thử lại có giới hạn; kết quả từ chối trả lời toàn bộ chỉ xuất hiện khi không có tài liệu liên quan hoặc bộ sinh câu trả lời trả câu từ chối chuẩn.



Hình 3.18: Sơ đồ tuần tự bổ sung ngữ cảnh, sinh câu trả lời và làm sạch trích dẫn

3.5.5 Sơ đồ tuần tự mở nguồn trích dẫn

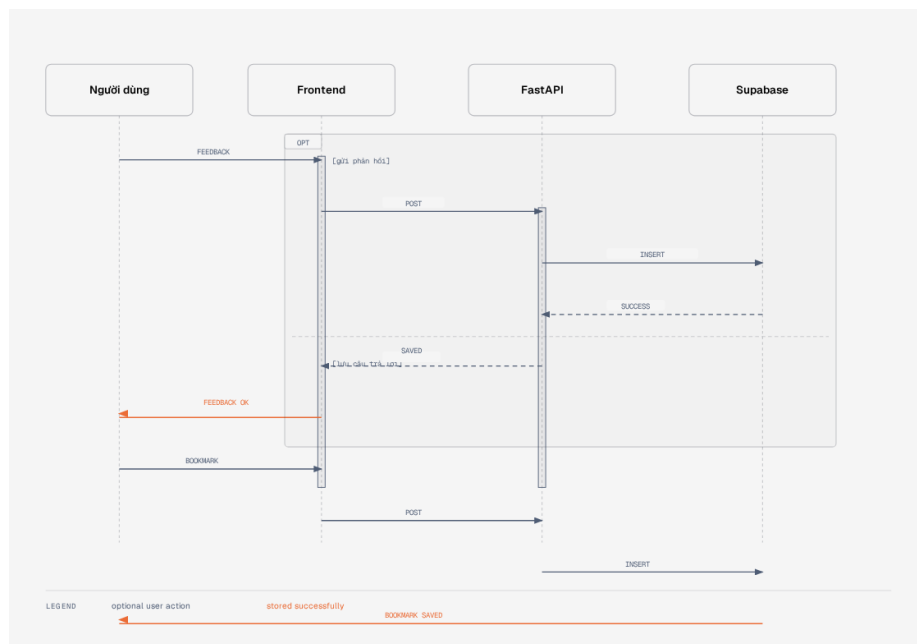
Người dùng chọn trích dẫn trên giao diện. Frontend sử dụng thông tin định danh văn bản và vị trí pháp lý để yêu cầu dữ liệu nguồn. Hệ thống trả nội dung đã chuẩn hóa hoặc thông tin tệp PDF tương ứng. Trình xem hiển thị tài liệu để người dùng đối chiếu với câu trả lời.



Hình 3.19: Sơ đồ tuần tự mở nguồn trích dẫn

3.5.6 Sơ đồ tuần tự phản hồi và lưu câu trả lời

Sơ đồ thể hiện hai thao tác sau khi người dùng đã nhận câu trả lời. Với phản hồi, hệ thống ghi giá trị đánh giá và nhận xét gắn với tin nhắn. Với thao tác lưu, hệ thống tạo bản ghi bookmark chứa thông tin câu hỏi, câu trả lời và trích dẫn cần thiết. Mọi thao tác đều được giới hạn theo tài khoản hiện tại.



Hình 3.20: Sơ đồ tuần tự phản hồi và lưu câu trả lời

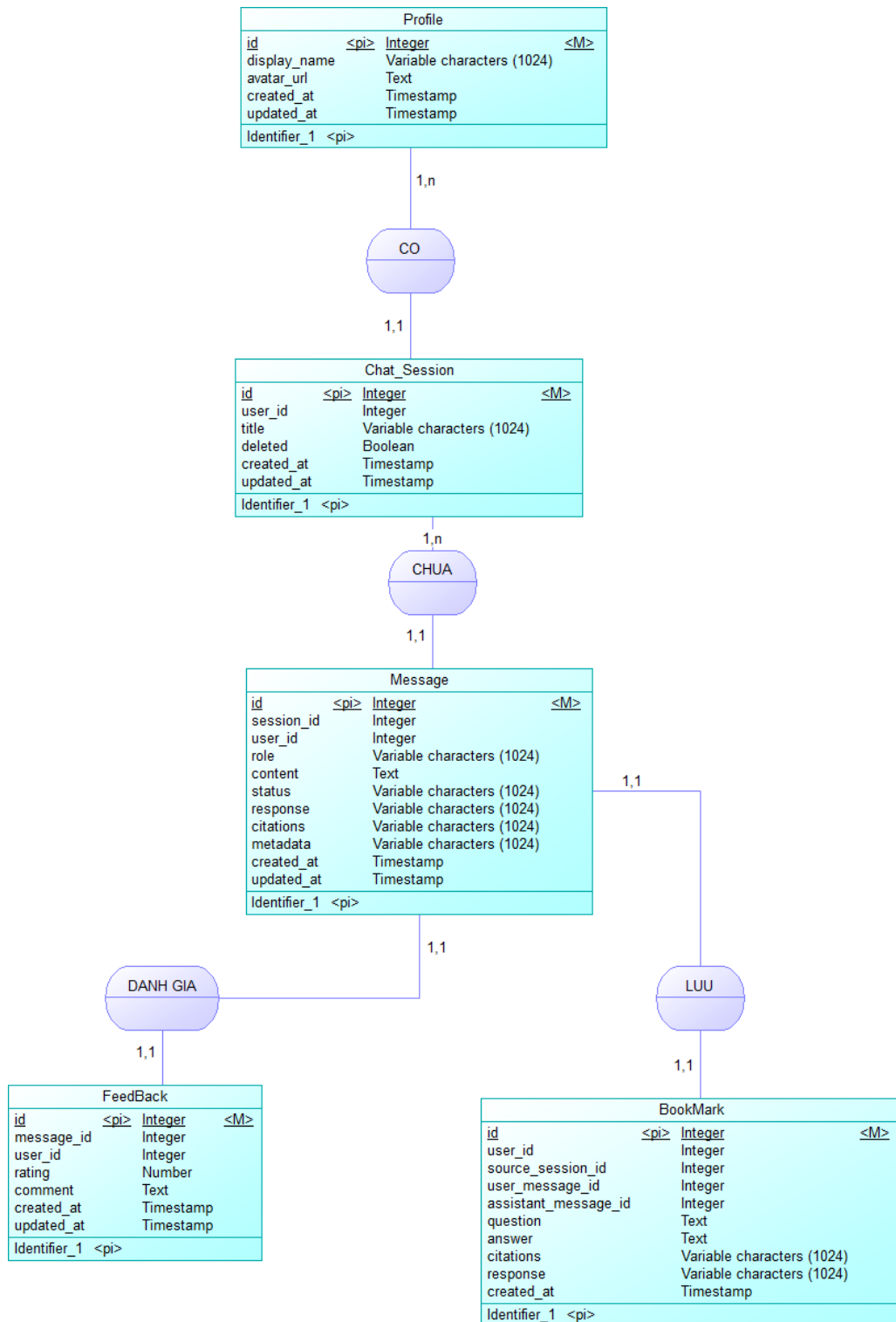
3.6 Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu

3.6.1 Nguyên tắc phân tách dữ liệu

Dữ liệu ứng dụng được lưu trong Supabase/PostgreSQL và có quan hệ sở hữu theo người dùng. Qdrant lưu vector cùng thông tin mô tả của từng đoạn pháp luật. Dữ liệu nguồn được chuẩn hóa từ Markdown sang JSON (định dạng dữ liệu có cấu trúc) theo từng dòng trước khi lập chỉ mục. Phần mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ dưới đây mô tả dữ liệu ứng dụng trong Supabase. Dữ liệu phục vụ tìm kiếm trong Qdrant được trình bày riêng.

3.6.2 Mô hình dữ liệu khái niệm MCD

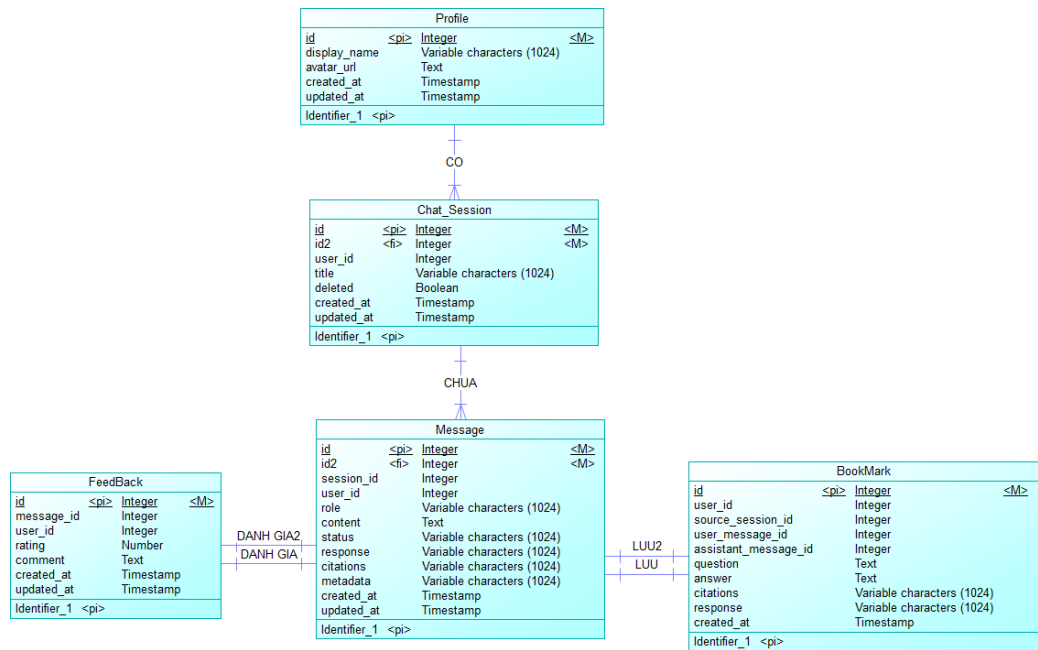
MCD gồm các thực thể Người dùng, Phiên hội thoại, Tin nhắn, Phản hồi và Nội dung đánh dấu cùng quan hệ giữa chúng. `auth.users` là thực thể xác thực do Supabase quản lý.



Hình 3.21: Mô hình dữ liệu khái niệm MCD

3.6.3 Mô hình dữ liệu logic LDM

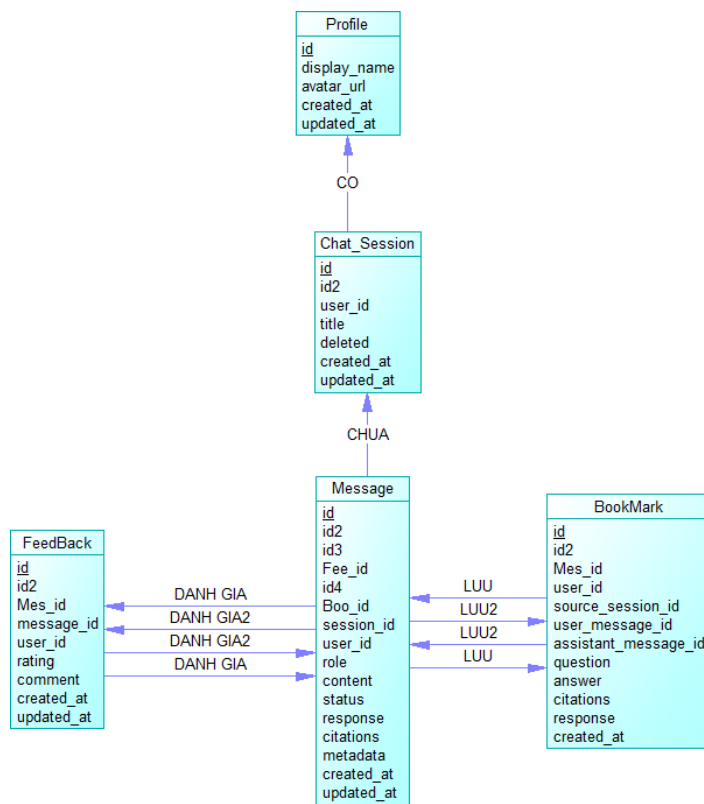
LDM thể hiện khóa chính, khóa ngoại, cardinality và các thuộc tính chính. Kiểu dữ liệu vật lý được trình bày ở PDM.



Hình 3.22: Mô hình dữ liệu logic LDM

3.6.4 Mô hình dữ liệu vật lý PDM

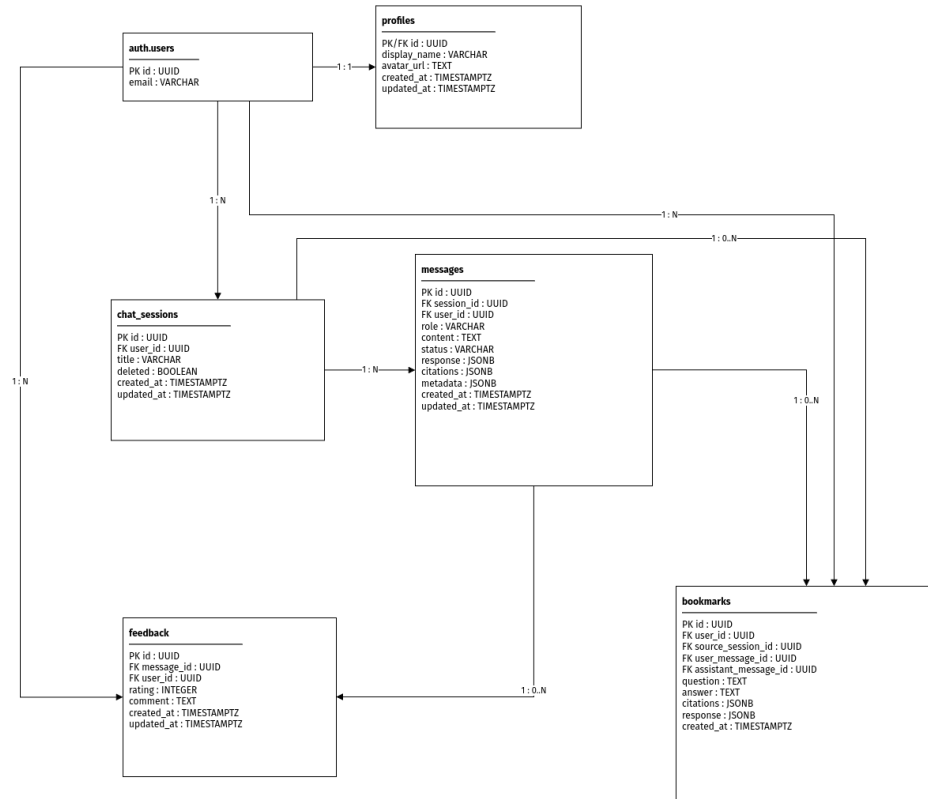
PDM mô tả tên bảng, cột, kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc duy nhất và ràng buộc kiểm tra của cơ sở dữ liệu ứng dụng.



Hình 3.23: Mô hình dữ liệu vật lý PDM

3.6.5 Sơ đồ ERD

ERD tập trung vào năm bảng dữ liệu ứng dụng và các quan hệ khóa ngoại giữa phiên hội thoại, tin nhắn, phản hồi, nội dung đánh dấu và tài khoản xác thực.



Hình 3.24: Sơ đồ thực thể liên kết ERD của dữ liệu ứng dụng

3.6.6 Bảng profiles

Bảng profiles mở rộng thông tin của auth.users. ID vừa là khóa chính vừa tham chiếu user của Supabase Auth.

Bảng 3.20: Thiết kế bảng profiles

STT	Thuộc tính	Khóa/ràng buộc	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	id	PK, FK auth.users	UUID	Mã người dùng
2	display_name		TEXT	Tên hiển thị
3	avatar_url		TEXT	Đường dẫn ảnh đại diện
4	created_at	NOT NULL, DEFAULT	TIMESTAMPTZ	Thời điểm tạo
5	updated_at	NOT NULL, DEFAULT	TIMESTAMPTZ	Thời điểm cập nhật

3.6.7 Bảng chat_sessions

Bảng chat_sessions lưu từng phiên hội thoại và liên kết phiên với người dùng sở hữu.

Bảng 3.21: Thiết kế bảng chat_sessions

STT	Thuộc tính	Khóa/ràng buộc	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	id	PK, DEFAULT	UUID	Mã phiên chat
2	user_id	FK auth.users, NOT NULL	UUID	Chủ sở hữu phiên chat
3	title	NOT NULL, DEFAULT, CHECK từ 1 đến 200 ký tự	TEXT	Tiêu đề phiên
4	deleted	NOT NULL, DEFAULT false	BOOLEAN	Cờ xóa mềm
5	created_at	NOT NULL, DEFAULT	TIMESTAMPTZ	Thời điểm tạo
6	updated_at	NOT NULL, DEFAULT	TIMESTAMPTZ	Lần cập nhật cuối

Bảng có ràng buộc unique theo cặp (id, user_id) để thông điệp có thể tham chiếu đồng thời session và chủ sở hữu.

3.6.8 Bảng thông điệp

Bảng message lưu nội dung trao đổi, trạng thái xử lý, trích dẫn nguồn và thông tin mô tả của từng tin nhắn.

Bảng 3.22: Thiết kế bảng thông điệp

STT	Thuộc tính	Khóa/ràng buộc	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	id	PK, DEFAULT	UUID	Mã tin nhắn
2	session_id	FK ghép với user_id, NOT NULL	UUID	Phiên chat chứa tin nhắn
3	user_id	FK auth.users, NOT NULL	UUID	Chủ sở hữu dữ liệu
4	role	NOT NULL, DEFAULT, CHECK user/assistant	TEXT	Vai trò tin nhắn
5	content	NOT NULL, CHECK không rỗng	TEXT	Nội dung hiển thị

6	status	NOT NULL, DEFAULT, CHECK độ dài	TEXT	Trạng thái xử lý
7	kết quả trả về		JSONB	Response có cấu trúc nếu cần lưu
8	trích dẫn	NOT NULL, DEFAULT []	JSONB	Danh sách trích dẫn nguồn
9	thông tin mô tả	NOT NULL, DEFAULT {}	JSONB	Thông tin mô tả bổ sung
10	created_at	NOT NULL, DEFAULT	TIMESTAMPTZ	Thời điểm tạo
11	updated_at	NOT NULL, DEFAULT	TIMESTAMPTZ	Thời điểm cập nhật

3.6.9 Bảng feedback

Bảng feedback lưu một đánh giá cho mỗi tin nhắn và mỗi người dùng. Trường rating dùng số nguyên, trong đó 1 biểu thị đánh giá tích cực và 0 biểu thị đánh giá không tích cực. Người dùng có thể gửi thêm nội dung nhận xét ở trường comment.

Bảng 3.23: Thiết kế bảng feedback

1	id	PK, DEFAULT	UUID	Mã phản hồi
2	thông điệp_id	FK thông điệp, NOT NULL	UUID	Tin nhắn được đánh giá
3	user_id	FK auth.users, NOT NULL	UUID	Người gửi phản hồi
4	rating	NOT NULL, CHECK 0 hoặc 1	INTEGER	Giá trị đánh giá
5	comment	Tùy chọn	TEXT	Nội dung nhận xét
6	created_at	NOT NULL, DEFAULT	TIMESTAMPTZ	Thời điểm tạo
7	updated_at	NOT NULL, DEFAULT	TIMESTAMPTZ	Thời điểm cập nhật

Mỗi người dùng chỉ có một phản hồi cho một tin nhắn nhờ ràng buộc duy nhất trên cặp (message_id, user_id). API yêu cầu thông tin xác thực hợp lệ và chỉ cho phép thao tác trên phản hồi thuộc người dùng hiện tại.

3.6.10 Bảng bookmarks

Bảng bookmarks lưu một bản sao câu hỏi và câu trả lời mà người dùng muốn xem lại. Bản ghi được thiết kế để vẫn còn nội dung chính ngay cả khi phiên hội thoại hoặc tin nhắn nguồn đã bị xóa.

Bảng 3.24: Thiết kế bảng bookmarks

STT	Thuộc tính	Khóa/ràng buộc	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	id	PK, DEFAULT	UUID	Mã nội dung đã lưu
2	user_id	FK auth.users, NOT NULL	UUID	Chủ sở hữu dữ liệu
3	source_session_id	FK, ON DELETE SET NULL	UUID	Phiên hội thoại nguồn nếu còn tồn tại
4	user_message_id	FK, ON DELETE SET NULL	UUID	Tin nhắn câu hỏi nguồn nếu còn tồn tại
5	assistant_message_id	FK, ON DELETE SET NULL	UUID	Tin nhắn trả lời nguồn nếu còn tồn tại
6	question	NOT NULL, CHECK không rỗng	TEXT	Câu hỏi được lưu
7	answer	NOT NULL, CHECK không rỗng	TEXT	Câu trả lời được lưu
8	trích dẫn	NOT NULL, DEFAULT []	JSONB	Danh sách trích dẫn đi kèm
9	kết quả trả về	Tùy chọn	JSONB	Dữ liệu trả về có cấu trúc nếu cần lưu
10	created_at	NOT NULL, DEFAULT	TIMESTAMPTZ	Thời điểm lưu

Ràng buộc duy nhất theo cặp `user_id` và `assistant_message_id` ngăn cùng một người dùng lưu trùng một câu trả lời. Các khóa ngoại tới phiên hội thoại và tin nhắn dùng `ON DELETE SET NULL`, vì nội dung câu hỏi, câu trả lời và trích dẫn đã được lưu trực tiếp trong bảng này.

3.6.11 Chỉ mục, trigger và ràng buộc toàn vẹn

Schema tạo index theo `user_id`, `updated_at`, `session_id` và `created_at` để hỗ trợ các truy vấn thường gặp. Trigger `set_updated_at` tự cập nhật thời gian sửa bản ghi. Trigger trên thông điệp cập nhật `chat_sessions.updated_at` khi có thông điệp mới hoặc sửa. Trigger `handle_new_user` tạo profile sau khi Supabase Auth tạo user.

Các ràng buộc toàn vẹn gồm khóa chính, khóa ngoại, `NOT NULL`, `UNIQUE`, `CHECK` và `DEFAULT`. Việc dùng cả constraint ở database và validation ở API giúp giảm khả năng dữ liệu sai lệch vào hệ thống.

3.6.12 Row Level Security

Tất cả năm bảng ứng dụng bật RLS. Policy dùng `auth.uid()` để giới hạn dữ liệu theo chủ sở hữu. Với thông điệp, policy còn kiểm tra session tương ứng thuộc cùng người dùng. Sơ đồ bảo mật thể hiện browser dùng publishable key và dịch vụ phía máy chủ giữ khóa dịch vụ key.

3.7 Thiết kế dữ liệu tìm kiếm trong Qdrant

Qdrant lưu chỉ mục tìm kiếm của hệ thống. Mỗi điểm dữ liệu gồm vector ngữ nghĩa, vector từ khóa và thông tin mô tả. Khi câu hỏi chứa tham chiếu rõ ràng, bộ phận tìm kiếm tạo bộ lọc theo các trường Điều, Khoản và Điểm.

Bảng 3.25: Các trường thông tin mô tả chính trong đoạn dữ liệu/Qdrant payload

Trường	Dạng dữ liệu	Ý nghĩa
mã đoạn dữ liệu	Chuỗi	Định danh đoạn dữ liệu, dạng document-id + số thứ tự
mã văn bản	Chuỗi	Mã nội bộ của văn bản
tên văn bản	Chuỗi	Tên văn bản
số hiệu văn bản	Chuỗi	Số hiệu văn bản nếu có
article	Chuỗi	Số Điều
clause	Chuỗi/tùy chọn	Số Khoản
điểm dữ liệu	Chuỗi/tùy chọn	Nhãn Điểm
tệp nguồn	Chuỗi	Đường dẫn tệp nguồn
đường dẫn nguồn	Chuỗi	URL nguồn nếu có
loại nguồn	Chuỗi	markdown hoặc pdf theo bộ kết nối nguồn
mã kiểm tra nội dung	Chuỗi	SHA-256 của nội dung tệp Markdown nguồn

3.8 Thiết kế dữ liệu nguồn và JSON (định dạng dữ liệu có cấu trúc) theo từng dòng

3.8.1 Danh mục văn bản nguồn

Danh mục văn bản nguồn lưu mã văn bản và thông tin cần thiết để xác định tệp nội dung tương ứng. Danh mục này giúp quá trình chuẩn hóa dữ liệu xử lý đúng từng văn bản.

3.8.2 Dữ liệu đoạn văn bản dạng JSON (định dạng dữ liệu có cấu trúc) theo từng dòng

Mỗi dòng JSON (định dạng dữ liệu có cấu trúc) theo từng dòng gồm nội dung đoạn và thông tin mô tả. Dữ liệu này được dùng để xây dựng collection Qdrant.

3.9 Thiết kế API

Các điểm cuối dịch vụ được chia theo nhóm hỏi đáp, xác thực, phiên chat và nguồn pháp luật. Bảng dưới đây ghi các điểm cuối dịch vụ chính dùng trong bản triển khai.

Bảng 3.26: Các điểm cuối dịch vụ chính của hệ thống

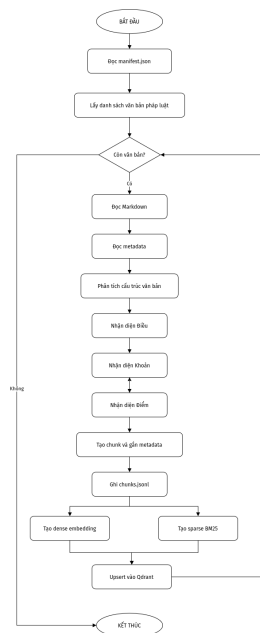
Phương thức	Endđiểm dữ liệu	Mục đích
POST	/api/v1/chat	Gửi câu hỏi pháp luật
POST	/api/v1/auth/register	Đăng ký
POST	/api/v1/auth/login	Đăng nhập
GET	/api/v1/auth/me	Lấy người dùng hiện tại
GET, POST	/api/v1/chats	Lấy danh sách hoặc tạo phiên chat
GET, PATCH, DELETE	/api/v1/chats/{session_id}	Xem, sửa hoặc xóa phiên chat
POST	/api/v1/chats/{session_id}/thôngđiệp	Lưu tin nhắn
POST	/api/v1/chats/{session_id}/thôngđiệp/{thôngđiệp_id}/feedback	Lưu phản hồi
GET	/api/v1/bookmarks	Lấy danh sách nội dung đã lưu
GET	/api/v1/bookmarks/{assistant_message_id}/status	Kiểm tra một câu trả lời đã được lưu hay chưa
POST	/api/v1/bookmarks/{session_id}	Lưu câu hỏi và câu trả lời
DELETE	/api/v1/bookmarks/{assistant_message_id}	Xóa nội dung đã lưu
GET	/api/v1/legal-documents	Danh sách văn bản
GET	/api/v1/legal-documents/{document_id}	Chi tiết văn bản
GET	/api/v1/legal-documents/{document_id}/provisions	Danh sách điều khoản
GET	/api/v1/legal-search	Tìm nguồn pháp luật
GET	/api/v1/health/live	Kiểm tra tiến trình API đang sống
GET	/api/v1/health/ready	Kiểm tra sẵn sàng gồm Supabase và Qdrant

3.10 Lưu đồ xử lý chính

Các giải thuật dưới đây tập trung vào những bước quyết định trực tiếp đến chất lượng câu trả lời. Mỗi phần mô tả đầu vào, cách xử lý và đầu ra để có thể đối chiếu với chương trình khi kiểm thử.

3.10.1 Tách Điều, Khoản và Điểm

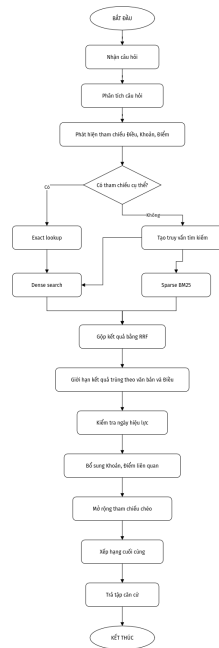
Quá trình xử lý đọc văn bản theo từng dòng và nhận diện các mẫu đánh dấu Điều, Khoản và Điểm. Khi gặp một vị trí pháp lý mới, hệ thống kết thúc đoạn đang thu thập, lưu nội dung cùng thông tin vị trí và bắt đầu đoạn mới. Cách làm này giữ cho mỗi đoạn dữ liệu gắn với vị trí pháp lý cụ thể.



Hình 3.25: Lưu đồ tách và chuẩn hóa dữ liệu pháp luật

3.10.2 Tìm kiếm căn cứ

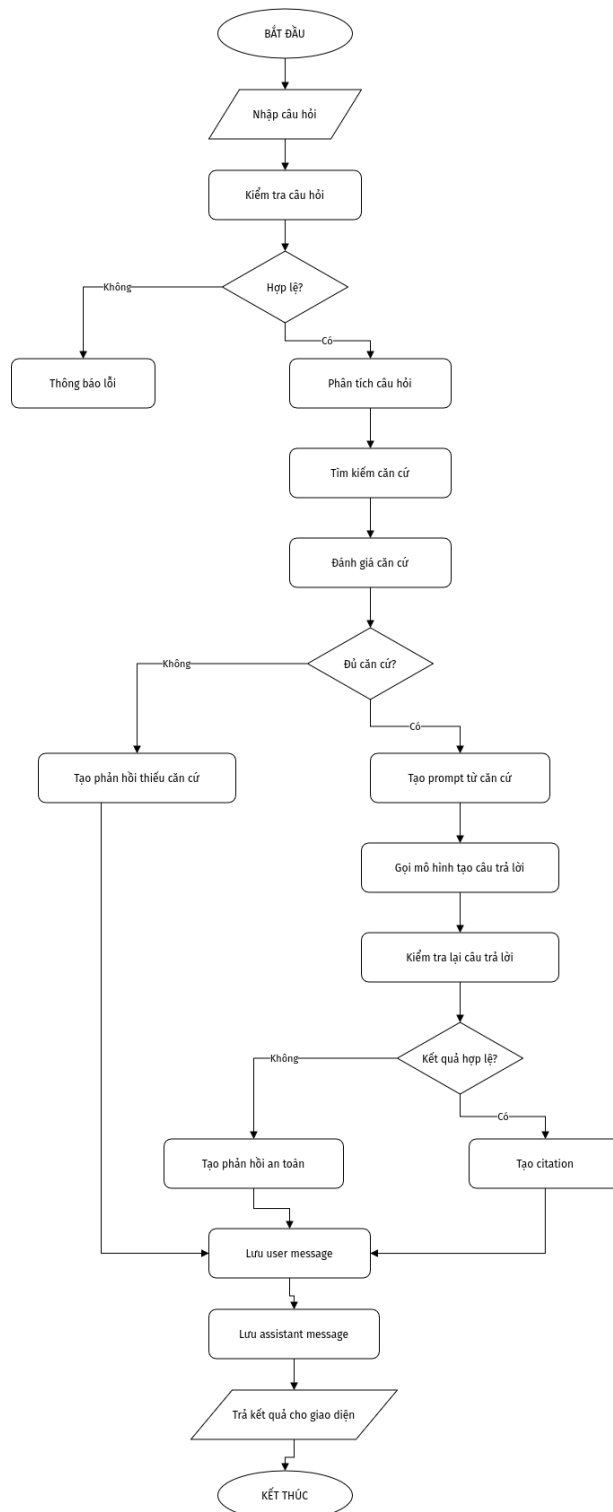
Nếu câu hỏi có tham chiếu rõ ràng, hệ thống thử khớp exact theo document, Điều, Khoản và Điểm. Khi exact không khớp, truy vấn suy giảm sang kết hợp thay vì dùng luồng. Mỗi truy vấn mở rộng lấy top 8 kết quả; các danh sách được gộp bằng RRF với trọng số $1/(60 + \text{rank})$. Hệ thống chọn 12–25 đoạn dữ liệu, giới hạn tối đa 3 đoạn dữ liệu cho mỗi Điều/Khoản, rồi bổ sung ngữ cảnh cùng Điều/Khoản và các tham chiếu trước khi lọc ngữ cảnh với phương án dự phòng.



Hình 3.26: Lưu đồ tìm kiếm kết hợp, gộp RRF và bổ sung ngữ cảnh pháp luật

3.10.3 Xử lý câu hỏi và sinh câu trả lời

Câu hỏi có thể chứa nhiều yêu cầu. Bộ phân tích yêu cầu dùng LLM để trả JSON (định dạng dữ liệu có cấu trúc) nghiêm ngặt và tạo tối đa 3 truy vấn mở rộng. Sau bước tìm kiếm, gộp RRF, chọn đoạn dữ liệu và bổ sung ngữ cảnh, bộ sinh câu trả lời sinh câu trả lời. Hệ thống làm sạch trích dẫn và khẳng định theo thông tin mô tả đã truy xuất, chỉ loại phần không khớp và giữ phần có căn cứ. Lỗi 429/5xx được thử lại có giới hạn; toàn bộ kết quả chỉ chuyển thành từ chối trả lời khi không có tài liệu liên quan hoặc bộ sinh câu trả lời trả câu từ chối chuẩn.



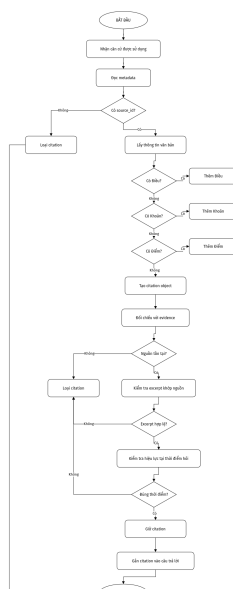
Hình 3.27: Lưu đồ phân tích yêu cầu, truy xuất ngữ cảnh và sinh câu trả lời pháp luật

3.10.4 Gộp thứ hạng bằng RRF

Mỗi truy vấn mở rộng tạo các danh sách kết quả kết hợp có thứ tự riêng. RRF cộng điểm cho từng đoạn dữ liệu theo trọng số $1/(60 + \text{rank})$. Sau khi gộp, hệ thống chọn 12–25 đoạn dữ liệu và giới hạn tối đa 3 đoạn dữ liệu cho mỗi Điều/Khoản trước khi bổ sung ngữ cảnh và sinh câu trả lời.

3.10.5 Làm sạch trích dẫn nguồn

Sau khi bộ sinh câu trả lời sinh câu trả lời, dịch vụ phía máy chủ đối chiếu trích dẫn và khẳng định với thông tin mô tả của các đoạn dữ liệu đã truy xuất. Chỉ phần không khớp bị loại; trích dẫn hợp lệ giữ tên và số hiệu văn bản, Điều, Khoản, Điểm, trang nguồn nếu có và đoạn trích ngắn. Các lỗi 429/5xx từ dịch vụ mô hình được thử lại có giới hạn.



Hình 3.28: Lưu đồ tạo và mở trích dẫn nguồn

3.11 Thiết kế bảo mật

Các khóa bí mật chỉ được sử dụng ở phía máy chủ. Trình duyệt không nhận khóa có quyền quản trị. Với các API cần đăng nhập, dịch vụ phía máy chủ kiểm tra thông tin xác thực trước khi đọc hoặc ghi dữ liệu. Dữ liệu phiên hội thoại, phản hồi và nội dung đánh dấu được gắn với mã người dùng. Row Level Security trong PostgreSQL hỗ trợ giới hạn dữ liệu theo tài khoản đã xác thực.

3.12 Thiết kế kiểm thử

Kiểm thử được chia thành ba nhóm. Kiểm thử đơn vị kiểm tra các hàm xử lý văn bản, nhận diện tham chiếu pháp lý, phân tích câu hỏi và tính chỉ số. Kiểm thử tích hợp kiểm tra việc phối hợp giữa API, Supabase và Qdrant. Kiểm thử giao diện kiểm tra các luồng người dùng như đăng nhập, gửi câu hỏi, mở nguồn và xem lịch sử hội thoại. Kết quả chỉ được ghi là đạt khi có lần chạy kiểm thử tương ứng.

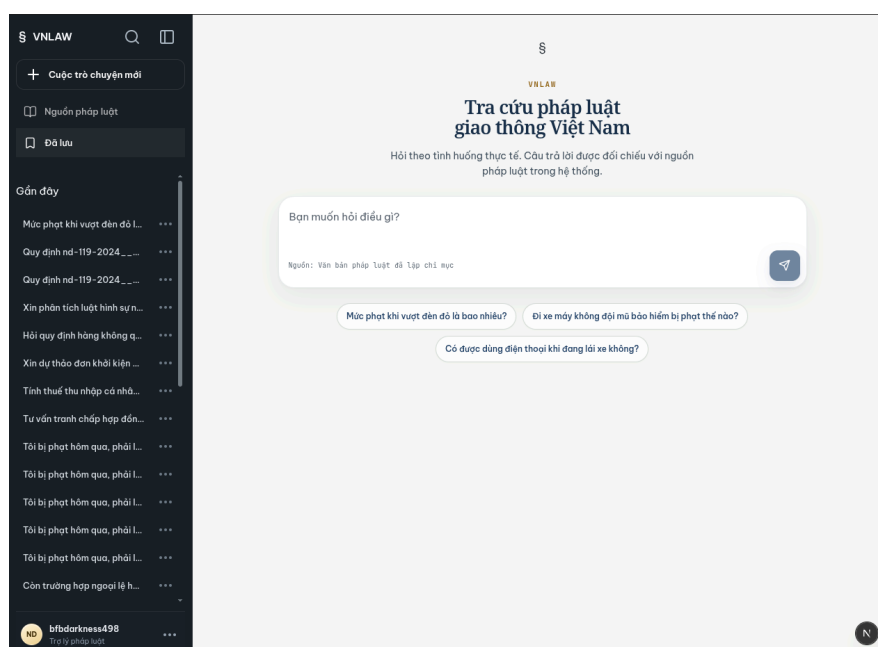
CHƯƠNG IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ GIAO DIỆN

4.1 Tổng quan kết quả triển khai

Chương này trình bày các chức năng đã triển khai ở giao diện người dùng, API vận hành, kiểm thử và đánh giá hệ thống. Các màn hình chính gồm đăng ký, đăng nhập, hỏi đáp, xem trích dẫn, tra cứu nguồn pháp luật, lịch sử hội thoại, phản hồi và đánh dấu câu trả lời.

4.2 Giao diện trang đầu

Trang đầu là điểm bắt đầu của luồng sử dụng. Người dùng có thể đi tới chức năng hỏi đáp pháp luật từ khu vực điều hướng, sau đó chuyển sang đăng ký hoặc đăng nhập khi cần các chức năng cá nhân.



Hình 4.1: Giao diện trang đầu của hệ thống

4.3 Đăng ký và đăng nhập

4.3.1 Đăng ký

Người dùng nhập thông tin tài khoản trên biểu mẫu. Giao diện kiểm tra các trường bắt buộc và hiển thị phản hồi sau khi Supabase xử lý yêu cầu tạo tài khoản.

The screenshot shows a registration form titled "Đăng nhập để tra cứu" (Login to search). Below the title is a subtitle: "Vui lòng đăng nhập hoặc tạo tài khoản để sử dụng chat." (Please login or create an account to use chat). The form contains three input fields: "EMAIL", "MẬT KHẨU" (Password), and "XÁC NHẬN MẬT KHẨU" (Confirm Password). Each field has a corresponding label above it. The "MẬT KHẨU" and "XÁC NHẬN MẬT KHẨU" fields have an eye icon to toggle visibility. At the bottom of the form, there are two buttons: "Đăng ký" (Register) and "Đã có tài khoản" (Already have an account). The form is centered on a light gray background.

Hình 4.2: Giao diện đăng ký tài khoản

4.3.2 Đăng nhập

Người dùng gửi thông tin tài khoản để tạo phiên làm việc. Khi dữ liệu không hợp lệ hoặc dịch vụ xác thực trả lỗi, giao diện hiển thị trạng thái tương ứng.

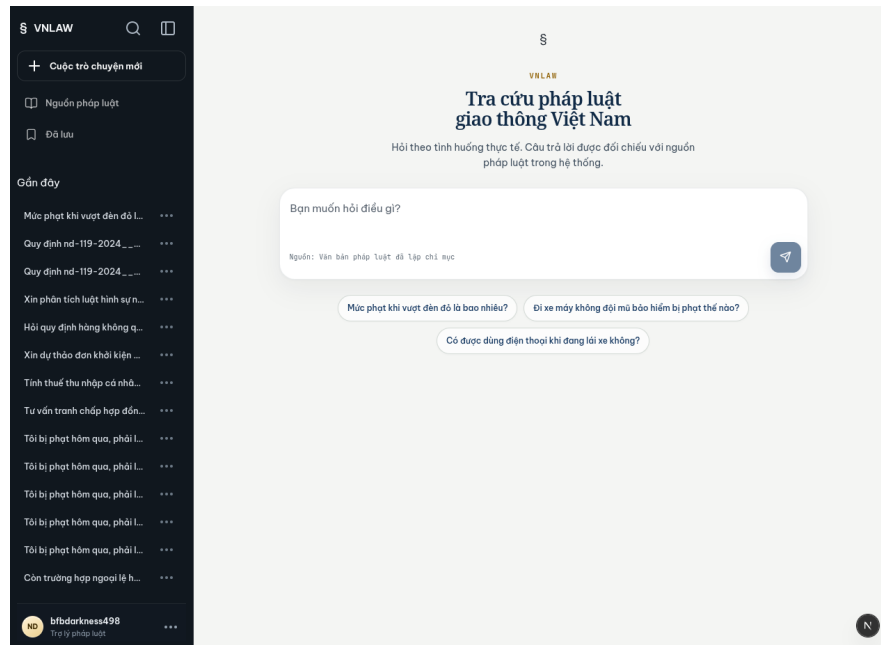
The screenshot shows a login form titled "Đăng nhập để tra cứu" (Login to search). Below the title is a subtitle: "Vui lòng đăng nhập hoặc tạo tài khoản để sử dụng chat." (Please login or create an account to use chat). The form contains two input fields: "EMAIL" and "MẬT KHẨU" (Password). Each field has a corresponding label above it. The "MẬT KHẨU" field has an eye icon to toggle visibility. At the bottom of the form, there are two buttons: "Đăng nhập" (Login) and "Tạo tài khoản" (Create account). The form is centered on a light gray background.

Hình 4.3: Giao diện đăng nhập

4.4 Giao diện hỏi đáp pháp luật

4.4.1 Trạng thái chưa có câu hỏi

Khi bắt đầu phiên, trang chat hiển thị vùng nhập câu hỏi và các thành phần điều hướng của phiên hội thoại. Người dùng có thể nhập câu hỏi để bắt đầu luồng hỏi đáp.



Hình 4.4: Giao diện chat khi bắt đầu phiên

4.4.2 Câu trả lời có căn cứ

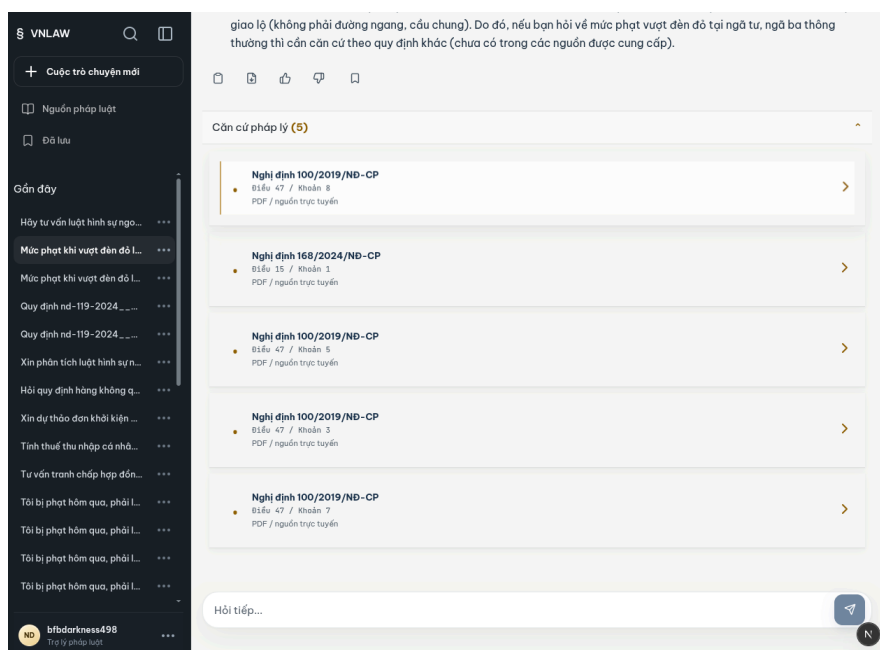
Sau khi xử lý, giao diện hiển thị nội dung trả lời cùng các trích dẫn. Người dùng có thể chọn trích dẫn để mở văn bản và vị trí pháp lý tương ứng.

4.4.3 Trường hợp từ chối trả lời

Giao diện hiển thị trạng thái từ chối trả lời khi không có tài liệu liên quan, tham chiếu rõ ràng không khớp, sai hiệu lực theo thời điểm, chỉ tìm thấy ngữ cảnh đường sắt, câu hỏi ngoài phạm vi hoặc chỉ là lời chào hỏi. Trạng thái này cũng xuất hiện khi bộ sinh câu trả lời trả về câu từ chối chuẩn. Với câu hỏi có phần căn cứ và phần chưa được hỗ trợ, giao diện giữ câu trả lời một phần cùng các trích dẫn hợp lệ thay vì loại toàn bộ nội dung.

4.5 Hiện thị trích dẫn nguồn

Thông tin trích dẫn cho biết văn bản, vị trí Điều, Khoản, Điểm và thao tác mở nguồn. Người dùng dùng phần này để đối chiếu câu trả lời với văn bản pháp luật.

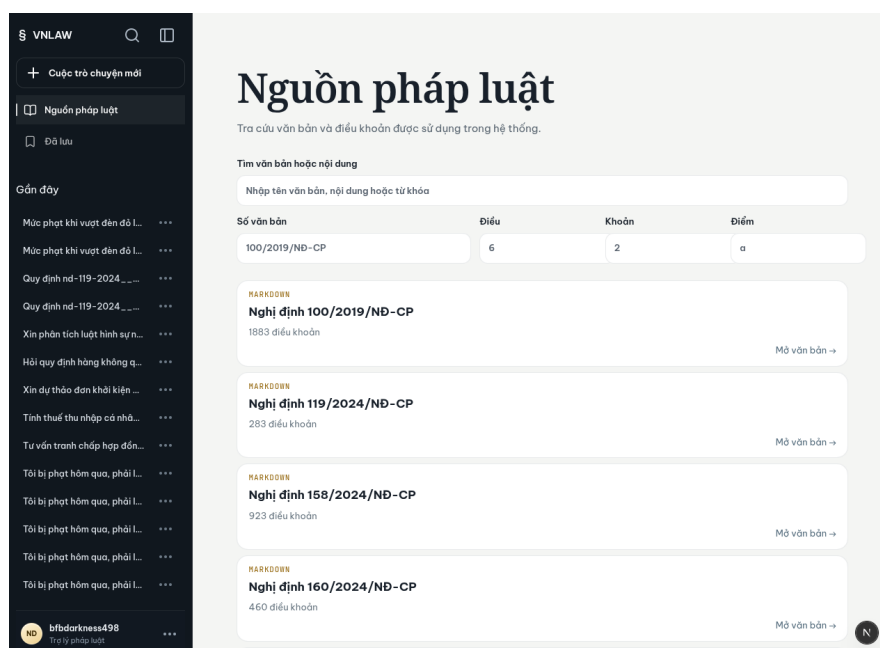


Hình 4.5: Citation và thông tin văn bản nguồn

4.6 Trang nguồn pháp luật

4.6.1 Danh sách văn bản

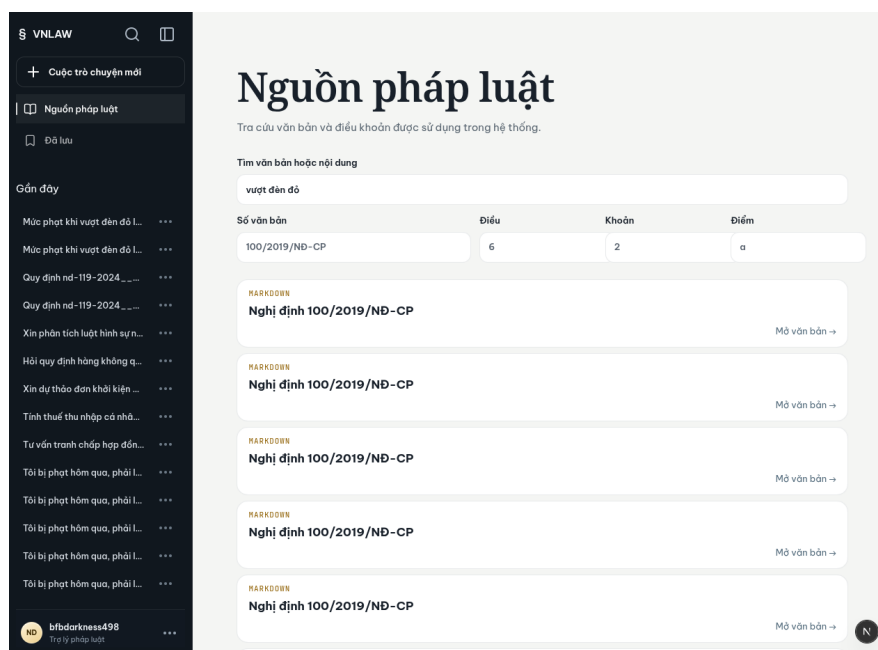
Trang nguồn pháp luật đọc danh sách từ legal API và hiển thị thông tin nhận biết của từng văn bản để người dùng chọn nguồn cần xem.



Hình 4.6: Danh sách nguồn pháp luật

4.6.2 Tìm kiếm và lọc

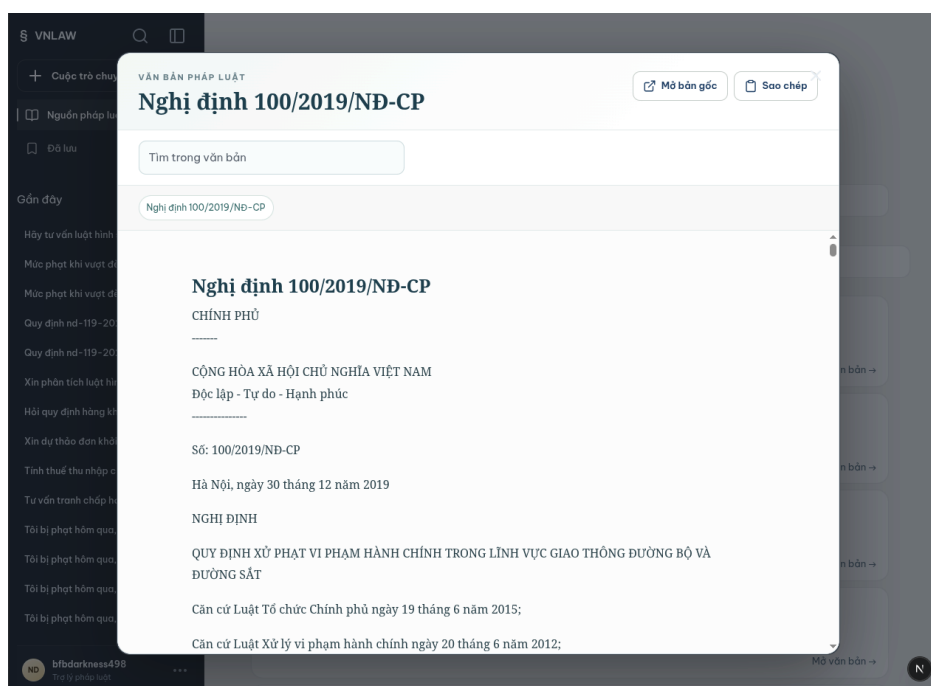
Người dùng có thể nhập từ khóa hoặc thông tin định danh, chọn bộ lọc và xem các kết quả theo văn bản hoặc điều khoản.



Hình 4.7: Tìm kiếm văn bản và điều khoản

4.6.3 Xem chi tiết luật

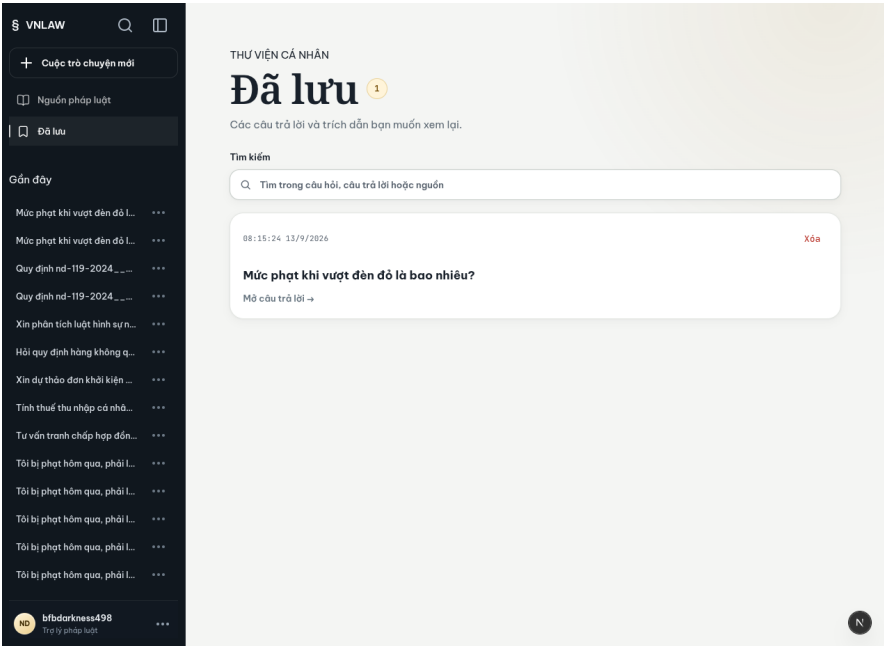
Khi chọn một văn bản, trình xem hiển thị nội dung Markdown theo cấu trúc pháp lý và vị trí được mở từ trích dẫn.



Hình 4.8: Hiển thị nguồn pháp luật dạng Markdown

4.7 Lịch sử hội thoại

Trang lịch sử hiển thị các phiên chat thuộc tài khoản hiện tại. Người dùng có thể mở lại nội dung hoặc thực hiện các thao tác quản lý phiên.



Hình 4.9: Giao diện quản lý phiên chat

4.8 Phản hồi và đánh dấu câu trả lời

Người dùng có thể đánh giá câu trả lời đã lưu hoặc đánh dấu nội dung để xem lại sau.

4.9 Kết quả kiểm thử

Kết quả kiểm thử được trình bày theo chức năng và điều kiện chạy. Các ca kiểm thử đơn vị tập trung vào xử lý văn bản và quy tắc tìm kiếm. Kiểm thử tích hợp kiểm tra API cùng các dịch vụ dữ liệu. Kiểm thử giao diện xác nhận các thao tác chính của người dùng. Hình 4.15 ghi lại kết quả của các ca kiểm thử đã thực hiện.

Hạng mục kiểm tra	Kết quả
Máy chủ: kiểm tra định dạng và kiểu tính trên 37 file cùng 172 bài kiểm thử	Đạt
Giao diện: kiểm tra định dạng	Đạt
API điểm kiểm tra sức khỏe trả mã 200	Đạt
Ma trận nghiệm thu: 22 trên 22 đúng mã trạng thái với độ trễ từ 2,7 đến 25,5 giây	Đạt

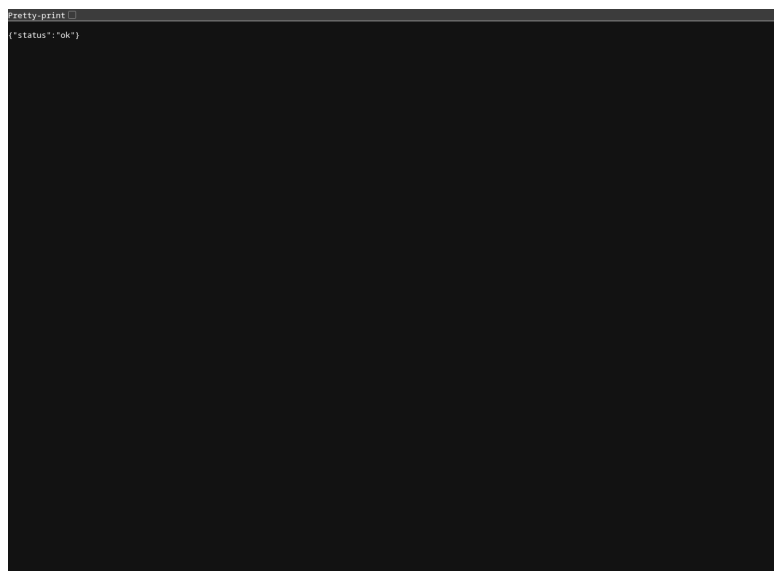
Bốn hạng mục đều đạt yêu cầu kiểm tra đã định.

Số liệu độ trễ được ghi nhận trong ma trận nghiệm thu.

Hình 4.10: Kết quả kiểm thử của hệ thống

4.9.1 Kiểm tra trạng thái dịch vụ

API cung cấp chức năng kiểm tra tiến trình đang hoạt động và khả năng kết nối đến các dịch vụ cần thiết. Kết quả này hỗ trợ phát hiện nhanh lỗi kết nối trước khi thực hiện các phép đo chất lượng tìm kiếm.



Hình 4.11: Kết quả kiểm tra trạng thái dịch vụ

4.9.2 Tài liệu API

FastAPI tự tạo tài liệu OpenAPI cho các đường dẫn dịch vụ đã khai báo. Giao diện Swagger giúp kiểm tra phương thức HTTP, dữ liệu đầu vào và cấu trúc kết quả trả về của từng API trong quá trình phát triển và kiểm thử.

4.10 Đánh giá khả năng tra cứu và trả lời

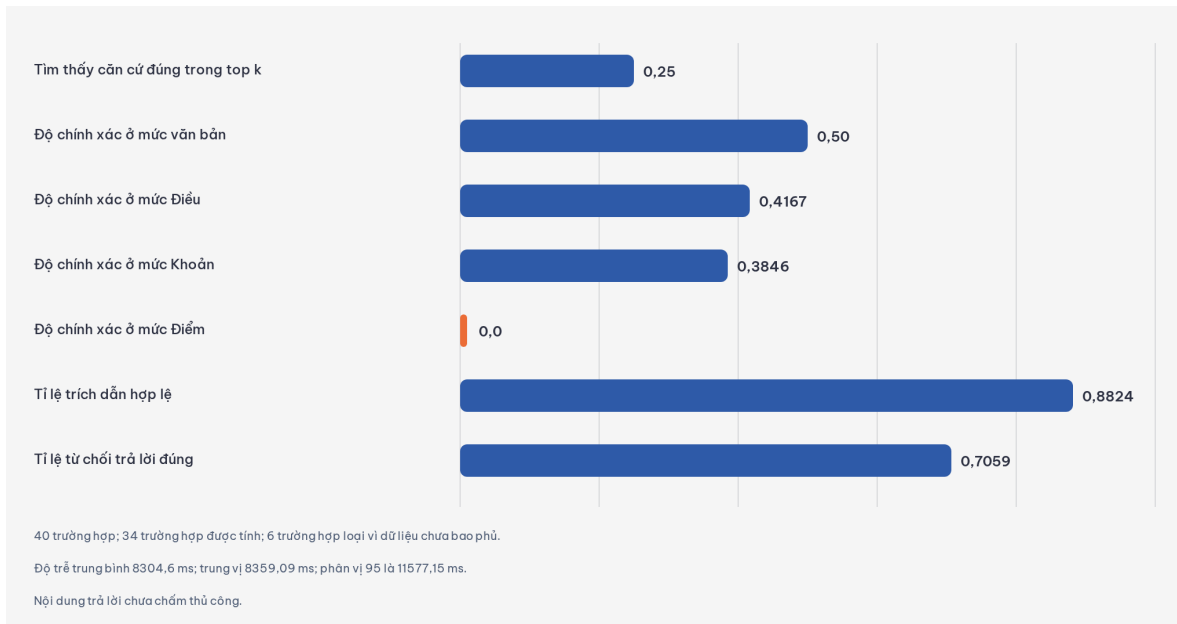
Lần chạy 4 của luồng xử lý mới dùng cùng một mô hình cho bộ sinh câu trả lời và bộ phân tích yêu cầu là gemini-2.5-flash-lite, lấy 5 kết quả cho mỗi truy vấn, mã lần chạy là mốc chạy đánh giá. Bộ dữ liệu có 40 trường hợp, 34 trường hợp được tính và 6 trường hợp bị loại vì dữ liệu chưa bao phủ, gồm sáu trường hợp nằm ngoài phạm vi dữ liệu đã thu thập. Phần chấm thủ công nội dung câu trả lời chưa có kết quả.

Bảng 4.1: Chỉ số đánh giá của lần chạy 4

Chỉ số	Giá trị
Tỉ lệ tìm thấy căn cứ đúng trong số kết quả đầu tiên	0.25
Độ chính xác ở mức văn bản	0.50
Độ chính xác ở mức Điều	0.4167
Độ chính xác ở mức Khoản	0.3846
Độ chính xác ở mức Điểm	0.0
Tỉ lệ trích dẫn hợp lệ	0.8824
Tỉ lệ từ chối trả lời đúng	0.7059
Nội dung trả lời chấm thủ công	Chưa chấm

Bảng 4.2: Độ trễ của lần chạy 4

Thông kê	Giá trị (ms)
Trung bình	8304.6
Trung vị	8359.09
Phân vị 95	11577.15



Hình 4.12: Kết quả lần chạy 4 trên 34 trường hợp được tính

Tỉ lệ tìm thấy căn cứ đúng trong số kết quả đầu tiên là 0.25. Độ chính xác ở mức văn bản đạt 0.50, ở mức Điều đạt 0.4167, ở mức Khoản đạt 0.3846 và ở mức Điểm bằng 0. Tỉ lệ trích dẫn hợp lệ là 0.8824, còn tỉ lệ từ chối trả lời đúng là 0.7059. Nhóm câu hỏi nhiều ý không có trường hợp nào được tính vì dữ liệu chưa bao phủ. Nhóm câu hỏi nối tiếp được chạy độc lập, không có lịch sử hội thoại, nên chưa phản ánh năng lực thật. Bốn trong năm trường hợp đáng lẽ từ chối vẫn được trả lời. Nội dung trả lời chưa được chấm thủ công.

Kết quả đạt được

Luồng xử lý mới bắt đầu bằng phân tích yêu cầu bằng mô hình ngôn ngữ. Hệ thống tạo truy vấn độc lập và các truy vấn mở rộng, truy xuất nhiều truy vấn, gộp thứ hạng bằng RRF, bổ sung ngữ cảnh, rồi làm sạch trích dẫn theo thông tin mô tả đã truy xuất. Hệ thống có thể giữ lại phần trả lời có căn cứ khi câu hỏi chỉ được hỗ trợ một phần.

Lần chạy 4 có độ trễ trung bình 8.3 giây và phân vị 95 là 11.6 giây. Ma trận nghiệm thu gồm 22 lượt gọi thật, cả 22 lượt đều đúng mã trạng thái. Độ trễ của các lượt nghiệm thu nằm trong khoảng 2.7 đến 25.5 giây.

Hạn chế

Các con số cho thấy khả năng tìm đúng căn cứ còn thấp. Tỷ lệ tìm thấy căn cứ đúng trong số kết quả đầu tiên mới đạt 0.25. Độ chính xác ở mức Điểm bằng 0. Tỷ lệ trích dẫn hợp lệ là 0.8824 và tỷ lệ từ chối trả lời đúng là 0.7059, nghĩa là bốn trong năm trường hợp đáng lẽ từ chối vẫn được trả lời. Nhóm câu hỏi nhiều ý không có trường hợp nào được tính vì dữ liệu chưa bao phủ.

Nhóm câu hỏi nối tiếp không có lịch sử hội thoại khi chạy đánh giá độc lập nên kết quả chưa phản ánh năng lực thật. Câu hỏi nối tiếp mơ hồ vẫn trả về quy định chung của loại xe. Nội dung trả lời chưa được chấm thủ công. Báo cáo cũng chưa có so sánh trên cùng tập dữ liệu để tách ảnh hưởng của kiến trúc mới khỏi ảnh hưởng của việc đổi mô hình.

Mục tiêu vòng cải thiện tiếp theo

Bảng 4.3: Mục tiêu định lượng cho vòng cải thiện tiếp theo

Chỉ số	Mục tiêu
Tỷ lệ tìm thấy căn cứ đúng trong số kết quả đầu tiên	≥ 0.80
Độ chính xác ở mức văn bản	≥ 0.85
Độ chính xác ở mức Điều	≥ 0.85
Độ chính xác ở mức Khoản	≥ 0.80
Độ chính xác ở mức Điểm	≥ 0.75
Tỷ lệ trích dẫn hợp lệ	≥ 0.95
Tỷ lệ từ chối trả lời đúng	≥ 0.90
Độ trễ phân vị 95	< 15 giây
Tỷ lệ trung thực với nguồn (faithfulness), theo RAGAS	≥ 0.85
Tỷ lệ bao phủ ngữ cảnh (ngữ cảnh recall), theo RAGAS	≥ 0.85

Việc cần làm và tính năng sẽ bổ sung

1. Sửa bộ tách văn bản để giữ cấu trúc Điểm, vì độ chính xác ở mức Điểm hiện bằng 0.
2. Thêm lịch sử hội thoại vào tập đánh giá cho nhóm câu hỏi nối tiếp, vì kết quả chạy độc lập chưa phản ánh năng lực xử lý tham chiếu.
3. Chấm thủ công nội dung trả lời theo bảng tiêu chí, vì trường phần chấm thủ công nội dung câu trả lời chưa có kết quả chưa có kết quả.
4. Chạy so sánh A/B trên cùng tập dữ liệu và cùng mô hình, để tách ảnh hưởng của kiến trúc mới khỏi ảnh hưởng của việc đổi mô hình.
5. Thêm bộ xếp hạng lại và bộ lọc theo Điều, Khoản, vì tỉ lệ tìm thấy căn cứ đúng trong số kết quả đầu tiên mới là 0.25.
6. Giảm số truy vấn mở rộng và lưu đệm vector, để đưa độ trễ phân vị 95 xuống dưới 15 giây.
7. Bổ sung tác tử nhiều bước theo kiểu RAG tác tử, có bước tự kiểm tra và truy xuất sửa sai [21].
8. Tách thành các tác tử điều phối, truy xuất, kiểm chứng trích dẫn và phản biện để kiểm tra câu trả lời theo từng nhiệm vụ [21, 23].
9. Thêm tìm kiếm web làm phương án dự phòng khi kho dữ liệu thiếu, đồng thời mở rộng kho dữ liệu và cập nhật theo hiệu lực văn bản.
10. Dựng đồ thị quan hệ giữa các văn bản theo GraphRAG để hỗ trợ các tham chiếu liên văn bản [24].
11. Thêm vòng phản hồi người dùng và duyệt thủ công cho câu trả lời rủi ro cao, vì tỉ lệ từ chối trả lời đúng mới đạt 0.7059.
12. Đưa bộ kiểm tra an toàn cho câu trả lời pháp lý vào quy trình đánh giá, kết hợp các chỉ số RAGAS như tỉ lệ trung thực với nguồn và tỉ lệ bao phủ ngữ cảnh [22].

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] **Nguyễn Chí Cường.** *Lập trình căn bản.* Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Đại học Tây Đô, 2023.
- [2] **Nguyễn Chí Cường.** *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.* Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Đại học Tây Đô, 2024.
- [3] **Ngô Thị Lan.** *Nhập môn Công nghệ Phần mềm.* Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Đại học Tây Đô, 2024.
- [4] **Lâm Tấn Phương.** *Giáo trình Lý thuyết Thiết kế và lập trình Web.* Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Đại học Tây Đô, 2024.
- [5] **Lâm Tấn Phương.** *Chuyên đề ngôn ngữ lập trình.* Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Đại học Tây Đô, 2024.
- [6] **Qdrant.** *Combining Semantic and Lexical Search using Hybrid Search.* Tài liệu chính thức. <https://qdrant.tech/documentation/search/text-search/hybrid-search/>.
- [7] **Qdrant.** *Full-Text Search and BM25.* Tài liệu chính thức. <https://qdrant.tech/documentation/search/text-search/full-text-search/>.
- [8] **Qdrant.** *Vectors: biểu diễn ngữ nghĩa and Sparse Vectors.* Tài liệu chính thức. <https://qdrant.tech/documentation/manage-data/vectors/>.
- [9] **FastAPI.** *Features.* Tài liệu chính thức. <https://fastapi.tiangolo.com/features/>.
- [10] **Supabase.** *Auth Documentation.* Tài liệu chính thức. <https://supabase.com/docs/guides/auth>.
- [11] **Supabase.** *Row Level Security.* Tài liệu chính thức. <https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security>.
- [12] **Vercel.** *Next.js Documentation.* Tài liệu chính thức. <https://nextjs.org/docs>.
- [13] **Python Software Foundation.** *Python 3.11 Documentation.* Tài liệu chính thức. <https://docs.python.org/3.11/>.
- [14] **Meta Open Source.** *React Documentation.* Tài liệu chính thức. <https://react.dev/learn>.
- [15] **Meta Open Source.** *Managing State.* Tài liệu chính thức. <https://react.dev/learn/managing-state>.

- [16] **Microsoft**. *The TypeScript Handbook*. Tài liệu chính thức. <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/intro.html>.
- [17] **Mozilla**. *PDF.js Getting Started*. Tài liệu chính thức. https://mozilla.github.io/pdf.js/getting_started/.
- [18] **Docker**. *Docker Compose Documentation*. Tài liệu chính thức. <https://docs.docker.com/compose/>.
- [19] **OpenRouter**. *Embeddings and RAG Documentation*. Tài liệu chính thức. <https://openrouter.ai/docs/cookbook/evaluate-and-optimize/rag>.
- [20] **OpenRouter**. *Chat Completions API Documentation*. Tài liệu chính thức. <https://openrouter.ai/docs/api/api-reference/chat/send-chat-completion-request>.
- [21] **Anonymous**. *Agentic Retrieval-Augmented Generation: A Survey*. 2025. <https://arxiv.org/abs/2501.09136>.
- [22] **Ragas**. *Ragas Metrics Documentation*. Tài liệu chính thức, 2024. https://docs.ragas.io/en/latest/concepts/metrics/available_metrics/.
- [23] **Agentic Legal RAG Challenge**. *Agentic Legal RAG Challenge 2026*. 2026. <https://agentic-challenge.ai/>.
- [24] **1337Skills**. *Production RAG with Reranking and GraphRAG*. 2026. <https://1337skills.com/llm-rag/>.